

TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC



FPT POLYTECHNIC

BÁO CÁO DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

Website đặt phòng khách sạn Homi

Giảng viên hướng dẫn : Bùi Quang Ngọc

Chuyên ngành : Lập trình Website

Nhóm thực hiện : WD-31

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Nam Anh Tú - PH60311

Lê Đức Hòa - PH59447

Nguyễn Tuấn Anh - PH60430

Nguyễn Thái Bảo - PH60104

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	5
GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.....	6
1.1 Giới thiệu đề tài.....	7
1.1.1 Lý do chọn đề tài.....	7
1.1.2 Mục tiêu làm đề tài.....	7
1.2 Thành viên tham gia dự án.....	7
1.3 Các công cụ và công nghệ sử dụng.....	8
1.3.1 Các công cụ.....	8
1.3.2 Các công nghệ.....	9
PHẦN 2. KHẢO SÁT HỆ THỐNG.....	10
2.1 Bài toán nghiệp vụ.....	10
2.1.1 Mục tiêu khảo sát.....	10
2.1.2 Phạm vi khảo sát.....	10
2.1.3 Nội dung khảo sát.....	10
2.1.4 Kết quả khảo sát.....	10
2.1.5 Kết quả mong đợi.....	10
2.2 Hệ thống tương tự.....	11
2.2.1 Website: https://booking.muongthanh.com/	11
2.2.2 Website: https://www.daewoohotel.com/vi/offers	12
Điểm mạnh.....	13
Điểm yếu.....	13
2.3 Đối tượng sử dụng hệ thống.....	14
PHẦN 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.....	15
3.1 Phân tích hiện trạng (SWOT).....	15
3.2 Danh sách tác nhân (Actor).....	15
3.3 Danh sách các use case.....	15
3.4 Mô hình hệ thống (Use case model).....	18
3.4.2 Use case phân rã.....	20
3.5 Mô tả Use case.....	33
3.6 Ma trận phân quyền chức năng.....	35
3.7 Sơ đồ hoạt động.....	36
3.7.0 Tổng quan luồng đặt phòng.....	36
3.7.1 Sơ đồ hoạt động chức năng đăng ký tài khoản.....	38
3.7.2 Sơ đồ hoạt động chức năng đăng nhập.....	39
3.7.3 Sơ đồ hoạt động chức năng đặt phòng online (khách hàng).....	42
3.7.4 Sơ đồ hoạt động chức năng đặt phòng tại quầy (staff, walk-in).....	43

3.7.5 Sơ đồ hoạt động chức năng hủy booking và hoàn tiền.....	44
3.7.6 Sơ đồ hoạt động chức năng xem lịch sử đặt phòng (khách hàng).....	45
3.7.7 Sơ đồ hoạt động chức năng tính toán hoá đơn (PricingService).....	46
3.7.8 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý hoá đơn phát sinh nội bộ.....	47
3.7.9 Sơ đồ hoạt động chức năng yêu cầu đổi phòng.....	48
3.7.10 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý loại phòng (admin/staff).....	49
3.7.11 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý phòng vật lý & housekeeping.....	50
3.7.12 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý người dùng & phân quyền.....	51
3.7.13 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý dịch vụ phát sinh.....	52
3.7.14 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý khuyến mãi.....	53
3.7.15 Sơ đồ hoạt động chức năng dashboard thống kê doanh thu.....	54
3.7.16 Sơ đồ hoạt động chức năng check-in.....	55
3.7.17 Sơ đồ hoạt động chức năng check-out.....	56
3.7.18 Sơ đồ hoạt động chức năng viết đánh giá.....	57
3.7.19 Sơ đồ hoạt động chức năng yêu cầu đặt đoàn / nhóm.....	58
3.7.20 Sơ đồ hoạt động chức năng yêu cầu nhận phòng sớm / trả phòng muộn.....	59
3.7.22 Sơ đồ hoạt động chức năng gia hạn lưu trú / đổi phòng khi gia hạn.....	61
3.7.23 Sơ đồ hoạt động chức năng xử lý hoàn tiền.....	62
3.7.24 Sơ đồ hoạt động chức năng đề xuất & duyệt mã khuyến mãi mới.....	63
3.7.25 Sơ đồ hoạt động chức năng đề xuất & duyệt ưu đãi đặt đoàn/nhóm.....	64
PHẦN 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	65
4.1 Thiết kế kiến trúc hệ thống.....	65
4.2 Thiết kế giao diện.....	66
4.2.1 Giao diện người dùng (Public & Customer).....	66
4.2.2 Giao diện quản trị (Admin & Staff).....	79
Thuật toán kiểm tra overlap ngày đặt phòng.....	91
Transaction & row locking chống race condition.....	91
Giá theo mùa và khuyến mãi cộng dồn (stackable).....	92
Quản lý phụ thu & hoá đơn phát sinh trong lưu trú.....	92
PHẦN 5. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	93
5.1 Cơ sở dữ liệu.....	93
5.2 Chi tiết các bảng.....	93
Người dùng & phân quyền.....	93
Thông tin khách sạn.....	94
Loại phòng & phòng.....	96
Đặt phòng.....	99
Thanh toán.....	104
Marketing & module phụ.....	106
Vận hành & bảo mật.....	111

5.2.35 Bảng extra_bed_requests (extra_bed_requests).....	112
5.2.36 Bảng refund_requests (refund_requests).....	112
5.2.37 Bảng surcharge_items (surcharge_items).....	112
5.2.38 Bảng room_type_amenity (room_type_amenity).....	113
5.2.39 Bảng group_discount_policies (group_discount_policies).....	113
5.2.40 Bảng group_discount_requests (group_discount_requests).....	113
5.2.41 Bảng promotion_requests (promotion_requests).....	114
PHẦN 6. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG.....	115
6.1 Yêu cầu phần cứng – phần mềm.....	115
6.1.1 Yêu cầu phần cứng tối thiểu.....	115
6.1.2 Yêu cầu phần mềm.....	115
6.2 Test case.....	115
6.3 Hướng dẫn cài đặt.....	117
PHẦN 7. KẾT LUẬN.....	118
7.1 Thời gian phát triển dự án.....	118
7.2 Mức độ hoàn thành dự án.....	118
7.2.1 GitHub.....	118
7.3 Những khó khăn, rủi ro gặp phải và cách giải quyết.....	119
7.4 Những bài học rút ra sau khi làm dự án.....	120
7.5 Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	120
LỜI CẢM ƠN.....	121
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	122

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng các giải pháp trực tuyến trong lĩnh vực khách sạn đã trở nên phổ biến và cần thiết. Nhu cầu đặt phòng nhanh chóng, tiện lợi và minh bạch của khách hàng ngày càng cao, đặt ra yêu cầu về một hệ thống quản lý và đặt phòng hiện đại, đồng thời giúp khách sạn chủ động hơn về dữ liệu khách hàng, giá phòng và tồn kho thay vì phụ thuộc vào các kênh trung gian.

Từ thực tế đó, nhóm chúng em thực hiện đề tài “Website đặt phòng khách sạn Homi” nhằm xây dựng một nền tảng trực tuyến giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm, đặt phòng và sử dụng các dịch vụ của khách sạn. Hệ thống được phát triển bằng Laravel 13 (PHP 8.3), với giao diện thân thiện, chức năng đầy đủ cho cả khách hàng, nhân viên lễ tân và quản trị viên.

Dự án không chỉ giúp nhóm vận dụng kiến thức đã học mà còn rèn luyện kỹ năng phân tích nghiệp vụ, lập trình backend và làm việc nhóm. Dù đã cố gắng hoàn thiện trong khả năng, nhóm rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để dự án được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn Giảng viên hướng dẫn: Bùi Quang Ngọc đã hướng dẫn và hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Nhóm thực hiện: WD-31

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

STT	Thuật ngữ	Giải thích
1	RBAC (Role-Based Access Control)	Cơ chế phân quyền theo vai trò: customer / staff / admin, mỗi vai trò chỉ truy cập được các route và chức năng tương ứng.
2	Overlap (trùng lịch)	Trường hợp hai khoảng ngày đặt phòng (check-in–check-out) giao nhau; hệ thống phải tính đúng số phòng còn trống khi có nhiều đơn giao nhau.
3	Race condition	Lỗi có thể xảy ra khi nhiều người cùng đặt phòng trống cuối cùng tại cùng thời điểm, dẫn tới đặt vượt số lượng phòng thực tế (overbook).
4	Transaction & row locking	Kỹ thuật đảm bảo thao tác tạo đơn đặt phòng được thực hiện trọn vẹn hoặc không thực hiện gì cả, kết hợp khóa dòng dữ liệu để chống race condition.
5	Singleton (hotel_info)	Bảng dữ liệu chỉ chứa đúng 1 bản ghi vì hệ thống chỉ quản lý 1 khách sạn duy nhất, không phải nền tảng đa khách sạn.
6	Seed / Seeder	Cơ chế của Laravel để tạo sẵn dữ liệu mẫu (tài khoản demo, phòng, giá...) phục vụ chạy thử và demo.
7	Middleware	Lớp trung gian xử lý request trước khi vào controller, dùng để kiểm tra đăng nhập, vai trò, tài khoản còn hoạt động.
8	Service layer	Lớp chứa logic nghiệp vụ (BookingService, AvailabilityService, PricingService...) tách riêng khỏi Controller để dễ tái sử dụng và kiểm thử.
9	Blade	Template engine của Laravel dùng để render giao diện phía server (server-side rendering), không cần frontend framework riêng.
10	Room hold (giữ chỗ tạm thời)	Cơ chế giữ phòng 10–15 phút khi khách đang điền form đặt phòng, tránh phòng bị người khác đặt mất trong lúc chờ.
11	Promotion stackable	Khuyến mãi cho phép áp dụng đồng thời nhiều mã giảm giá trên cùng một đơn đặt phòng.
12	State machine (đơn đặt phòng)	Tập hợp các trạng thái hợp lệ và luật chuyển trạng thái của 1 đơn (pending → confirmed → checked_in → checked_out → completed, hoặc cancelled), đảm bảo không nhảy trạng thái tùy tiện.
13	Housekeeping status	Trạng thái dọn phòng của 1 phòng vật lý (clean/dirty/cleaning...), staff cập nhật để biết phòng nào sẵn sàng đón khách.
14	VNPay / Gateway thanh toán	Cổng thanh toán trực tuyến bên thứ ba; hệ thống lưu vết gateway_transaction_no để đối soát khi tích hợp cổng thật.
15	Audit log	Nhật ký ghi lại thao tác quan trọng của quản trị viên/nhân viên phục vụ truy vết và kiểm tra sau này.

PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Giới thiệu đề tài

1.1.1 Lý do chọn đề tài

Đa số khách sạn độc lập, quy mô nhỏ và vừa hiện phụ thuộc vào các nền tảng OTA (Booking.com, Agoda...) hoặc quản lý thủ công bằng sổ sách/ Excel, khiến khách sạn mất phí hoa hồng, không chủ động được dữ liệu khách hàng và khó kiểm soát tồn kho phòng theo thời gian thực. Nhóm chọn đề tài Homi vì đây là bài toán vừa đủ phức tạp để rèn luyện các kỹ năng cốt lõi của lập trình web full-stack backend (phân quyền, transaction, xử lý overlap ngày, thanh toán) và đủ rõ ràng để triển khai được trong 16 tuần với 4 thành viên, đồng thời khác với mô hình đa khách sạn của các đồ án OTA phổ biến.

1.1.2 Mục tiêu làm đề tài

Nhóm xác định các tiêu chí kết quả cần đạt được:

- Xây dựng được hệ thống phân quyền 3 vai trò (customer / staff / admin) an toàn, tách biệt rõ khu vực /customer, /staff và /admin.
- Quản trị được toàn bộ thông tin của 1 khách sạn (thông tin chung, loại phòng, phòng vật lý, giá, tồn kho, ảnh, tiện ích).
- Xử lý đúng nghiệp vụ lõi: kiểm tra phòng trống theo ngày (xử lý mọi trường hợp overlap), tạo đơn đặt phòng bằng transaction chống đặt vượt số lượng.
- Cho phép khách hàng xem/hủy đơn của mình, gửi yêu cầu đổi phòng/nhận phòng sớm/trả phòng muộn; admin/staff xác nhận đơn và cập nhật trạng thái thanh toán mô phỏng.
- Có dashboard thống kê cơ bản phục vụ quản trị (tổng đơn, doanh thu mô phỏng, tỷ lệ hủy).
- Áp dụng đúng quy trình Scrum (sprint planning, daily scrum, sprint review, retrospective) và có minh chứng (backlog, board, release note) cho từng sprint.

1.2 Thành viên tham gia dự án

Mã sinh viên	Họ và tên	Vai trò
PH60311	Nguyễn Nam Anh Tú	Trưởng nhóm
PH59447	Lê Đức Hòa	Thành viên
PH60430	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên
PH60104	Nguyễn Thái Bảo	Thành viên

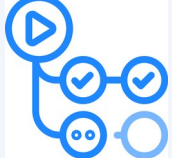
1.3 Các công cụ và công nghệ sử dụng

1.3.1 Các công cụ

Công cụ	Mô tả	Vai trò trong dự án	Ưu Điểm
Laragon 	Môi trường phát triển web trên Windows	Cài đặt và chạy Laravel, MySQL, PHP trên máy local	Cài đặt nhanh, dễ cấu hình, chạy localhost ổn định
Git & GitHub 	Nền tảng quản lý mã nguồn phân tán dựa trên Git	Lưu trữ, quản lý mã nguồn, làm việc theo nhánh feature/fix có Pull Request review	Miễn phí, dễ quản lý phiên bản, tích hợp CI/CD
Visual Studio Code + Claude Code 	Trình soạn thảo mã nguồn đa nền tảng, tích hợp AI hỗ trợ lập trình	Viết code, review, sinh test, viết tài liệu	Nhiều extension, nhẹ, tùy biến cao
Postman 	Công cụ kiểm thử API	Kiểm thử tầng REST API /api/v1 (tầng phụ, không phải luồng chính)	Kiểm thử API nhanh, dễ sử dụng
Draw.io 	Công cụ vẽ sơ đồ online	Thiết kế sơ đồ use case, ERD, kiến trúc hệ thống, sơ đồ hoạt động	Miễn phí, chạy trên trình duyệt
phpMyAdmin / MySQL Workbench 	Giao diện quản lý MySQL	Quản lý dữ liệu, tạo bảng, chạy query trực quan	Trực quan, dễ sử dụng
Zalo 	Ứng dụng nhắn tin, gọi điện phổ biến tại Việt Nam	Liên lạc, trao đổi nhanh giữa các thành viên nhóm	Thông báo tức thì, dễ dùng
Discord	Ứng dụng chat voice/video cho cộng	Họp online, chia sẻ màn hình khi code	Ổn định, chia sẻ dễ

Công cụ	Mô tả	Vai trò trong dự án	Ưu Điểm
	đồng		
Google Meet 	Công cụ họp trực tuyến của Google	Họp nhóm, báo cáo tiến độ	Tích hợp Google Calendar, dùng trên mọi thiết bị

1.3.2 Các công nghệ

Công nghệ	Mô tả	Lý do chọn	Ưu điểm
MySQL 8.x 	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ	Phù hợp dữ liệu quan hệ nhiều bảng liên kết (booking, payment, room...), transaction & row locking tốt	Trực quan, dễ sử dụng
Tailwind CSS 	Template engine server-side + build tool + framework CSS	Dựng giao diện nhanh, không cần frontend framework riêng, nhiều component dựng sẵn	Nhiều component có sẵn, tiết kiệm thời gian
Laravel Sanctum 	Xác thực cho tầng REST API	Xây dựng backend, API, xử lý dữ liệu	Bảo mật tốt, cấu trúc MVC rõ ràng
PHPUnit 	Framework kiểm thử tự động	Viết test cho các nghiệp vụ quan trọng (overlap, transaction, RBAC) trong quá trình phát triển	Kiểm thử tự động, phát hiện lỗi sớm
GitHub Actions 	CI/CD	Kiểm tra build/test tự động trong giai đoạn đầu dự án	Tự động hóa CI/CD, tiết kiệm thời gian

PHẦN 2. KHẢO SÁT HỆ THỐNG

2.1 Bài toán nghiệp vụ

2.1.1 Mục tiêu khảo sát

Nhóm khảo sát nhằm làm rõ 3 nhóm nhu cầu chính của một khách sạn độc lập (không thuộc chuỗi/OTA): (1) giới thiệu thông tin khách sạn và các loại phòng ra kênh online riêng; (2) cho phép khách hàng tự tra cứu phòng trống theo ngày nhận/trả phòng và đặt phòng trực tuyến mà không cần gọi điện; (3) cho phép nhân viên lễ tân/quản trị viên quản lý toàn bộ vòng đời của một đơn đặt phòng — từ lúc khách đặt, admin xác nhận, khách nhận phòng/trả phòng, đến khi thanh toán được ghi nhận.

2.1.2 Phạm vi khảo sát

Phạm vi khảo sát giới hạn ở mô hình 1 khách sạn duy nhất (không phải nền tảng đa khách sạn kiểu OTA), bao gồm: nghiệp vụ đặt phòng cho khách vắng lai và khách có tài khoản, nghiệp vụ vận hành nội bộ của lễ tân/quản trị viên (xác nhận đơn, check-in/check-out, thanh toán), và các module hỗ trợ trực tiếp cho luồng đặt phòng (khuyến mãi, giá theo mùa, đánh giá, wishlist, đặt đoàn/nhóm). Nhóm không khảo sát các nghiệp vụ ngoài phạm vi khách sạn như quản lý nhân sự nội bộ, kế toán tổng hợp hay tích hợp cổng thanh toán thật.

2.1.3 Nội dung khảo sát

Nhóm khảo sát tập trung vào các nội dung: quy trình đặt phòng thực tế của khách hàng trên các nền tảng tương tự; cách các hệ thống hiển thị thông tin phòng, giá, tình trạng trống; cách xử lý các trường hợp trùng lịch (overlap) khi nhiều khách cùng quan tâm một loại phòng trong cùng khoảng ngày; quy trình xác nhận, thanh toán, check-in/check-out tại quầy lễ tân của khách sạn truyền thống; và nhu cầu quản trị của chủ khách sạn (thống kê doanh thu, quản lý khách hàng, kiểm soát tồn kho phòng).

2.1.4 Kết quả khảo sát

Do chỉ phục vụ 1 khách sạn duy nhất, hệ thống không cần các khái niệm của nền tảng OTA đa khách sạn (tìm theo thành phố, so sánh nhiều khách sạn, hoa hồng đại lý...), giúp đơn giản hoá đáng kể phạm vi so với các đề án đặt phòng đa khách sạn. Bài toán khó nhất về mặt kỹ thuật được xác định là xử lý overlap ngày đặt phòng và chống race condition khi tạo đơn — đây là hai điểm nhóm tập trung xử lý kỹ ở tầng Service (xem mục 4.3).

2.1.5 Kết quả mong đợi

Từ khảo sát, nhóm đặt ra kỳ vọng xây dựng được một hệ thống: đảm bảo không bao giờ bán vượt số lượng phòng thực có khi nhiều khách cùng đặt trùng khoảng ngày; đảm bảo dữ liệu tồn kho, giá, khuyến mãi được cập nhật nhất quán theo thời gian thực; tách biệt rõ ràng 3 vai trò sử dụng (khách/thành viên, nhân viên lễ tân, quản trị viên) với quyền hạn phù hợp; và

cung cấp đủ công cụ để một khách sạn nhỏ có thể vận hành kênh đặt phòng riêng mà không phụ thuộc OTA.

2.2 Hệ thống tương tự

Nhóm khảo sát 2 hệ thống thực tế để tham khảo luồng nghiệp vụ và giao diện:

2.2.1 Website: <https://booking.muongthanh.com/>



Điểm mạnh:

- Giao diện sang trọng, phù hợp thương hiệu khách sạn cao cấp:

Website sử dụng tông màu vàng – nâu đặc trưng của thương hiệu Mường Thanh, tạo cảm giác sang trọng, ấm cúng và nhận diện thương hiệu rõ ràng.

- Tối ưu cho khách hàng trong nước:

Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt đầy đủ, dễ sử dụng cho người dùng Việt Nam; đồng thời cũng có phiên bản tiếng Anh để phục vụ khách quốc tế.

- Hệ thống đặt phòng trực quan:

Thanh tìm kiếm đặt phòng (chọn địa điểm, ngày nhận – trả phòng, số người) hiển thị nổi bật ngay trên trang chủ, giúp khách hàng thao tác nhanh chóng.

- Thông tin khách sạn và hình ảnh chi tiết:

Mỗi khách sạn đều có mô tả rõ ràng, hình ảnh chất lượng cao, bản đồ vị trí, và danh sách tiện nghi cụ thể, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn.

- Tích hợp bản đồ và gợi ý điểm đến:

Website cung cấp bản đồ định vị các khách sạn trong hệ thống, đồng thời gợi ý các điểm du lịch nổi bật gần đó, tăng tính trải nghiệm.

- Tốc độ tải trang ổn định và tương thích thiết bị:

Website hoạt động mượt mà, tương thích tốt với cả máy tính và điện thoại di động, có giao diện responsive.

Điểm yếu:

- Thiếu tính năng so sánh giá hoặc lọc nâng cao:

Người dùng không thể so sánh nhiều khách sạn cùng lúc hoặc lọc theo giá, tiện ích, xếp hạng... như các nền tảng quốc tế (ví dụ: Booking.com).

- Chưa tích hợp thanh toán quốc tế linh hoạt:

Một số phương thức thanh toán còn hạn chế, chưa hỗ trợ đa dạng thẻ tín dụng hoặc ví điện tử quốc tế.

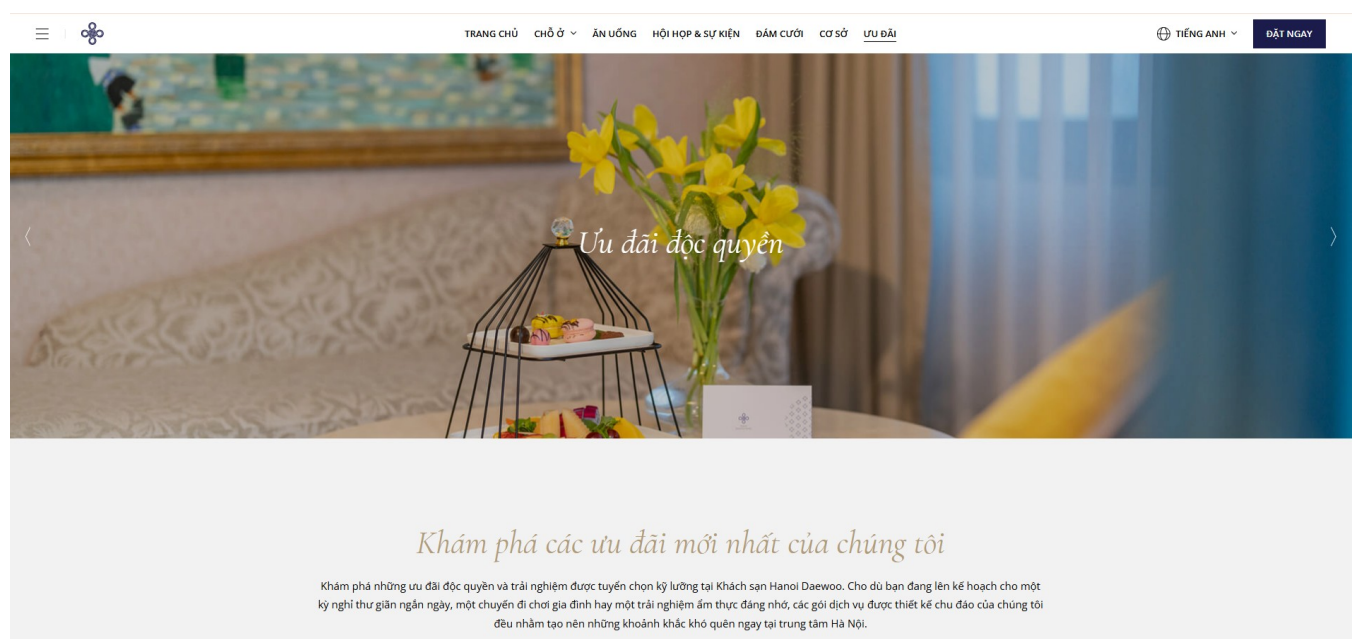
- Chưa có đánh giá trực tiếp từ khách hàng:

Website chưa tích hợp phần đánh giá, nhận xét từ người dùng sau khi lưu trú, làm giảm độ tin cậy trong lựa chọn.

- Tốc độ cập nhật nội dung còn chậm:

Một số chương trình khuyến mãi, tin tức du lịch chưa được cập nhật thường xuyên, khiến người dùng bỏ lỡ ưu đãi mới.

2.2.2 Website: <https://www.daewoohotel.com/vi/offers>



Điểm mạnh

Nội dung & phân loại

- Có bộ lọc rõ ràng: ALL / rooms / Gastronomy — giúp khách dễ tìm ưu đãi theo nhu cầu (lưu trú hay ẩm thực).
- Danh sách ưu đãi đa dạng: từ ưu đãi phòng (Stay Longer & Save More, Prepay & Save, Plan Ahead & Save) đến ẩm thực (Dim Sum, Teppanyaki, In-room Dining) — bao phủ nhiều đối tượng khách khác nhau.
- Một số ưu đãi có con số cụ thể, dễ hiểu (giảm 20% khi ở 3 đêm, 25% khi ở 7 đêm, giảm 15% khi trả trước) — tạo tính thuyết phục và minh bạch.
- Có yếu tố mùa vụ/sự kiện (bộ sưu tập bánh Trung thu kỷ niệm 30 năm khách sạn) giúp nội dung luôn mới và gắn với câu chuyện thương hiệu.
- Đa ngôn ngữ đầy đủ (Anh, Việt, Trung, Nhật, Hàn) — phù hợp với khách quốc tế tại Hà Nội.
- SEO cơ bản khá tốt: có canonical URL, Open Graph, Twitter Card, cấu trúc tiêu đề H1/H2 rõ ràng, sitemap điều hướng logic.
- CTA "BOOK NOW" xuất hiện cố định trên header — dễ chuyển đổi khách xem ưu đãi thành đặt phòng.

Điểm yếu

- **Thiếu thông tin giá cụ thể** cho từng ưu đãi ngay tại trang danh sách — khách phải click vào từng ưu đãi mới biết chi tiết giá/điều kiện, tăng số bước trước khi quyết định.
- **Thiếu hạn sử dụng/thời gian áp dụng** hiển thị ngay trên thẻ ưu đãi (offer card) — không rõ ưu đãi nào sắp hết hạn, tạo cảm giác kém cấp bách (thiếu yếu tố "urgency" để thúc đẩy đặt phòng).
- **Mô tả ưu đãi khá ngắn và chung chung** (nhiều đoạn mô tả chỉ 1 câu), thiếu hình ảnh minh họa món ăn/phòng đi kèm ngay trong danh sách — giảm sức hấp dẫn trực quan so với ảnh hero ở đầu trang.
- Không thấy **breadcrumb** trên trang, khiến điều hướng ngữ cảnh (biết đang ở đâu trong cấu trúc site) hạn chế.
- Không có **đánh giá/testimonial** hoặc **số liệu xã hội** (vd: "khách đã đặt X lần") để tăng độ tin cậy ngay tại trang ưu đãi.
- Trang phụ thuộc nhiều vào cấu trúc WordPress mặc định — có thể tải chậm nếu nhiều ảnh không được tối ưu (dù đã dùng định dạng .webp, một điểm cộng).
- Không có tìm kiếm nội bộ hoặc sắp xếp theo giá/mức giảm — chỉ có filter loại ưu đãi, khiến khách khó so sánh nhanh khi có nhiều ưu đãi.

- Trang chỉ có nút "VIEW ALL" lặp lại cho từng ưu đãi — thiếu các CTA đa dạng hơn (vd: "Đặt ngay", "Xem chi tiết") để phân biệt hành động.

2.3 Đối tượng sử dụng hệ thống

Nhóm đối tượng	Mô tả
Khách (chưa đăng nhập)	Người dùng vắng lai: xem thông tin khách sạn, xem/lọc phòng, xem chi tiết phòng, xem tin tức/khuyến mãi, gửi liên hệ hoặc yêu cầu đặt đoàn; cần đăng ký/dăng nhập mới đặt phòng cá nhân được.
Thành viên (Customer)	Khách đã đăng ký tài khoản: đặt phòng, giữ chỗ tạm thời, xem/hủy đơn của mình, gửi yêu cầu đổi phòng/nhận phòng sớm/trả phòng muộn, đánh giá phòng, dùng wishlist, chat với lễ tân.
Nhân viên lễ tân (Staff)	Vai trò vận hành hàng ngày: quản lý loại phòng/phòng, xử lý đơn đặt phòng/thanh toán, check-in/check-out, housekeeping, duyệt các yêu cầu phát sinh, xử lý đặt đoàn/nhóm — phạm vi hẹp hơn admin (không quản lý người dùng, không sửa thông tin khách sạn).
Quản trị viên (Admin)	Toàn quyền quản trị: thông tin khách sạn, loại phòng, người dùng, khách hàng, khuyến mãi, dịch vụ, tin tức, banner, dashboard thống kê, audit log.

PHẦN 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1 Phân tích hiện trạng (SWOT)

Điểm mạnh (Strengths)	Điểm yếu (Weaknesses)
- Phạm vi 1 khách sạn giúp đỡ liệu và nghiệp vụ đơn giản, dễ kiểm soát chất lượng. - Kiến trúc Blade monolith dễ triển khai, không cần hạ tầng frontend riêng. - Có service layer tách bạch nghiệp vụ (Booking/Availability/Pricing), dễ bảo trì. - Xử lý transaction + khóa dòng chống race condition khi đặt phòng. - Đã mở rộng nhiều module nghiệp vụ thực tế (giữ chỗ, giá theo mùa, khuyến mãi cộng dồn, đặt đoàn, đổi phòng, phụ thu).	- Chưa nối cổng thanh toán thật (VNPay/Momo/Stripe), chỉ mô phỏng/lưu vết gateway_transaction_no. - Bộ test tự động đã bị gỡ khỏi bản nộp cuối theo quyết định của nhóm (xem mục 6.2). - Còn song song tầng REST API /api/v1 với Blade monolith — dư thừa so với kiến trúc mục tiêu. - Một số controller Admin/Staff (Booking/Payment) trùng lặp gần như hoàn toàn, chưa refactor.
Cơ hội (Opportunities)	Thách thức (Threats)
- Có thể triển khai thật cho một khách sạn nhỏ/độc lập tại Việt Nam. - Dễ mở rộng thêm chi nhánh nếu sau này khách sạn phát triển thành chuỗi nhỏ. - Kiến trúc service layer thuận lợi để tích hợp cổng thanh toán thật trong tương lai.	- Thị trường đã có các nền tảng OTA lớn (Booking.com, Agoda, chuỗi như Mường Thanh) với hạ tầng và lượng truy cập vượt trội. - Nếu triển khai thật cần siết bảo mật, tuân thủ quy định thanh toán/hoá đơn điện tử. - Thiếu bộ test tự động là rủi ro khi sửa code về sau (dễ phát sinh lỗi hồi quy).

3.2 Danh sách tác nhân (Actor)

- Khách hàng (Customer)
- Nhân viên lễ tân (Staff)
- Quản trị viên (Admin)

Hệ thống không có tác nhân hệ thống ngoài kiểu cổng thanh toán/ngân hàng tham gia trực tiếp vào luồng chính, vì thanh toán hiện ở dạng mô phỏng (pay-at-hotel, chuyển khoản báo thủ công, cọc trước, online demo có lưu vết mã giao dịch cổng thanh toán để sẵn sàng tích hợp thật).

3.3 Danh sách các use case

STT	Use case	Mô tả ngắn	Actor
UC01	Đăng ký / Đăng nhập / Đăng xuất	Cho phép khách hàng và nhân viên truy cập vào hệ thống.	Khách, Khách hàng, Staff, Admin
UC02	Quên mật khẩu / đặt lại mật khẩu	Cho phép người dùng khôi phục quyền truy cập khi quên mật khẩu.	Khách hàng

UC03	Đăng nhập mạng xã hội (Google/Facebook)	Cho phép đăng nhập nhanh bằng tài khoản mạng xã hội.	Khách hàng
UC04	Cập nhật hồ sơ cá nhân	Cho phép khách hàng đổi thông tin, email, mật khẩu.	Khách hàng
UC05	Xem thông tin khách sạn	Hiển thị thông tin chung, chính sách, tiện ích của khách sạn.	Khách, Khách hàng
UC06	Tìm kiếm / lọc phòng	Cung cấp chức năng tìm kiếm phòng theo ngày, giá, tiện ích.	Khách, Khách hàng
UC07	Xem chi tiết phòng	Hiển thị ảnh, giá, tiện ích, đánh giá của từng loại phòng.	Khách, Khách hàng
UC08	Kiểm tra phòng trống theo ngày	Tính số phòng còn trống theo khoảng ngày, xử lý overlap.	Hệ thống
UC09	Quản lý thông tin khách sạn	Chỉnh sửa thông tin, chính sách, ảnh của khách sạn.	Admin
UC10	Quản lý loại phòng / ảnh / tiện ích	Thêm, sửa, ẩn/hiện loại phòng và tiện ích đi kèm.	Staff, Admin
UC11	Quản lý phòng vật lý & housekeeping	Quản lý phòng cụ thể và trạng thái dọn phòng.	Staff, Admin
UC12	Quản lý giá theo mùa	Thiết lập giá phụ thu/giảm theo mùa cho từng loại phòng.	Staff, Admin
UC13	Giữ chỗ tạm thời (room hold)	Giữ phòng 10–15 phút khi khách đang điền form đặt phòng.	Hệ thống
UC14	Đặt phòng online	Cho phép khách hàng thực hiện đặt phòng trực tuyến.	Khách hàng
UC15	Đặt phòng theo đoàn / nhóm	Gửi yêu cầu đặt số lượng phòng lớn để được báo giá riêng.	Khách, Khách hàng
UC16	Xem / hủy đơn đặt phòng của tôi	Cho phép khách hàng xem lại và hủy đơn của chính mình.	Khách hàng
UC17	Yêu cầu đổi phòng	Gửi yêu cầu đổi sang phòng khác trong thời gian lưu trú. Nay bao gồm cả trường hợp đổi phòng phát sinh khi khách gia hạn lưu trú (xem UC39).	Khách hàng
UC18	Yêu cầu nhận phòng sớm	Gửi yêu cầu nhận phòng trước giờ quy định.	Khách hàng

UC19	Yêu cầu trả phòng muộn	Gửi yêu cầu trả phòng sau giờ quy định.	Khách hàng
UC20	Quản lý đơn đặt phòng	Xác nhận, hủy, tạo đơn hộ khách tại quầy.	Staff, Admin
UC21	Check-in / Check-out	Thực hiện nhận phòng và trả phòng cho khách.	Staff, Admin
UC22	Duyệt yêu cầu phát sinh	Duyệt/từ chối yêu cầu đổi phòng, nhận sớm, trả muộn.	Staff, Admin
UC23	Thanh toán	Thực hiện thanh toán: tại khách sạn / chuyển khoản / cọc / online mô phỏng.	Khách hàng
UC24	Quản lý thanh toán	Cập nhật trạng thái thanh toán của đơn đặt phòng.	Staff, Admin
UC25	Lập hoá đơn phát sinh nội bộ	Tổng hợp dịch vụ/phụ thu phát sinh trong thời gian lưu trú.	Staff, Admin
UC26	Đánh giá phòng đã ở	Cho phép khách hàng đánh giá phòng sau khi lưu trú.	Khách hàng
UC27	Wishlist	Thêm / xoá phòng khỏi danh sách yêu thích.	Khách hàng
UC28	Chat hỗ trợ	Trao đổi trực tiếp giữa khách hàng và lễ tân.	Khách hàng, Staff, Admin
UC29	Quản lý khuyến mãi	Tạo, sửa, xoá mã khuyến mãi.	Admin
UC30	Quản lý dịch vụ phát sinh	Quản lý danh mục dịch vụ (ăn uống, giặt ủi...).	Admin
UC31	Quản lý tin tức / banner	Quản lý bài viết và banner hiển thị trang chủ.	Admin
UC32	Quản lý đánh giá	Duyệt/ẩn đánh giá không phù hợp.	Admin
UC33	Quản lý liên hệ	Xem và xử lý tin nhắn khách gửi từ trang liên hệ.	Admin
UC34	Quản lý tài khoản người dùng	Khóa/mở khóa tài khoản người dùng.	Admin
UC35	Quản lý khách hàng	Tra cứu thông tin và lịch sử đặt phòng của khách hàng.	Admin
UC36	Dashboard thống kê	Xem tổng quan số đơn, doanh thu, tỷ lệ hủy. Nay bổ sung thêm 5 chỉ	Admin

		số: doanh thu theo kỳ, công suất phòng, thời gian lưu trú trung bình, thống kê theo loại phòng, thống kê tiện nghi.	
UC37	Xem audit log	Tra cứu nhật ký thao tác quản trị quan trọng.	Admin
UC38	Yêu cầu đặt giường phụ	Khách gửi yêu cầu thêm giường phụ; hệ thống kiểm tra tồn kho, staff/admin duyệt và tính phụ thu.	Khách hàng, Staff, Admin
UC39	Yêu cầu gia hạn lưu trú / đổi phòng khi gia hạn	Gửi yêu cầu kéo dài thời gian ở, có thể đổi sang loại phòng khác nếu phòng cũ đã có khách khác đặt.	Khách hàng, Staff, Admin
UC40	Xử lý hoàn tiền	Đề xuất và duyệt hoàn tiền cho các trường hợp hủy đơn hoặc thanh toán phát sinh lỗi lệch thời gian.	Staff, Admin
UC41	Quản lý danh mục phụ thu chuẩn hóa	Tạo, sửa danh mục các khoản phụ thu (đồ uống, giặt ủi, đồ hư hỏng...) dùng khi lập hoá đơn phát sinh.	Admin
UC42	Đề xuất & duyệt mã khuyến mãi mới	Staff đề xuất mã khuyến mãi cho khách; Admin xem xét duyệt hoặc từ chối kèm ghi chú.	Staff, Admin
UC43	Đề xuất & duyệt ưu đãi đặt đoàn/nhóm	Ưu đãi theo bậc số lượng phòng áp dụng tự động; Staff có thể đề xuất thêm ưu đãi ngoài bậc, Admin duyệt.	Staff, Admin

3.4 Mô hình hệ thống (Use case model)

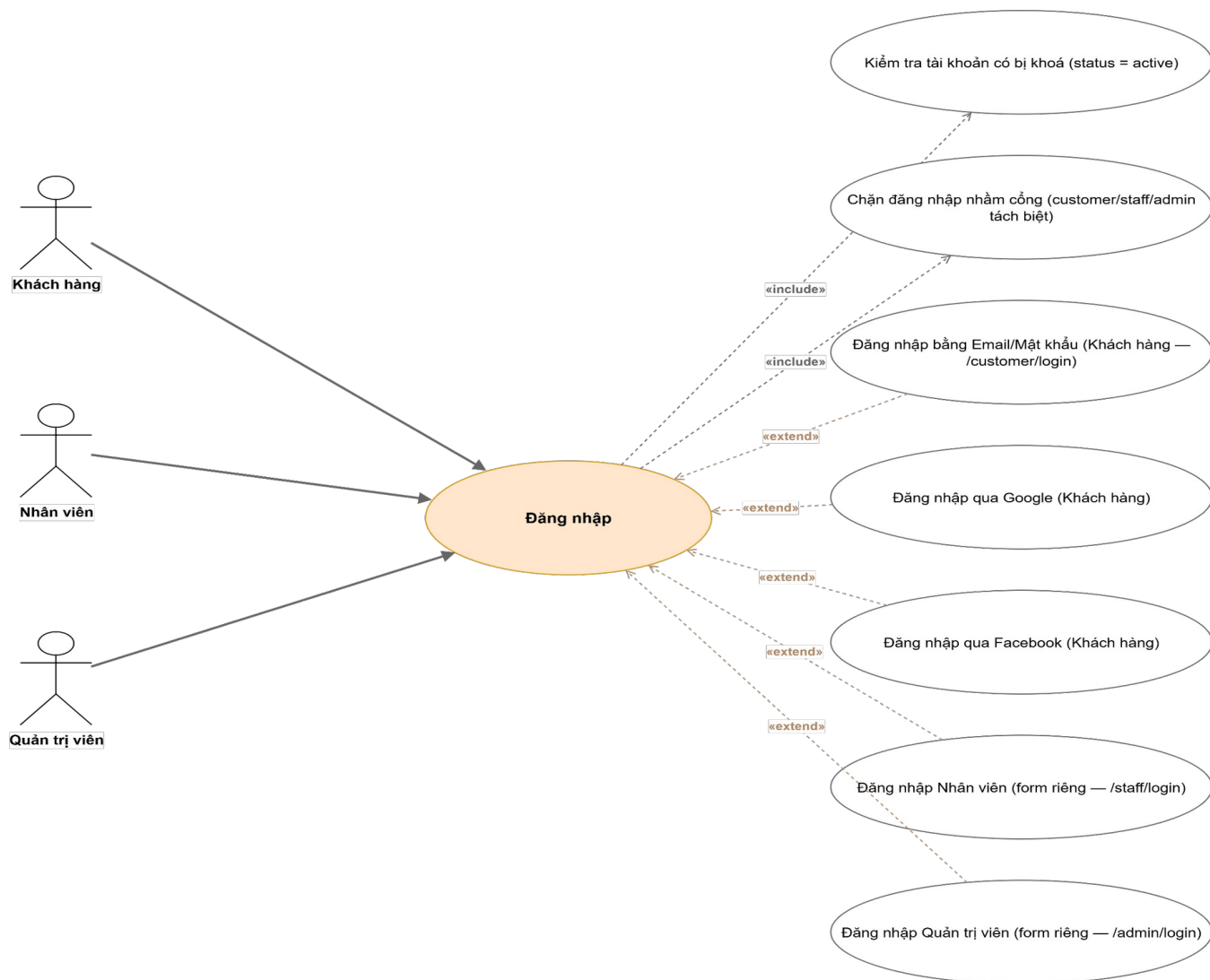
3.4.1 Use case tổng quát



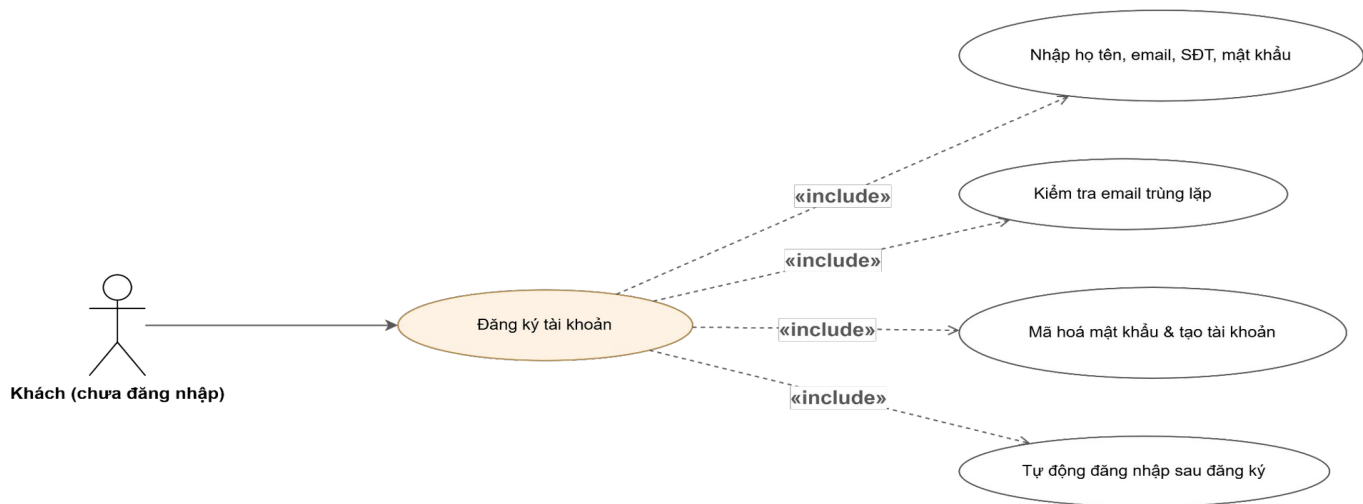
Hình 3.4.1 – Sơ đồ use case tổng quát hệ thống Homi

3.4.2 Use case phân rã

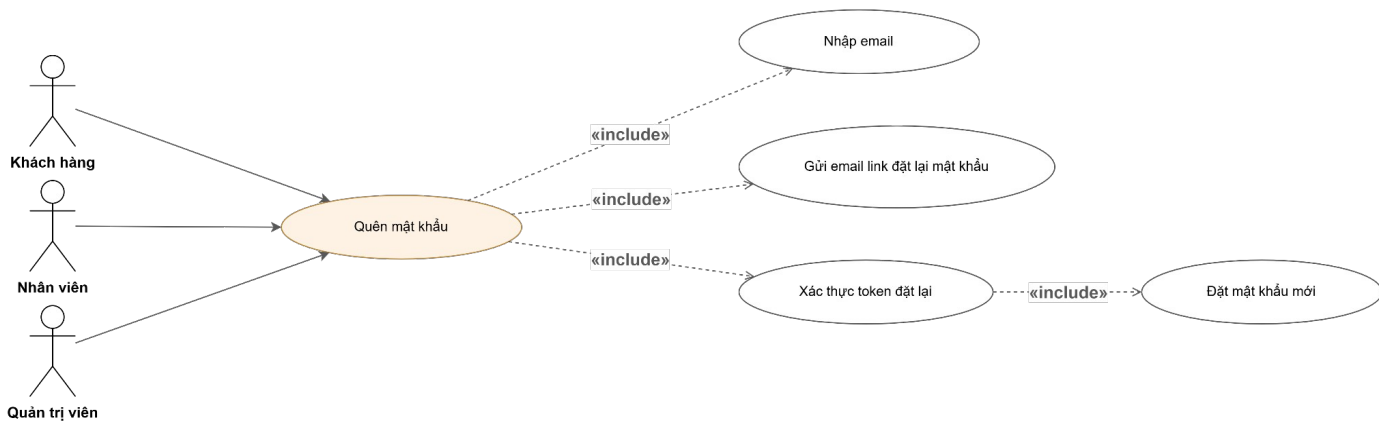
32 sơ đồ dưới đây phân rã từng chức năng cụ thể theo mô hình actor → use case cha → quan hệ <<include>> tới các use case con (thao tác CRUD chi tiết), lưu trong cùng file usecase-diagrams.drawio.



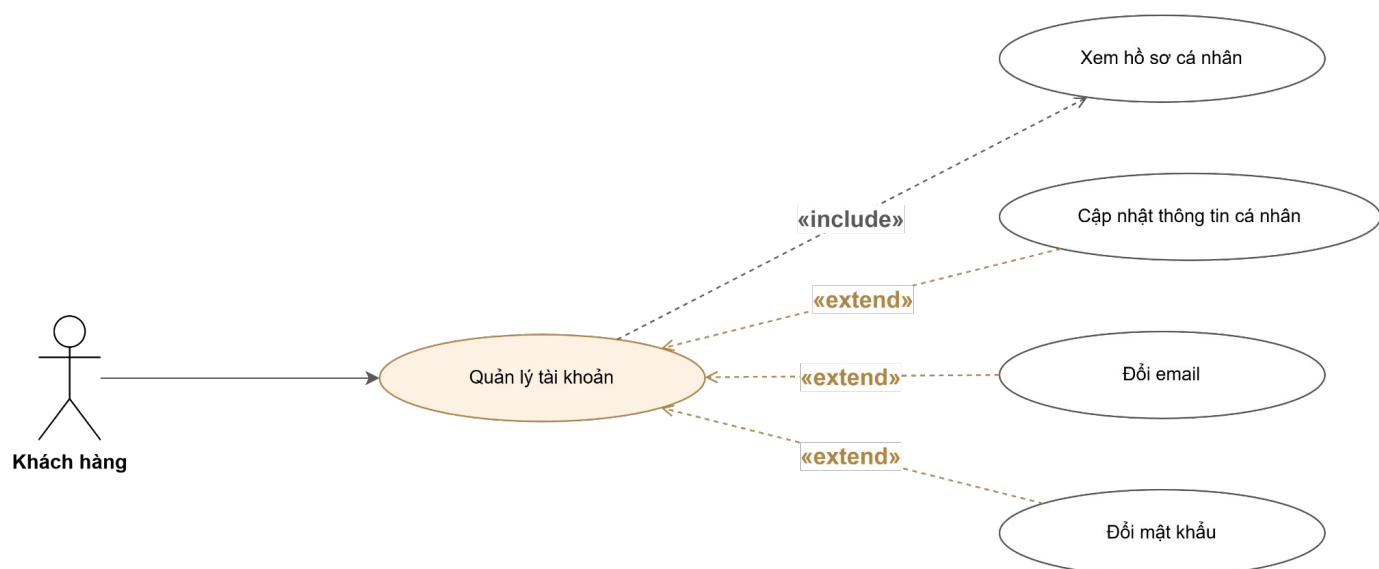
Hình 3.4.2.1: Sơ đồ Use case — Đăng nhập



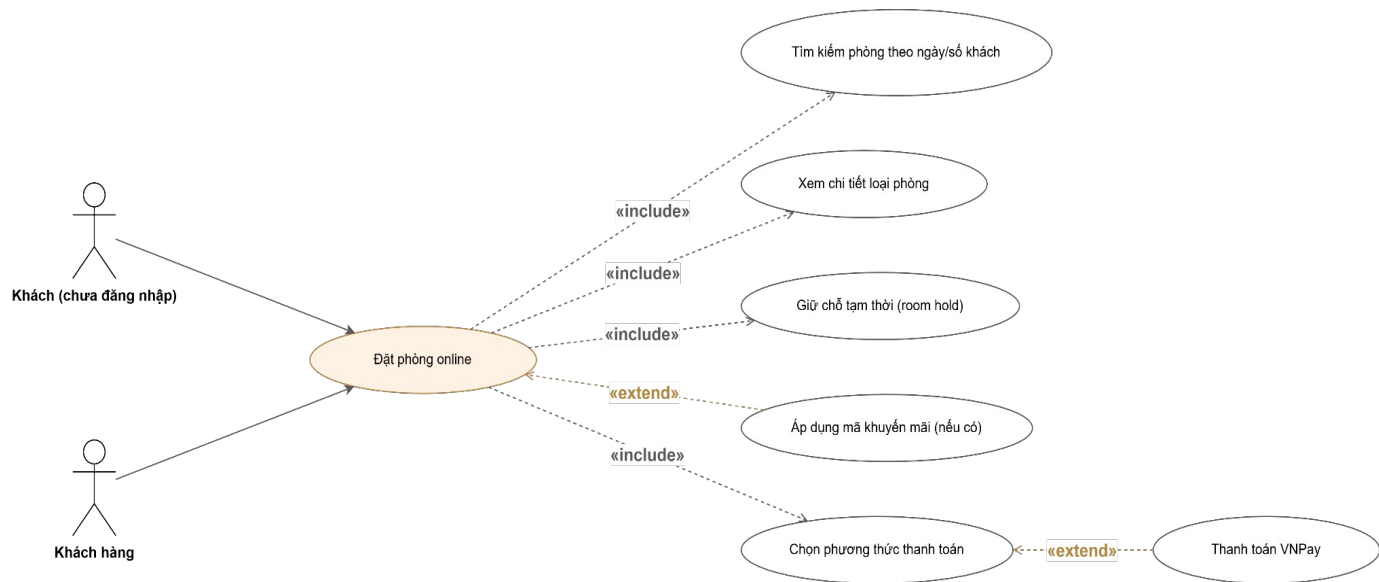
Hình 3.4.2.2: Sơ đồ Use case — Đăng ký



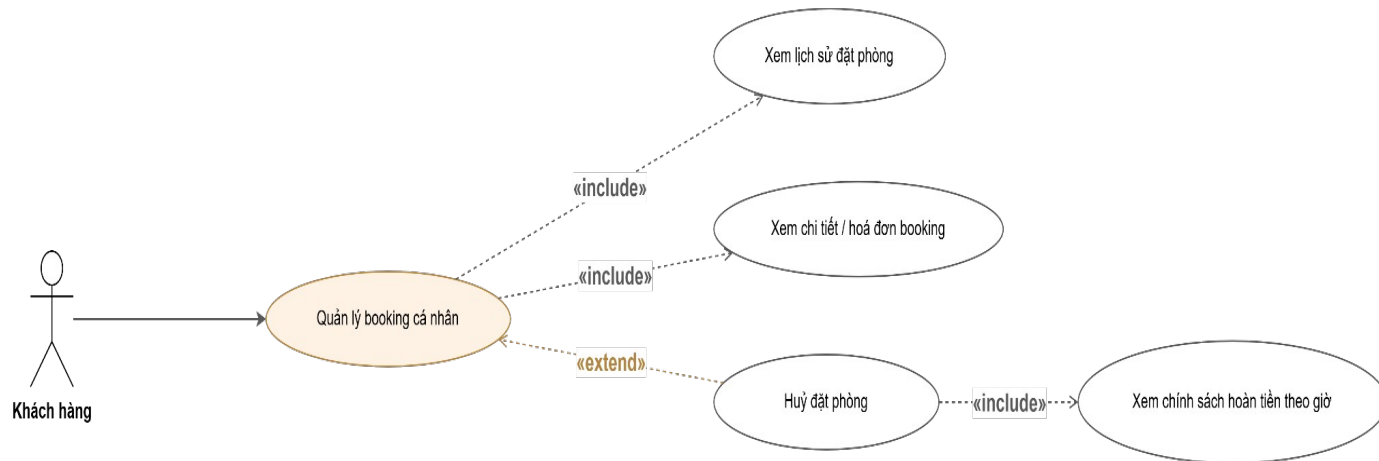
Hình 3.4.2.3: Sơ đồ Use case — Quên mật khẩu



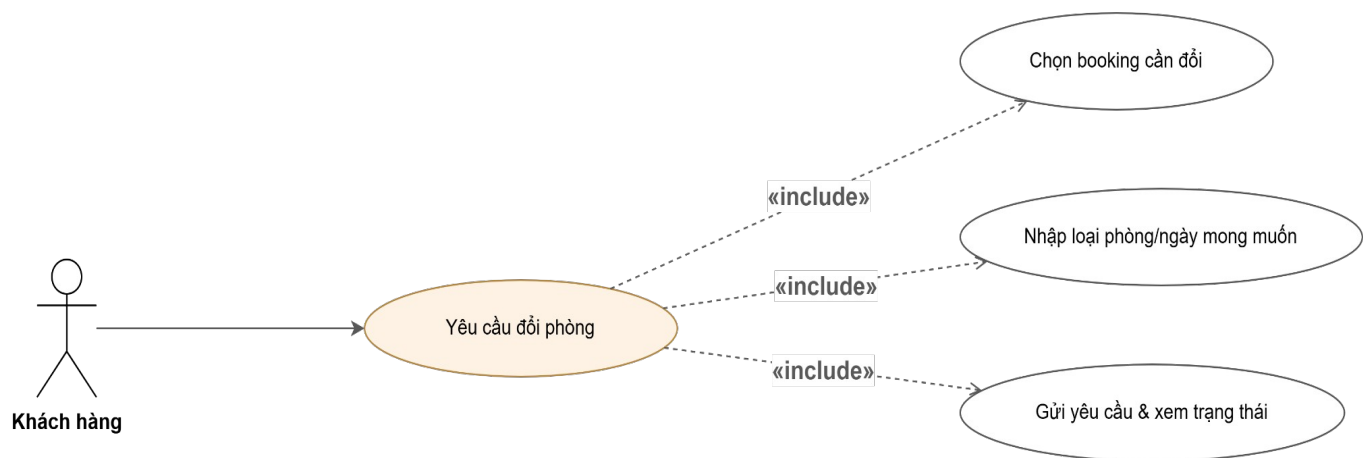
Hình 3.4.2.4: Sơ đồ Use case — Quản lý tài khoản cá nhân



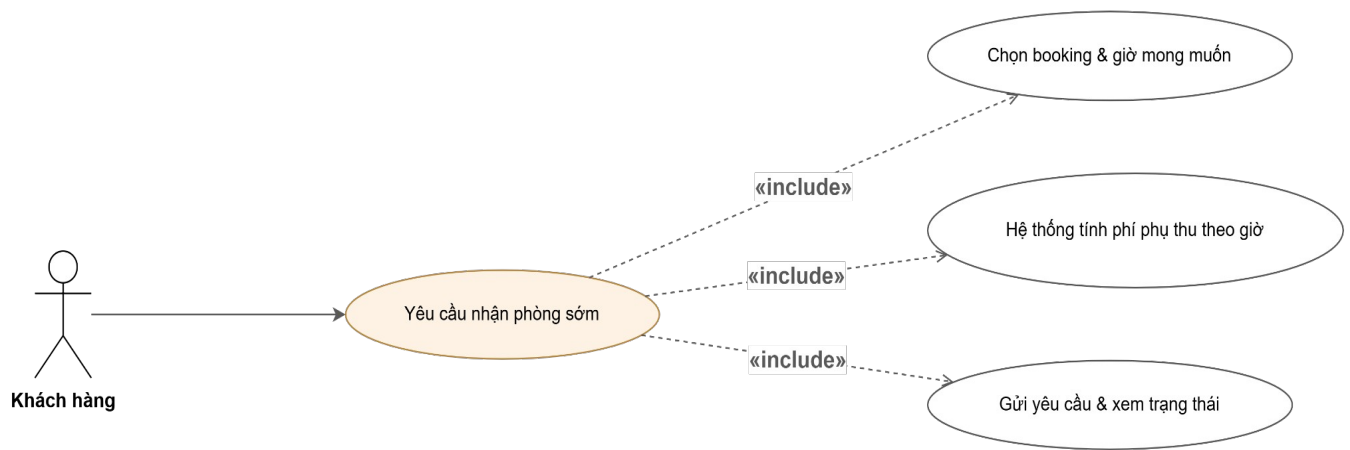
Hình 3.4.2.5: Sơ đồ Use case — Đặt phòng online



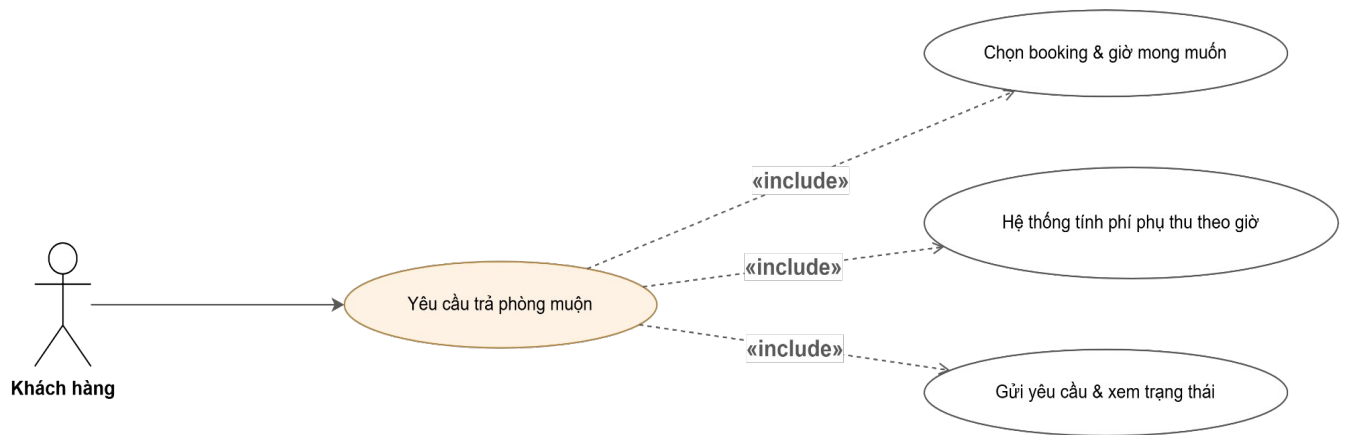
Hình 3.4.2.6: Sơ đồ Use case — Quản lý đặt phòng của tôi



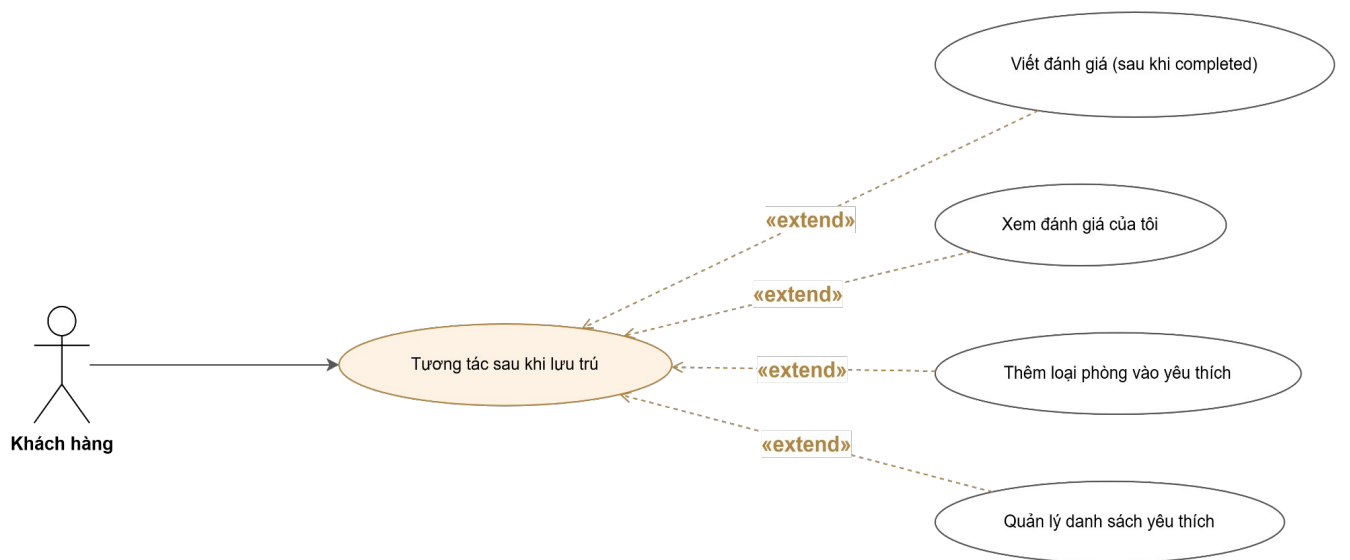
Hình 3.4.2.7: Sơ đồ Use case — Yêu cầu đổi phòng



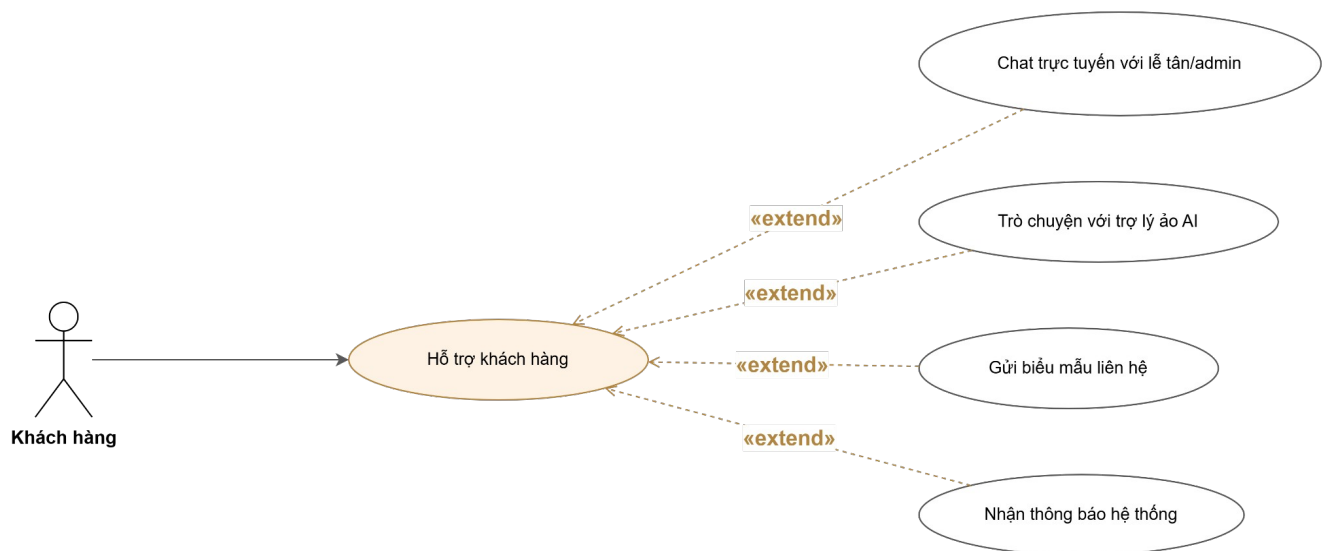
Hình 3.4.2.8: Sơ đồ Use case — Yêu cầu nhận phòng sớm



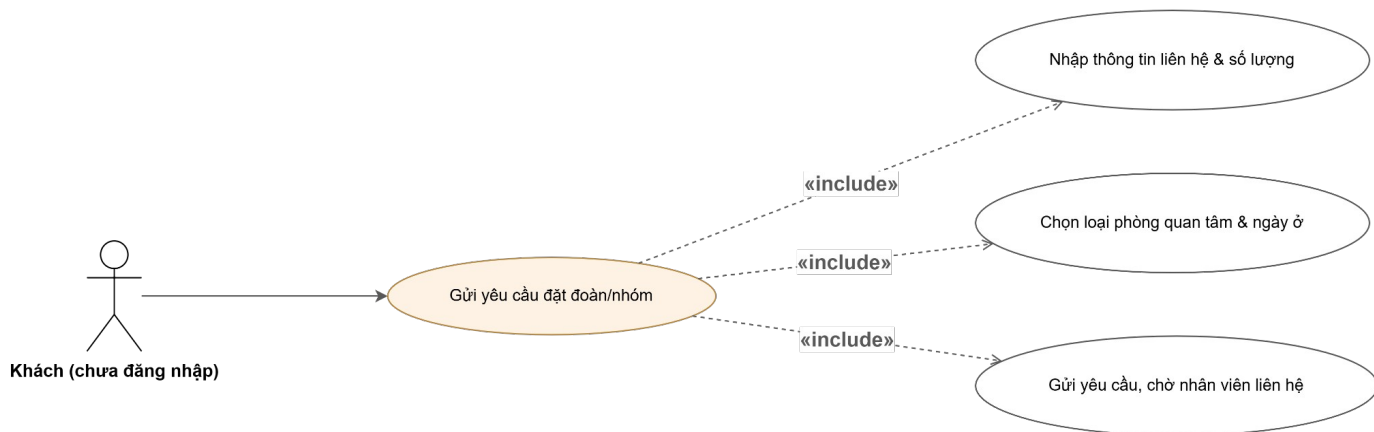
Hình 3.4.2.9: Sơ đồ Use case — Yêu cầu trả phòng muộn



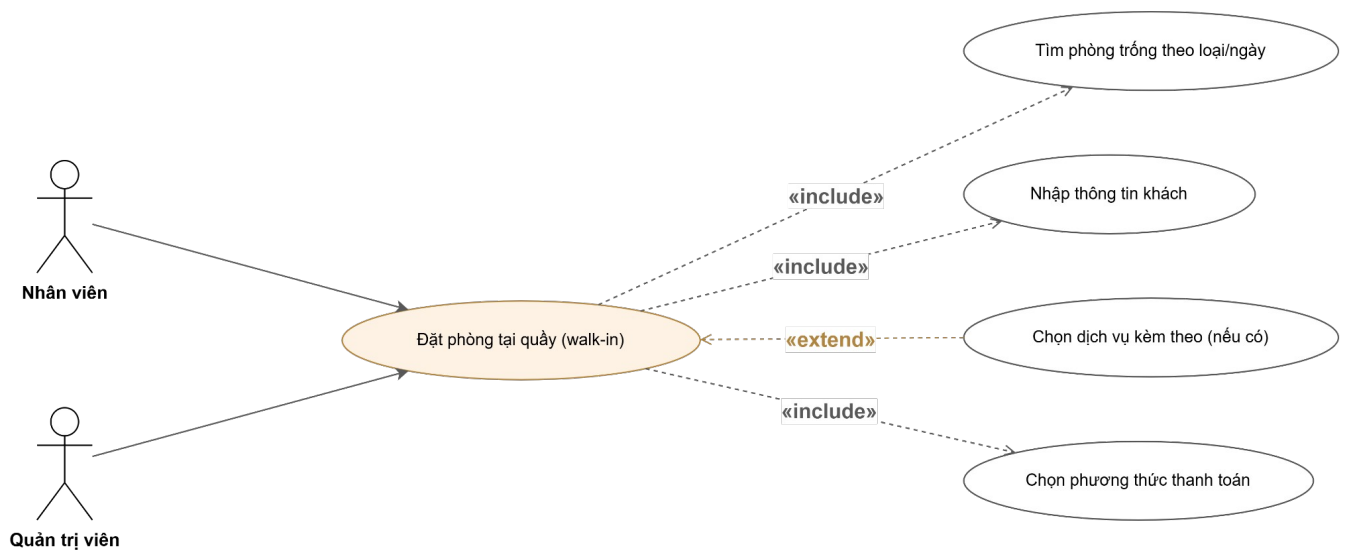
Hình 3.4.2.10: Sơ đồ Use case — Đánh giá & Yêu thích



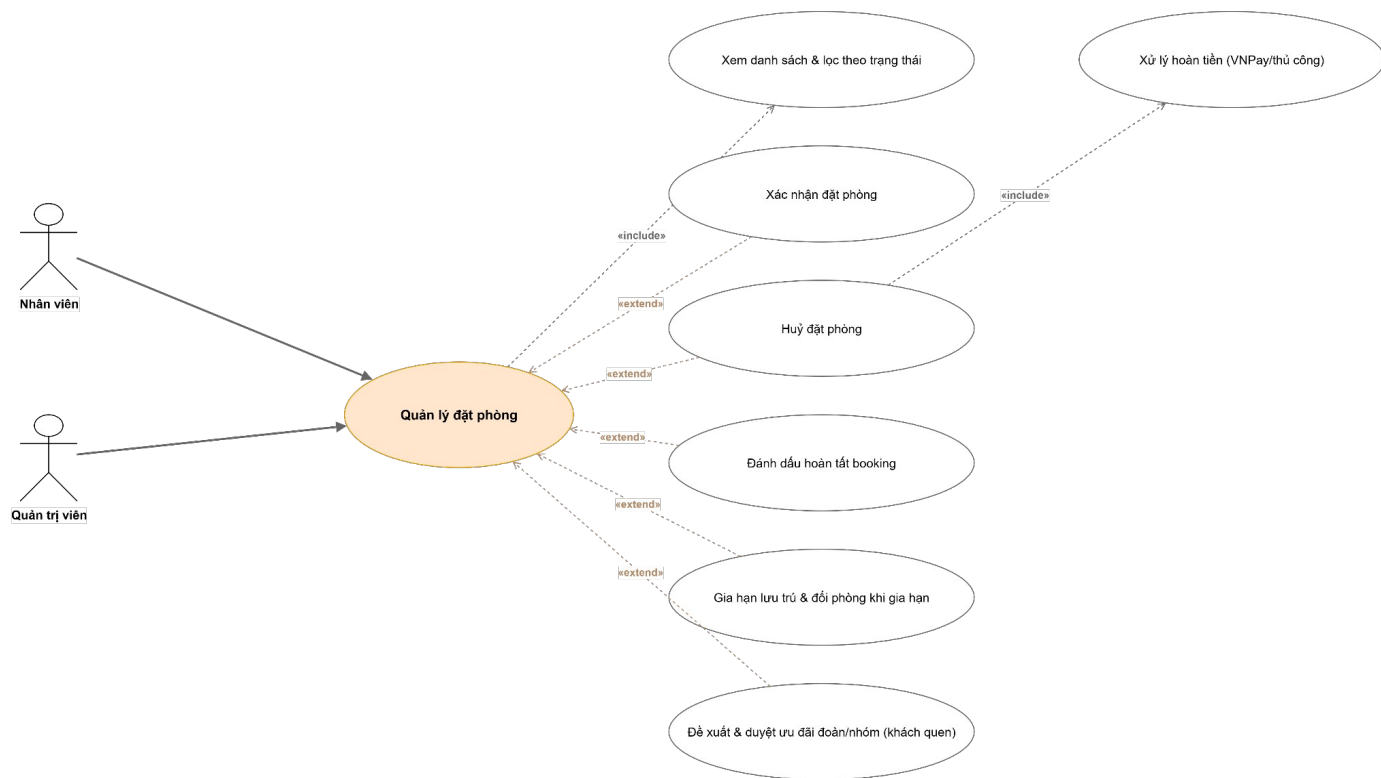
Hình 3.4.2.11: Sơ đồ Use case — Hỗ trợ & Liên hệ



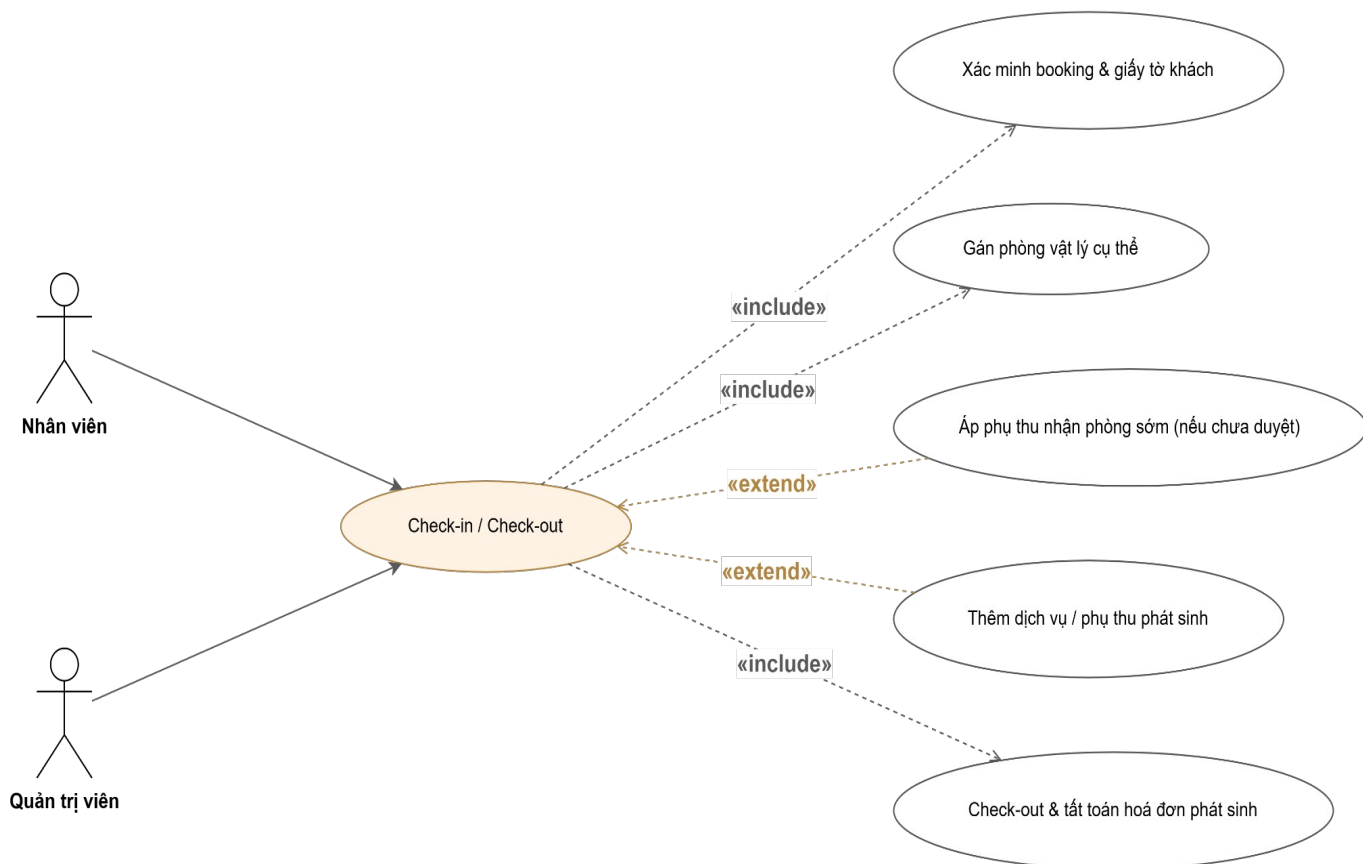
Hình 3.4.2.12: Sơ đồ Use case — Đặt đoàn / nhóm



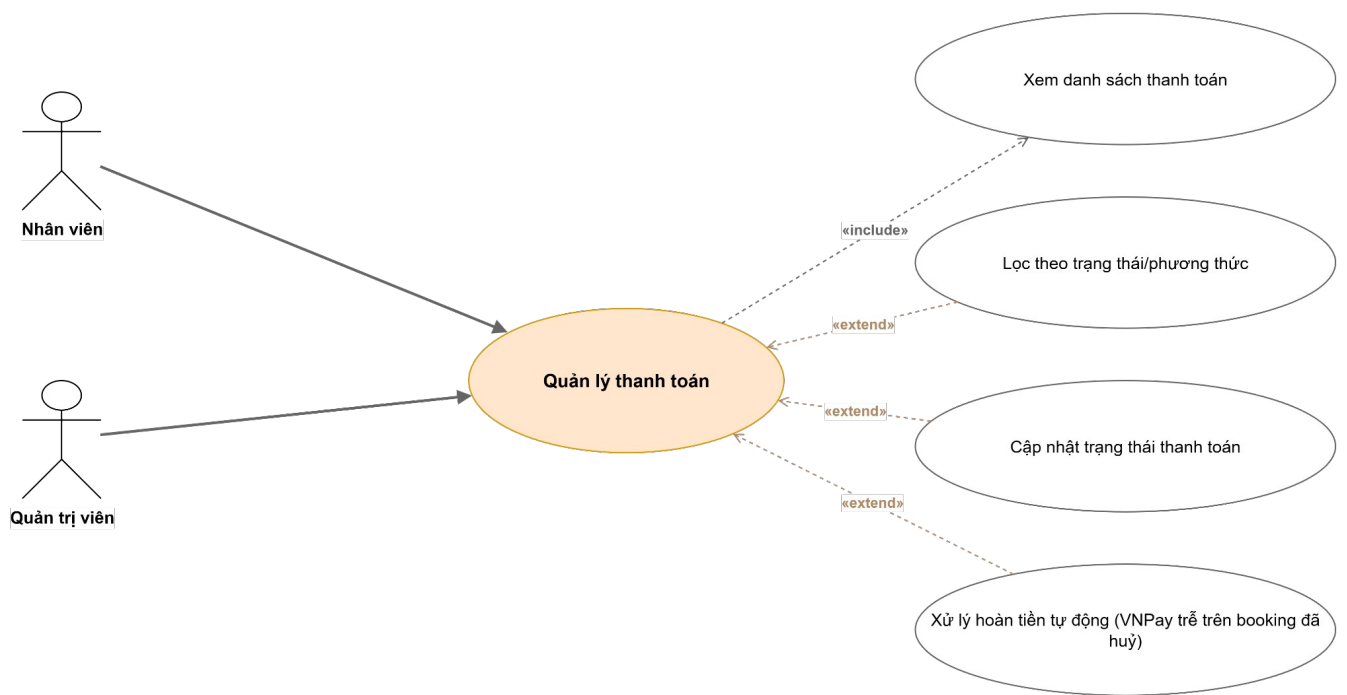
Hình 3.4.2.13: Sơ đồ Use case — Đặt phòng tại quầy



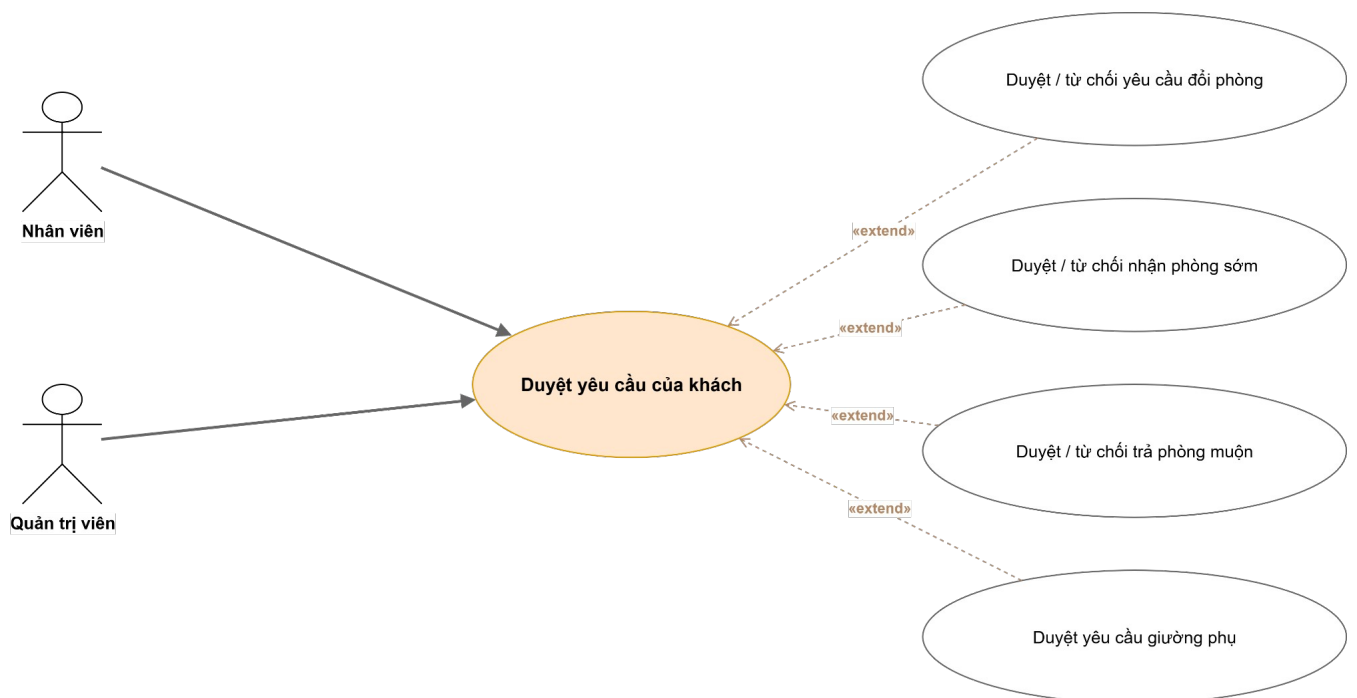
Hình 3.4.2.14: Sơ đồ Use case — Quản lý đặt phòng



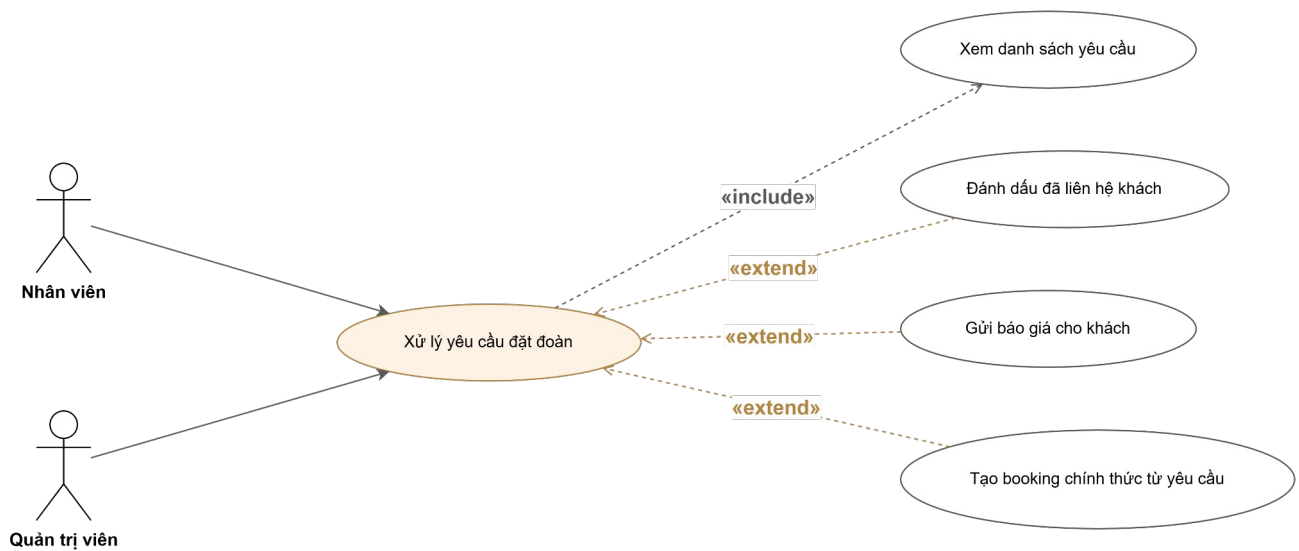
Hình 3.4.2.15: Sơ đồ Use case — Check-in / Check-out



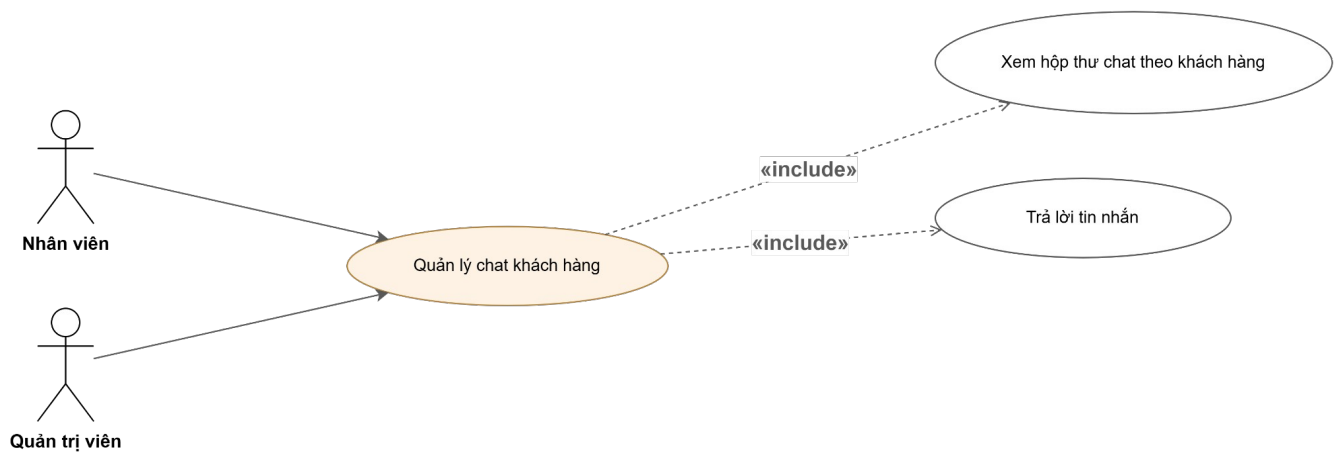
Hình 3.4.2.16: Sơ đồ Use case — Quản lý thanh toán



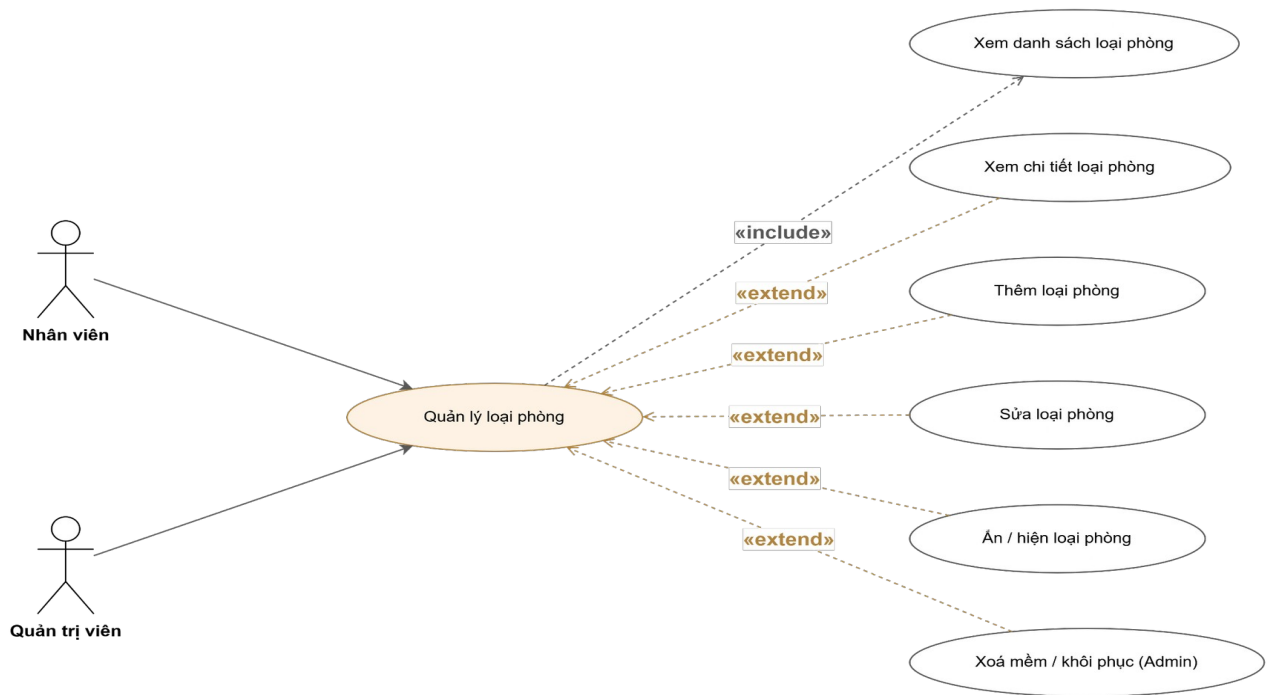
Hình 3.4.2.17: Sơ đồ Use case — Duyệt yêu cầu phát sinh



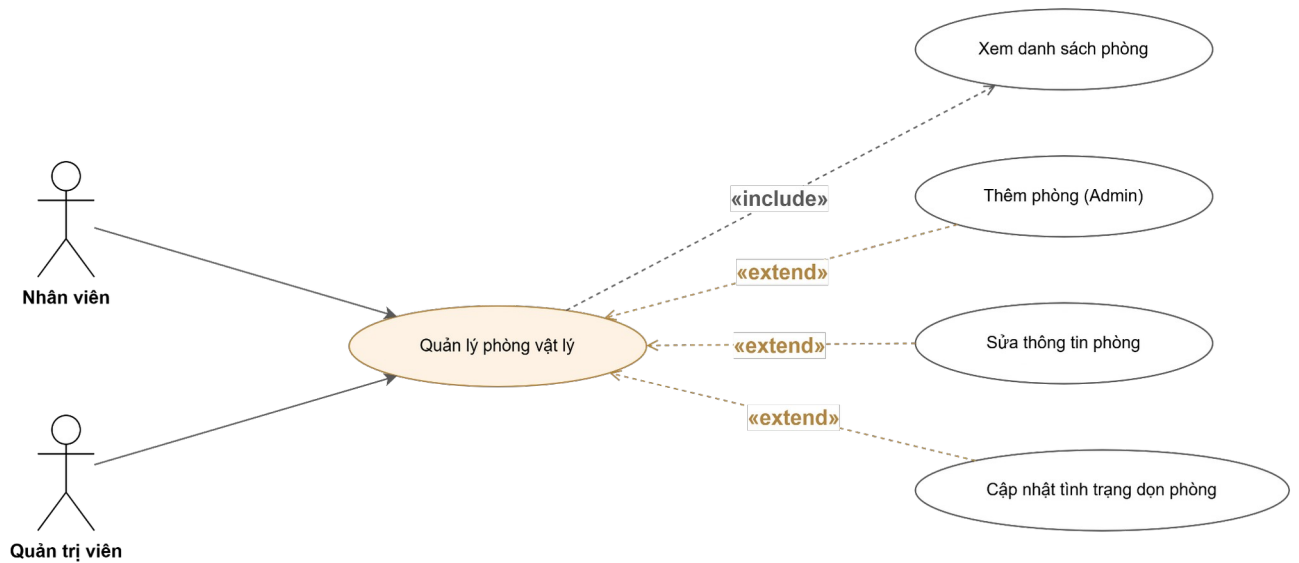
Hình 3.4.2.18: Sơ đồ Use case — Xử lý đặt đoàn / nhóm



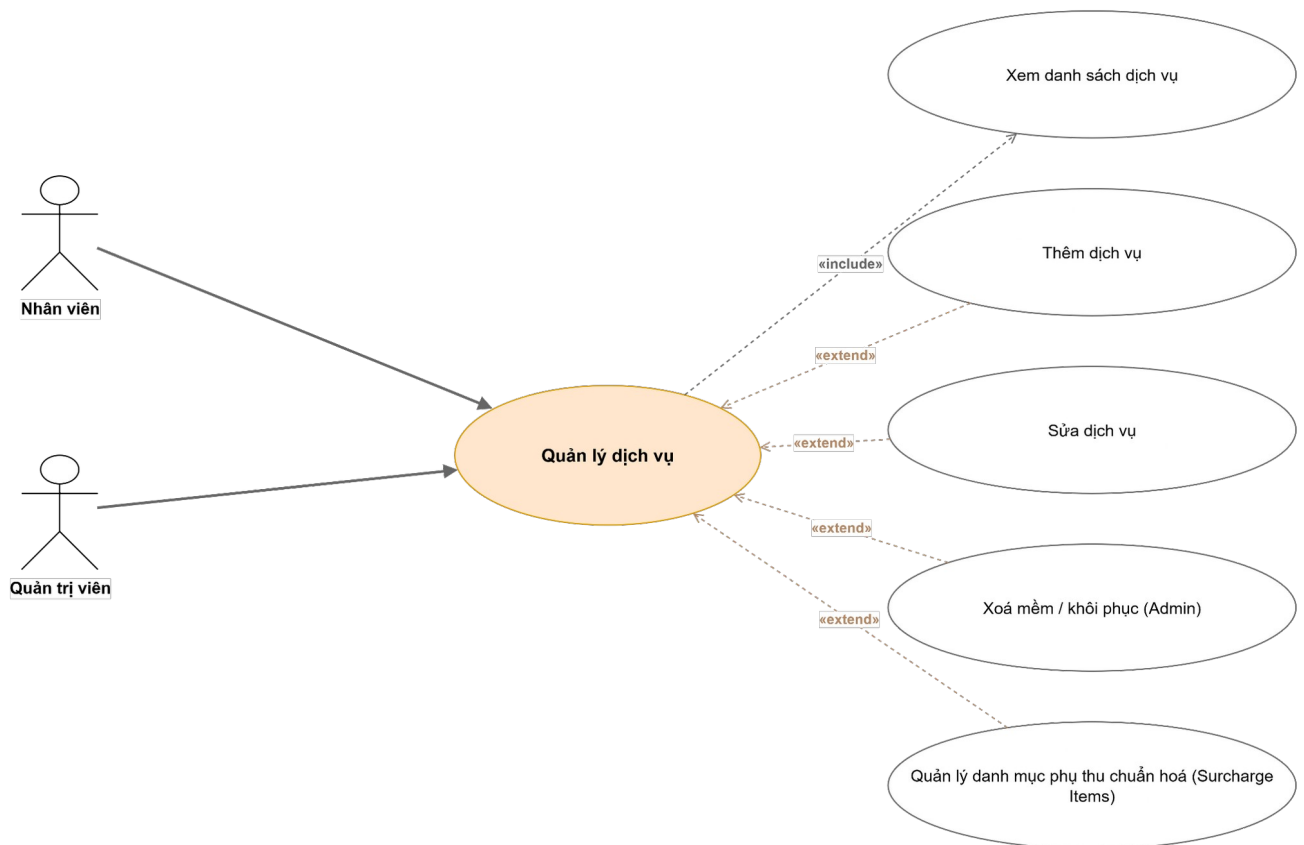
Hình 3.4.2.19: Sơ đồ Use case — Trả lời chat hỗ trợ



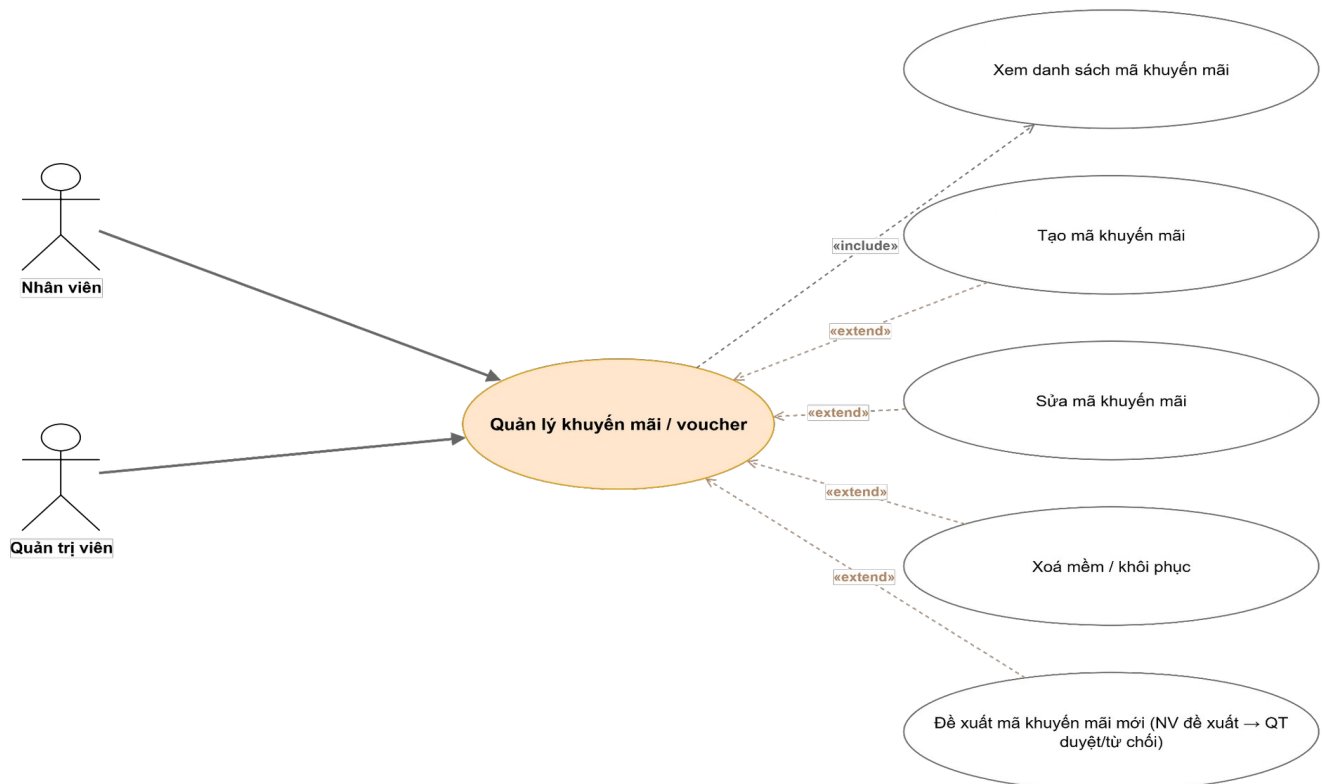
Hình 3.4.2.20: Sơ đồ Use case — Quản lý loại phòng



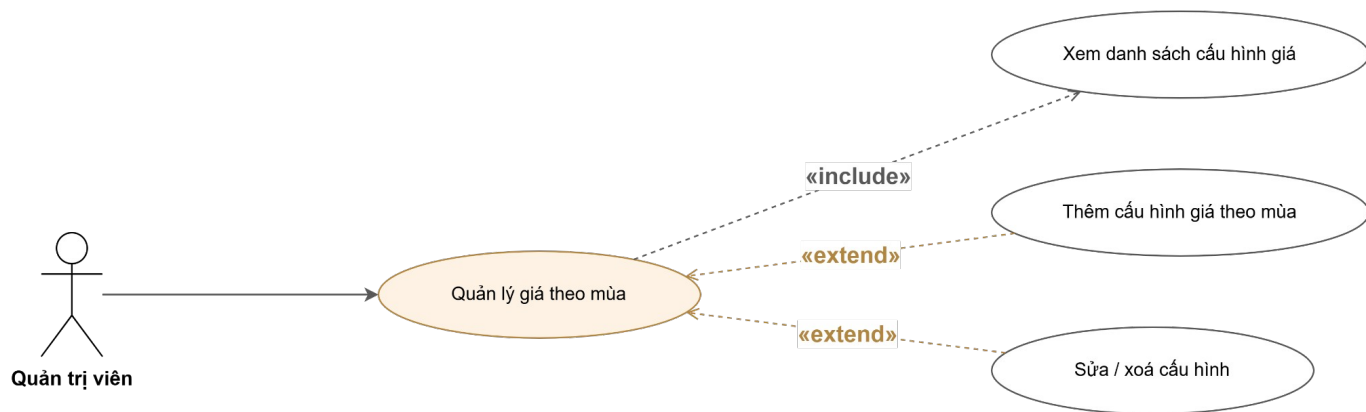
Hình 3.4.2.21: Sơ đồ Use case — Quản lý phòng



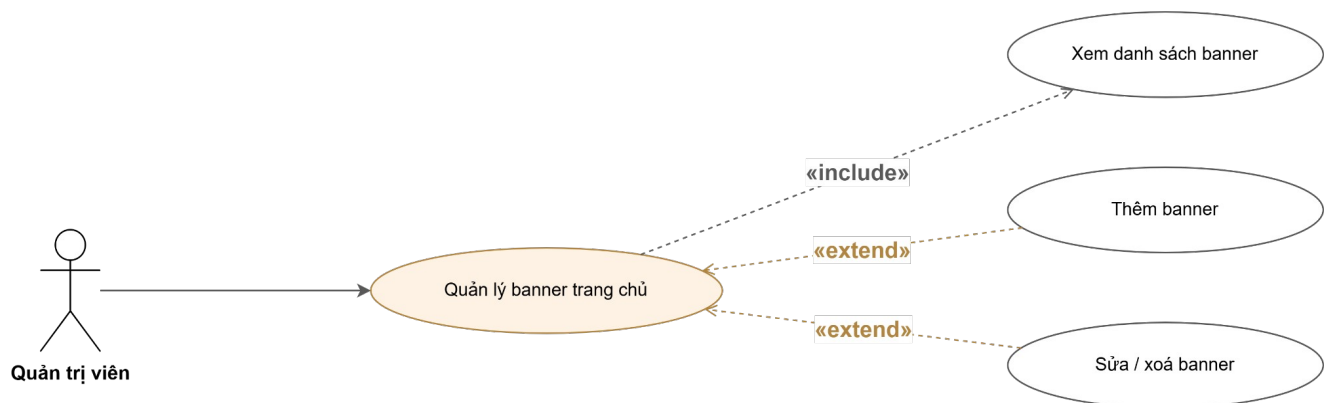
Hình 3.4.2.22: Sơ đồ Use case — Quản lý dịch vụ



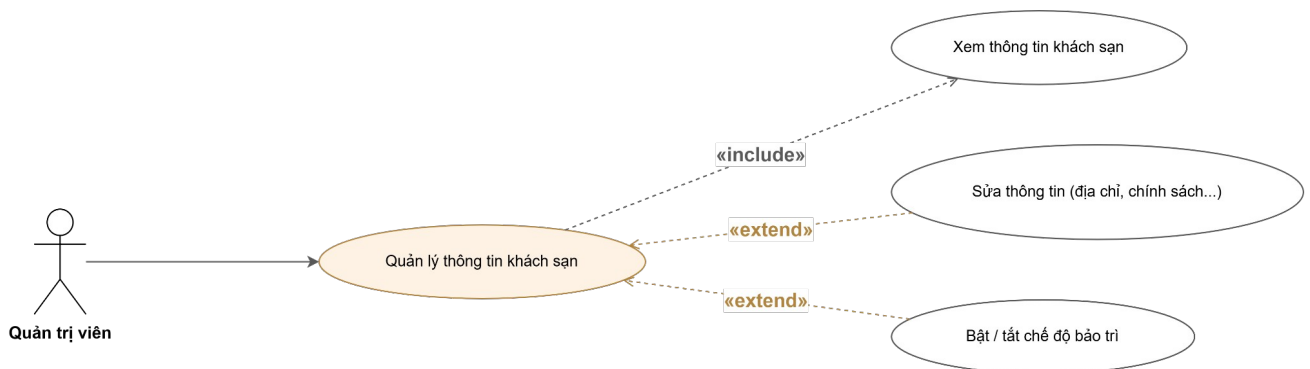
Hình 3.4.2.23: Sơ đồ Use case — Quản lý khuyến mãi



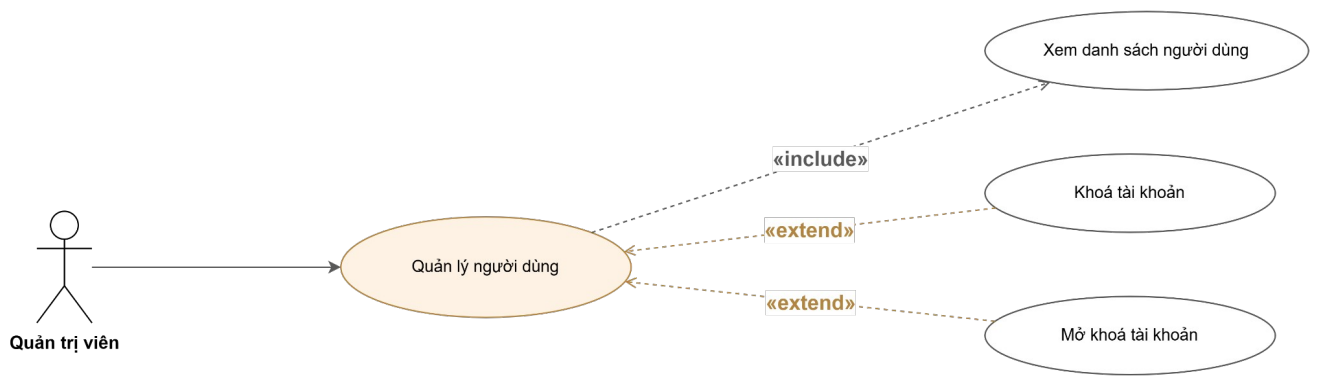
Hình 3.4.2.24: Sơ đồ Use case — Quản lý giá theo mùa



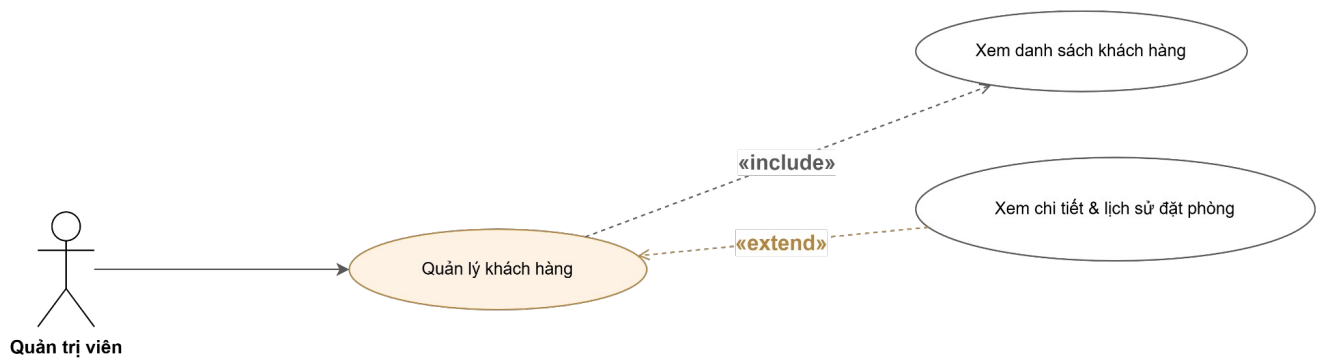
Hình 3.4.2.25: Sơ đồ Use case — Quản lý banner



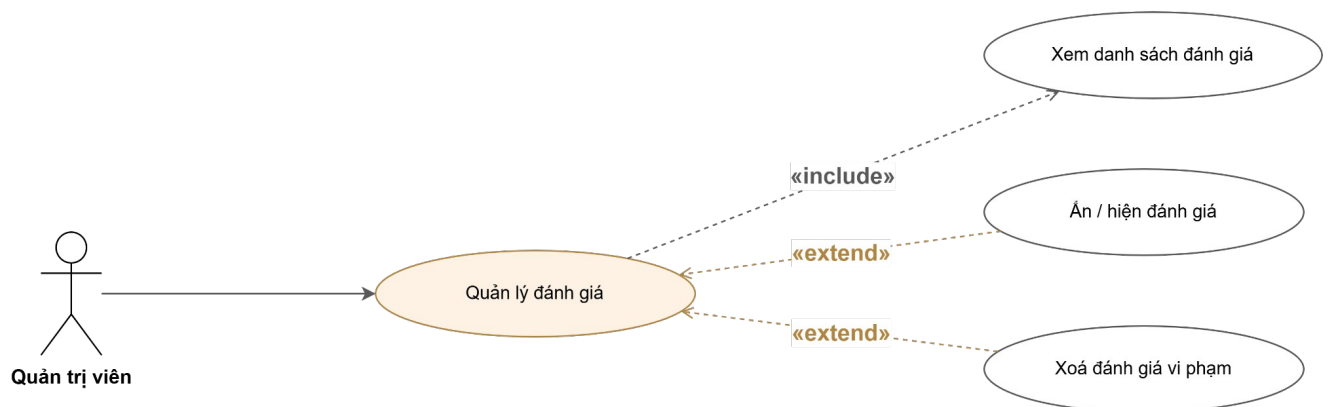
Hình 3.4.2.26: Sơ đồ Use case — Quản lý thông tin khách sạn



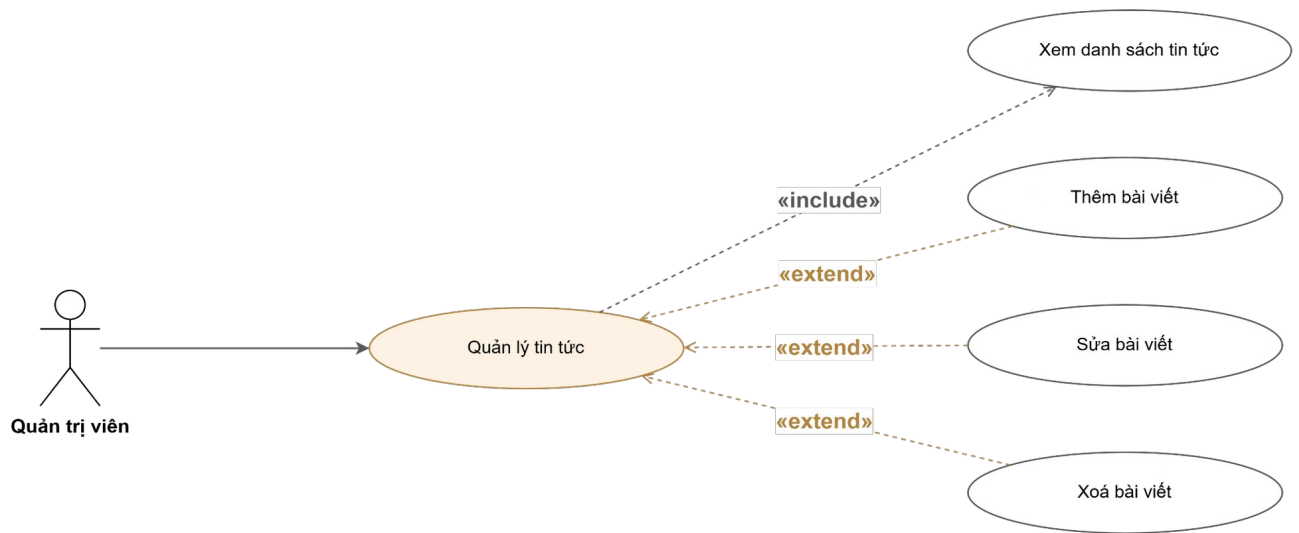
Hình 3.4.2.27: Sơ đồ Use case — Quản lý người dùng



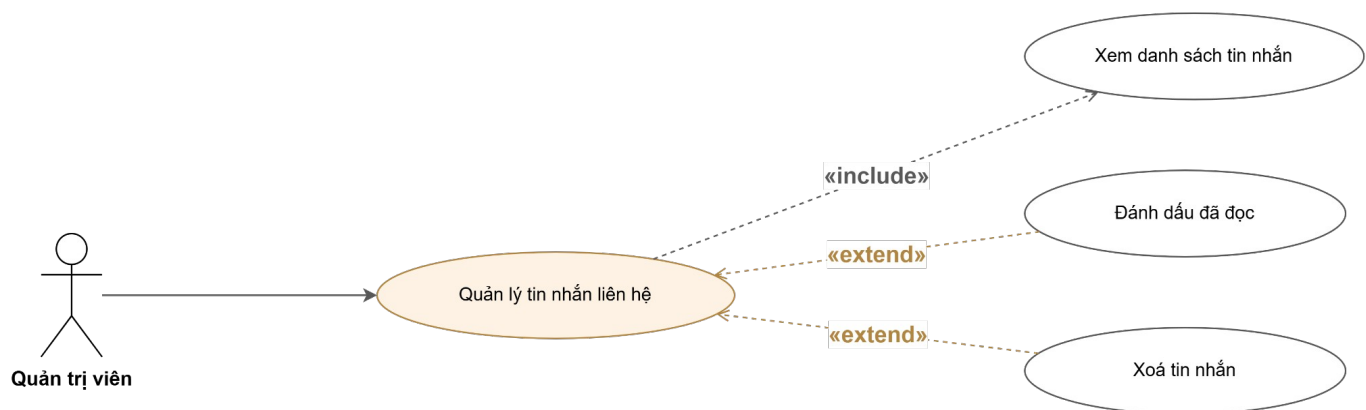
Hình 3.4.2.28: Sơ đồ Use case — Quản lý khách hàng



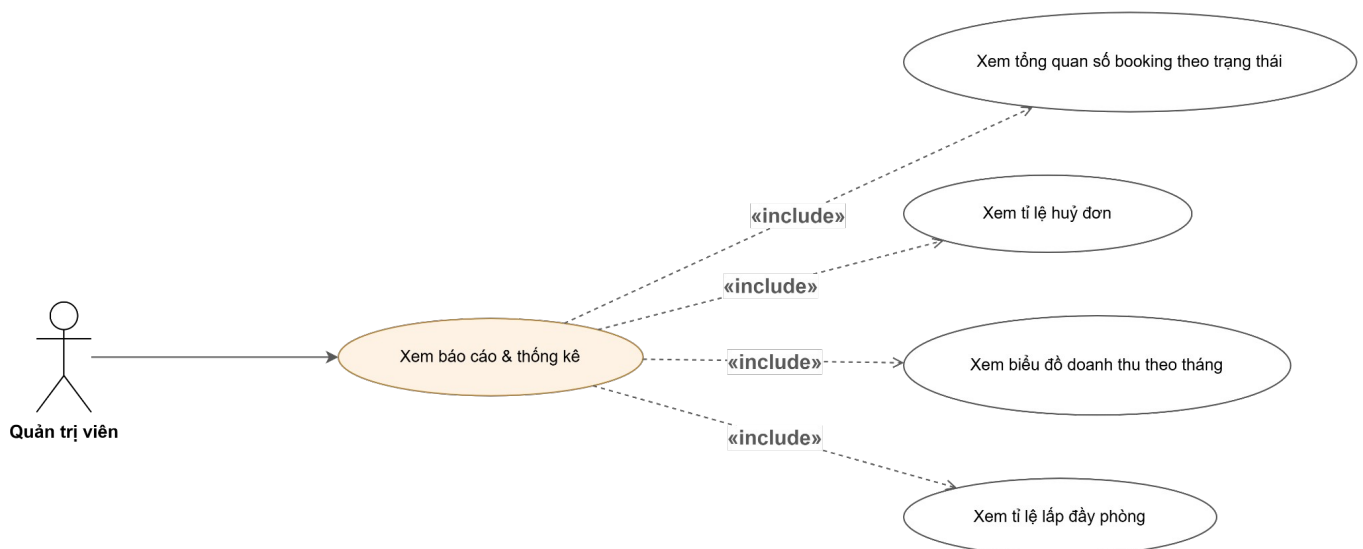
Hình 3.4.2.29: Sơ đồ Use case — Quản lý đánh giá



Hình 3.4.2.30: Sơ đồ Use case — Quản lý tin tức



Hình 3.4.2.31: Sơ đồ Use case — Quản lý liên hệ



Hình 3.4.2.32: Sơ đồ Use case — Báo cáo & thống kê

3.5 Mô tả Use case

STT	Use case	Mô tả chung	Input	Output
1	Đăng ký	Khách tạo tài khoản Customer để có thể đặt phòng, xem/hủy đơn, đánh giá.	Họ tên, email, mật khẩu, số điện thoại	Tài khoản được tạo, tự động đăng nhập nếu thành công, có rate-limit chống spam
2	Đăng nhập	Customer/Staff/Admin đăng nhập để dùng chức năng theo quyền được cấp.	Email và mật khẩu	Đăng nhập thành công thì chuyển hướng đúng khu vực theo vai trò; sai thì báo lỗi, có rate-limit
3	Tìm kiếm / lọc phòng	Khách/thành viên lọc danh sách phòng theo ngày, giá, sức chứa, tiện ích.	Ngày check-in/out, bộ lọc	Danh sách loại phòng còn hoạt động phù hợp điều kiện lọc
4	Kiểm tra phòng trống	Hệ thống tính số phòng còn trống của 1 loại phòng theo khoảng ngày khách chọn, xử lý mọi trường hợp overlap với các đơn khác.	room_type_id, check_in, check_out, số lượng phòng cần	available_quantity và can_book (còn phòng hay không)
5	Giữ chỗ tạm thời	Hệ thống tạo room_hold trong 10–15 phút khi khách đang điền form đặt phòng.	room_type_id, khoảng ngày	Bản ghi room_holds tạm thời, tự hết hạn nếu không hoàn tất đặt phòng
6	Đặt phòng	Customer tạo đơn đặt phòng; hệ thống kiểm tra lại phòng trống trong transaction rồi mới tạo booking, booking_items và payment pending.	Loại phòng, ngày ở, số lượng, thông tin liên hệ, khuyến mãi (nếu có)	Mã đơn (booking_code), tổng tiền, trạng thái payment pending; báo hết phòng nếu không đủ
7	Đặt phòng theo đoàn/nhóm	Khách gửi yêu cầu đặt số lượng phòng lớn; staff/admin liên hệ và tạo báo giá/đơn chính thức.	Số lượng phòng, ngày ở, thông tin liên hệ	group_booking_requests được tạo, staff/admin xử lý và có thể tạo booking chính thức
8	Xem / hủy đơn của tôi	Customer xem danh sách đơn của mình và hủy đơn khi đơn còn ở trạng thái hợp lệ để hủy.	booking_id	Trạng thái đơn chuyển sang cancelled; số phòng trống được

STT	Use case	Mô tả chung	Input	Output
				tính lại ngay
9	Yêu cầu đổi phòng / nhận phòng sớm / trả phòng muộn	Customer gửi yêu cầu phát sinh trong thời gian lưu trú; staff/admin duyệt hoặc từ chối, có thể phát sinh phụ thu.	booking_id, nội dung yêu cầu	Yêu cầu ở trạng thái pending/approved/rejected, ghi nhận phụ thu nếu có
10	Admin/Staff xác nhận & thanh toán	Admin/Staff xác nhận đơn (pending → confirmed), cập nhật trạng thái thanh toán (unpaid/paid/refunded) theo state machine hợp lệ.	booking_id, trạng thái mới	Trạng thái đơn/thanh toán được cập nhật, ghi log lịch sử (booking_status_logs, payment_status_logs)
11	Check-in / Check-out	Staff/Admin thực hiện nhận phòng và trả phòng cho khách, cập nhật housekeeping_status của phòng vật lý.	booking_id	Trạng thái đơn chuyển checked_in/checked_out, phòng vật lý cập nhật trạng thái dọn dẹp
12	Quản lý loại phòng / giá / tồn kho	Admin/Staff tạo, sửa, ẩn/hiện loại phòng, thiết lập giá theo mùa, quản lý phòng vật lý.	Thông tin loại phòng, giá, ảnh, tiện ích	Danh sách loại phòng/phòng được cập nhật, không hard-delete khi đã có booking (soft delete)
13	Dashboard thống kê	Admin xem tổng quan số đơn, doanh thu mô phỏng, tỷ lệ hủy, số khách hàng.	Khoảng thời gian thống kê	Các chỉ số tổng hợp hiển thị trên dashboard
14	Xem audit log	Admin tra cứu nhật ký các thao tác quản trị quan trọng để truy vết khi cần.	Bộ lọc theo thời gian/người thực hiện	Danh sách bản ghi audit_logs phù hợp điều kiện lọc
15	Quản lý khuyến mãi	Admin tạo/sửa/xoá mã khuyến mãi, thiết lập % giảm, ngày hiệu lực, cho phép cộng dồn (stackable) hay không.	Thông tin mã khuyến mãi	Danh sách promotions cập nhật, áp dụng được ngay cho các đơn mới
16	Quản lý dịch vụ phát sinh	Admin tạo/sửa/xoá danh mục dịch vụ (ăn uống, giặt ủi, đưa đón...) kèm giá và khung giờ phục vụ.	Thông tin dịch vụ	Danh sách services cập nhật, staff có thể gắn vào đơn đang lưu trú

STT	Use case	Mô tả chung	Input	Output
17	Quản lý tin tức / banner	Admin tạo/sửa/xoá bài tin tức và banner hiển thị trang chủ.	Tiêu đề, nội dung, ảnh	Danh sách news/banners cập nhật, hiển thị công khai ngay
18	Quản lý đánh giá	Admin duyệt/ấn/xoá đánh giá không phù hợp của khách hàng.	review_id, trạng thái mới	Đánh giá được ẩn hoặc hiển thị công khai trên trang chi tiết phòng
19	Quản lý liên hệ	Admin xem và đánh dấu đã đọc tin nhắn khách gửi từ trang liên hệ.	contact_message_id	Trạng thái tin nhắn chuyển đã đọc, có thể xoá khỏi danh sách
20	Wishlist	Customer thêm/xoá loại phòng khỏi danh sách yêu thích để xem lại sau.	room_type_id	Danh sách wishlist_items của khách cập nhật
21	Chat hỗ trợ	Customer và staff/admin trao đổi trực tiếp qua khung chat gắn với tài khoản khách.	Nội dung tin nhắn	Tin nhắn được lưu (chat_messages) và hiển thị realtime (poll)
22	Quản lý khách hàng	Admin tra cứu thông tin và lịch sử đặt phòng của từng khách hàng.	Bộ lọc tên/email/số điện thoại	Danh sách khách hàng và chi tiết lịch sử booking tương ứng

3.6 Ma trận phân quyền chức năng

STT	Chức năng	Khách	Thành viên	Staff	Admin
1	Xem thông tin khách sạn, tìm/lọc phòng, xem tin tức/khuyến mãi	√	√	√	√
2	Đăng ký / đăng nhập / quên mật khẩu	√			
3	Gửi liên hệ, yêu cầu đặt đoàn/nhóm	√	√		
4	Đặt phòng, giữ chỗ tạm thời		√		
5	Xem/hủy đơn của mình, đánh giá, wishlist, chat		√		
6	Gửi yêu cầu đổi phòng / nhận sớm / trả muộn		√		
7	Quản lý loại phòng / phòng / giá theo mùa			√	√
8	Tạo đơn hộ khách, quản lý đơn đặt phòng & thanh toán			√	√

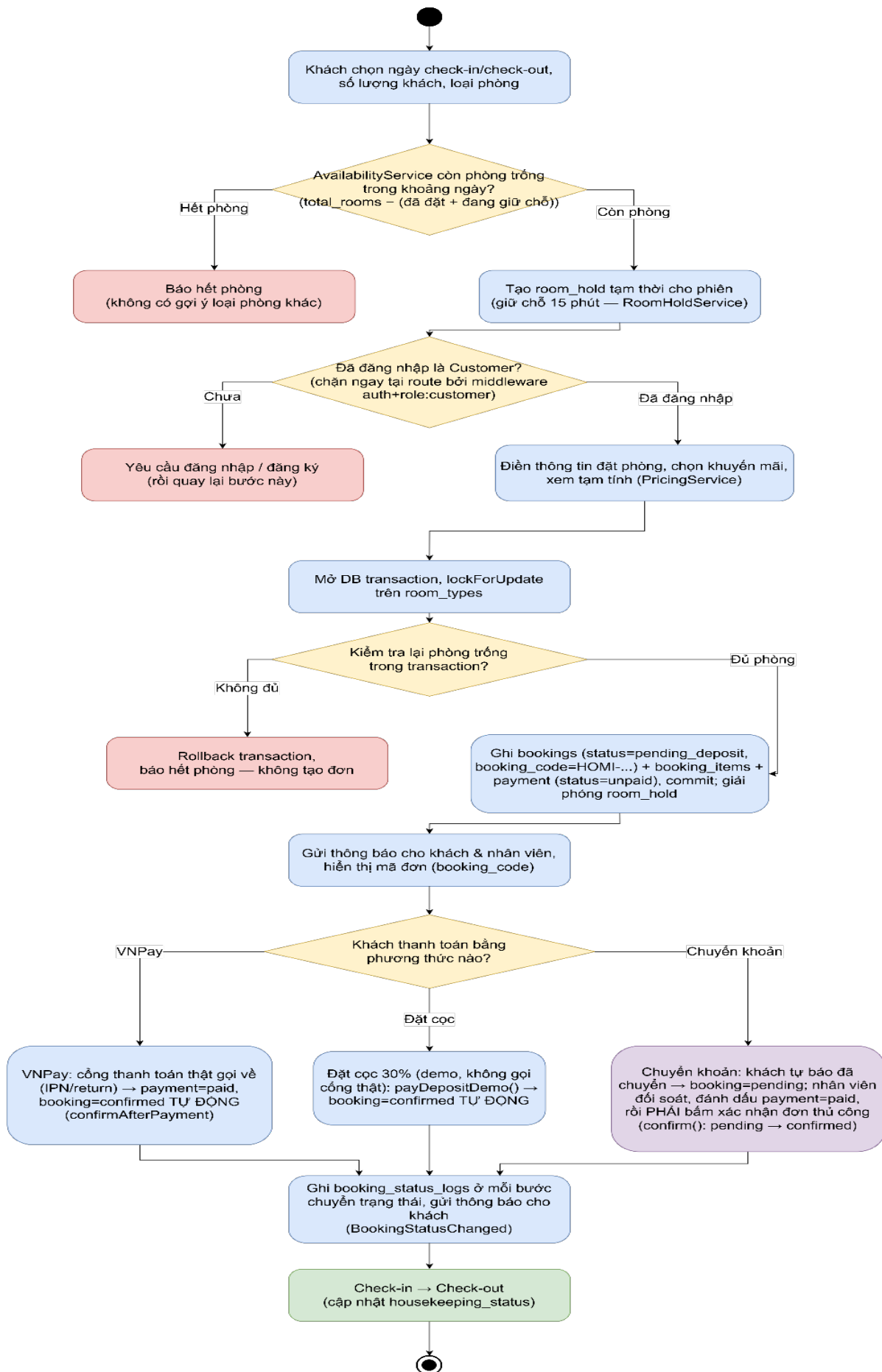
STT	Chức năng	Khách	Thành viên	Staff	Admin
9	Check-in / Check-out / housekeeping			√	√
10	Duyệt yêu cầu đổi phòng / nhận sớm / trả muộn / đoàn nhóm			√	√
11	Chat hỗ trợ khách hàng			√	√
12	Quản lý khuyến mãi / dịch vụ / tin tức / banner / đánh giá / liên hệ				√
13	Quản lý khách hàng, tài khoản người dùng				√
14	Quản lý thông tin khách sạn				√
15	Dashboard thống kê, audit log				√

3.7 Sơ đồ hoạt động

Mục này trình bày sơ đồ hoạt động (activity diagram) cho từng chức năng chính của hệ thống, mô tả chi tiết luồng xử lý bên trong — đặc biệt là các bước kiểm tra điều kiện, rẽ nhánh và cập nhật dữ liệu tương ứng với logic thật trong Controller/Service của dự án.

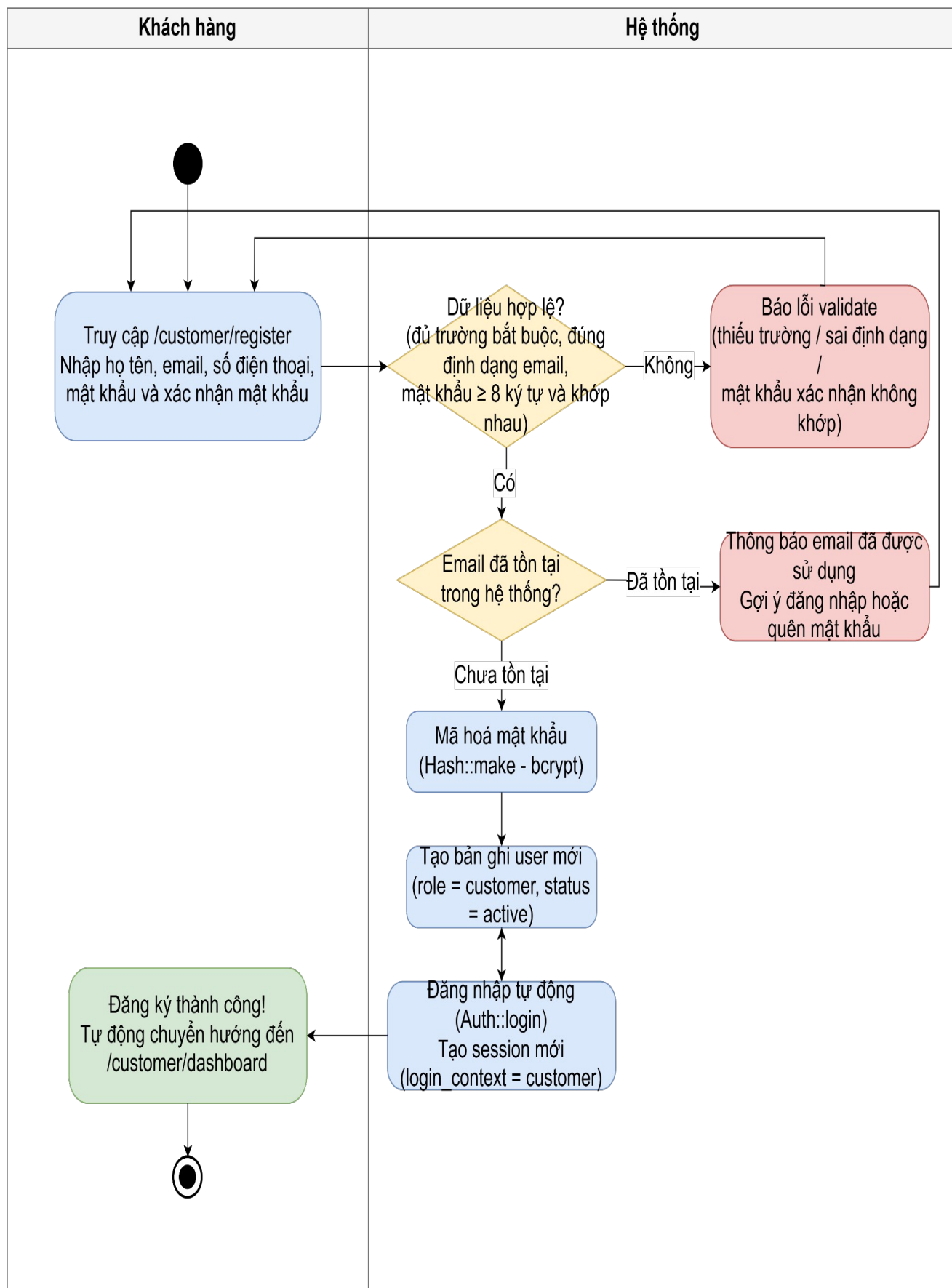
3.7.0 Tổng quan luồng đặt phòng

Sơ đồ tổng quan dưới đây mô tả luồng nghiệp vụ lỗi từ lúc khách tìm phòng đến khi admin hoàn tất đơn — đây là luồng quan trọng nhất cần giải thích khi bảo vệ đồ án, đặc biệt là bước kiểm tra phòng trống (xử lý overlap) và bước tạo booking trong transaction có khóa dòng để chống đặt vượt số lượng (xem thêm mục 7.3 về lỗi race condition đã phát hiện và khắc phục).



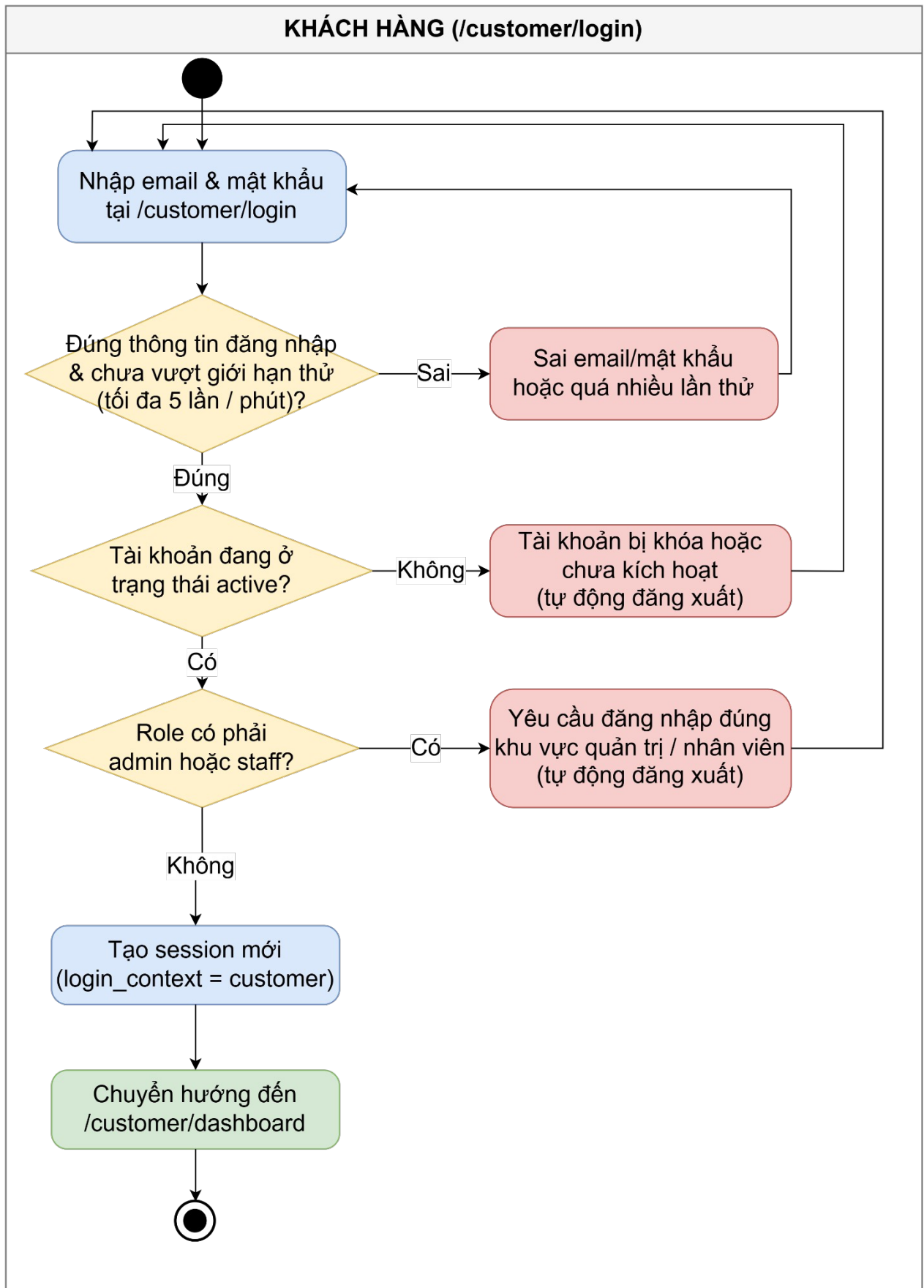
Hình 3.7.0: Sơ đồ hoạt động tổng quan luồng đặt phòng

3.7.1 Sơ đồ hoạt động chức năng đăng ký tài khoản

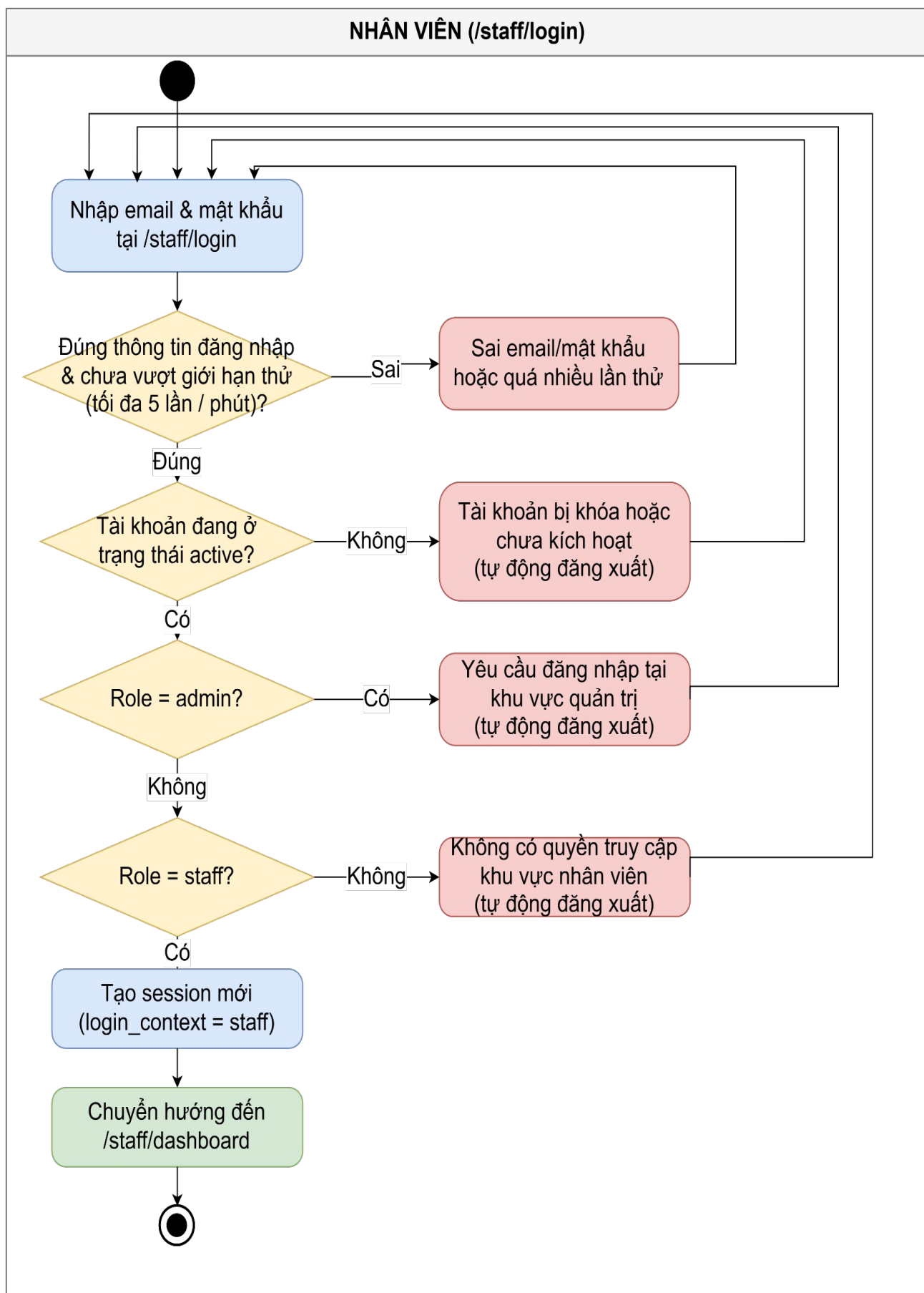


Hình 3.7.1: Sơ đồ hoạt động chức năng đăng ký tài khoản

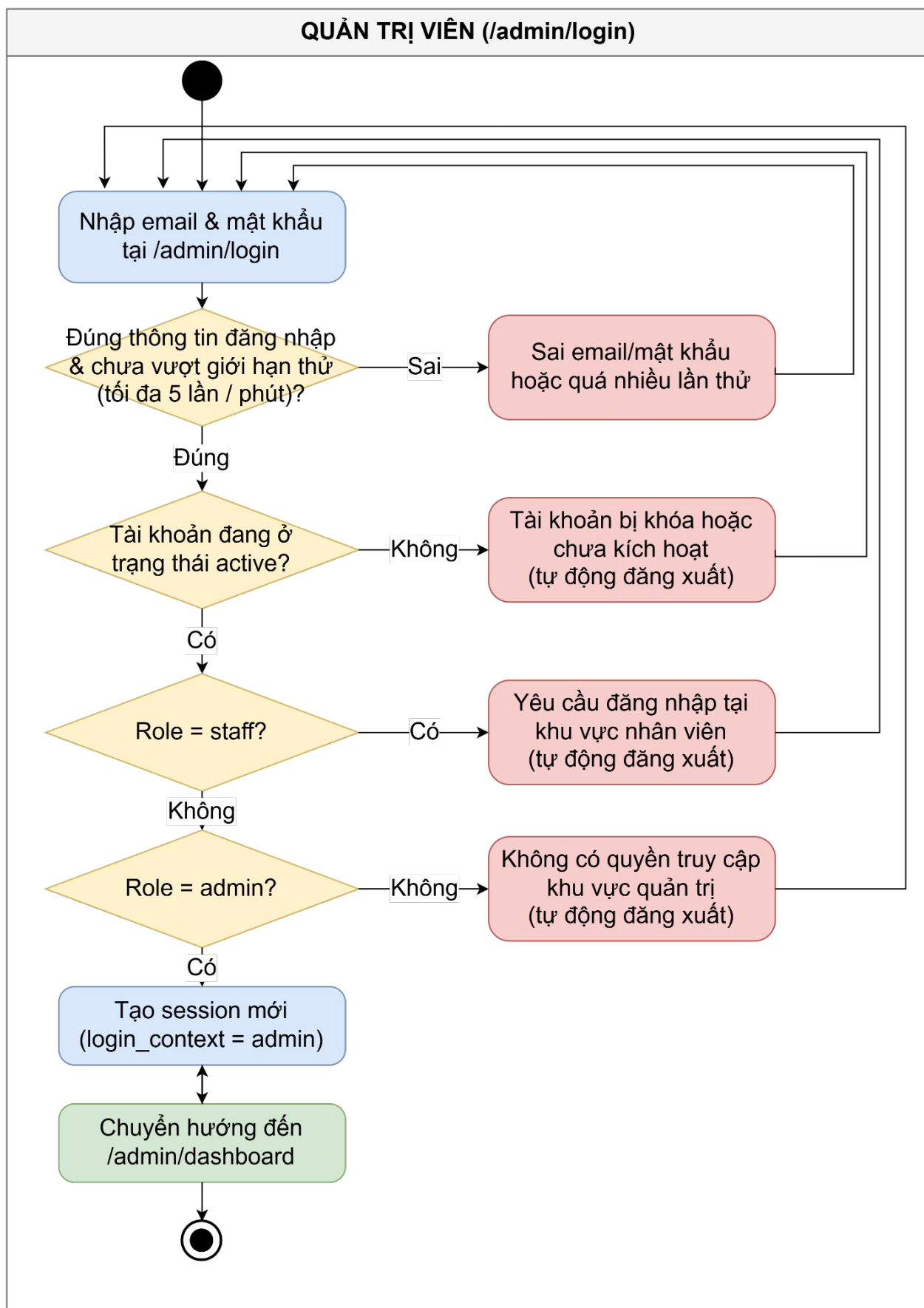
3.7.2 Sơ đồ hoạt động chức năng đăng nhập



Hình 3.7.2.1: Sơ đồ hoạt động chức năng đăng nhập khách hàng

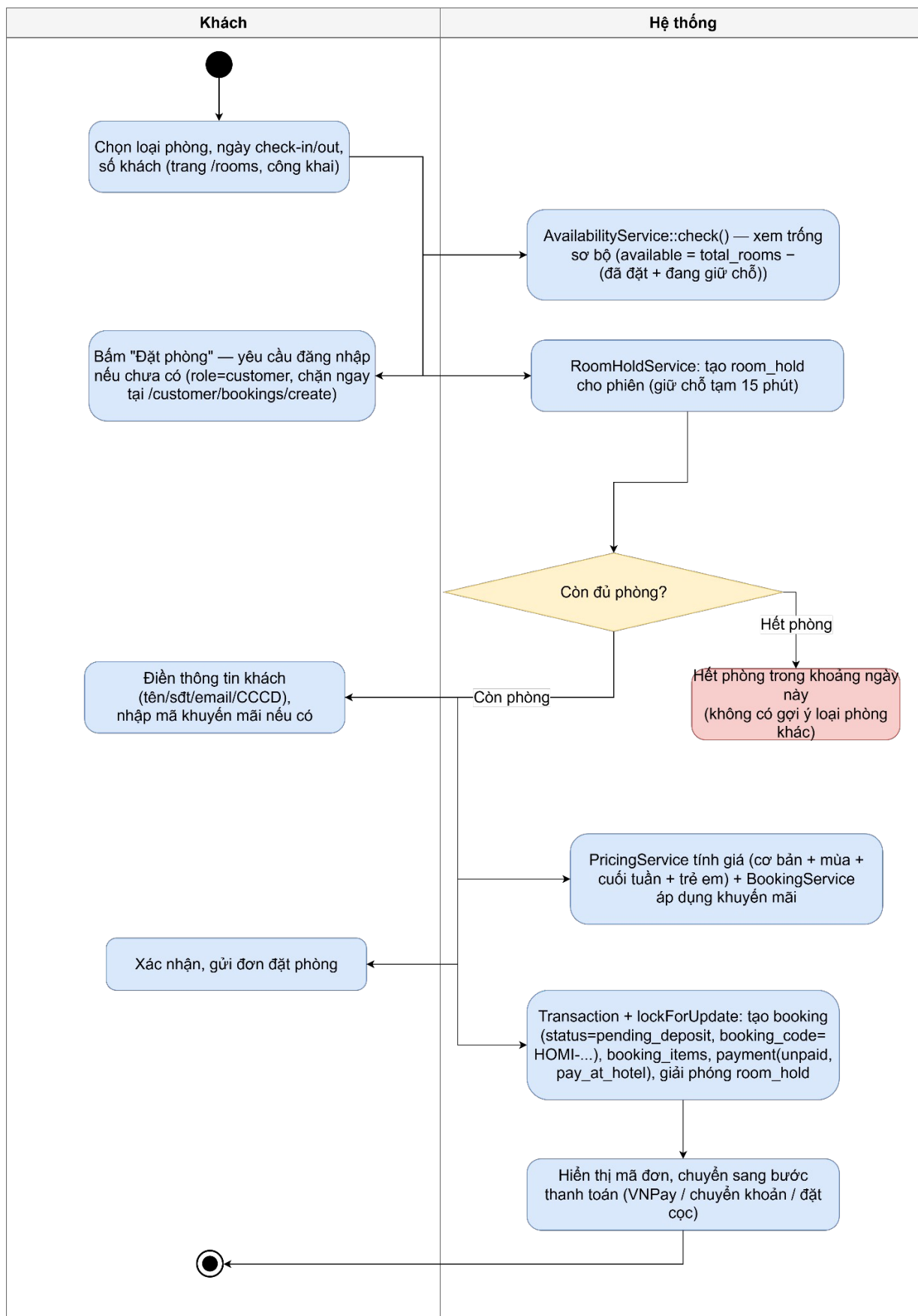


Hình 3.7.2.2: Sơ đồ hoạt động chức năng đăng nhập nhân viên



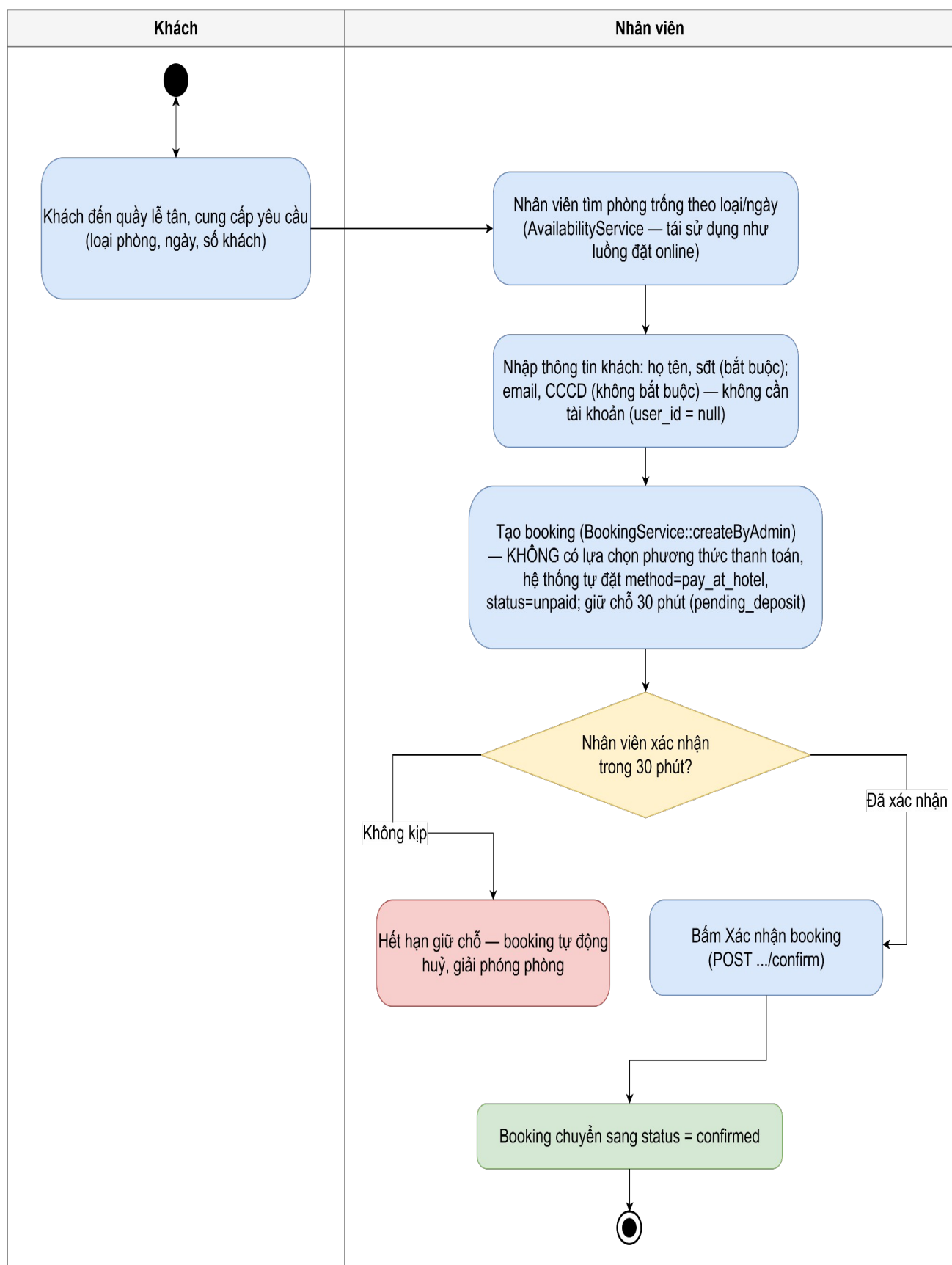
Hình 3.7.2.3: Sơ đồ hoạt động chức năng đăng nhập admin

3.7.3 Sơ đồ hoạt động chức năng đặt phòng online (khách hàng)



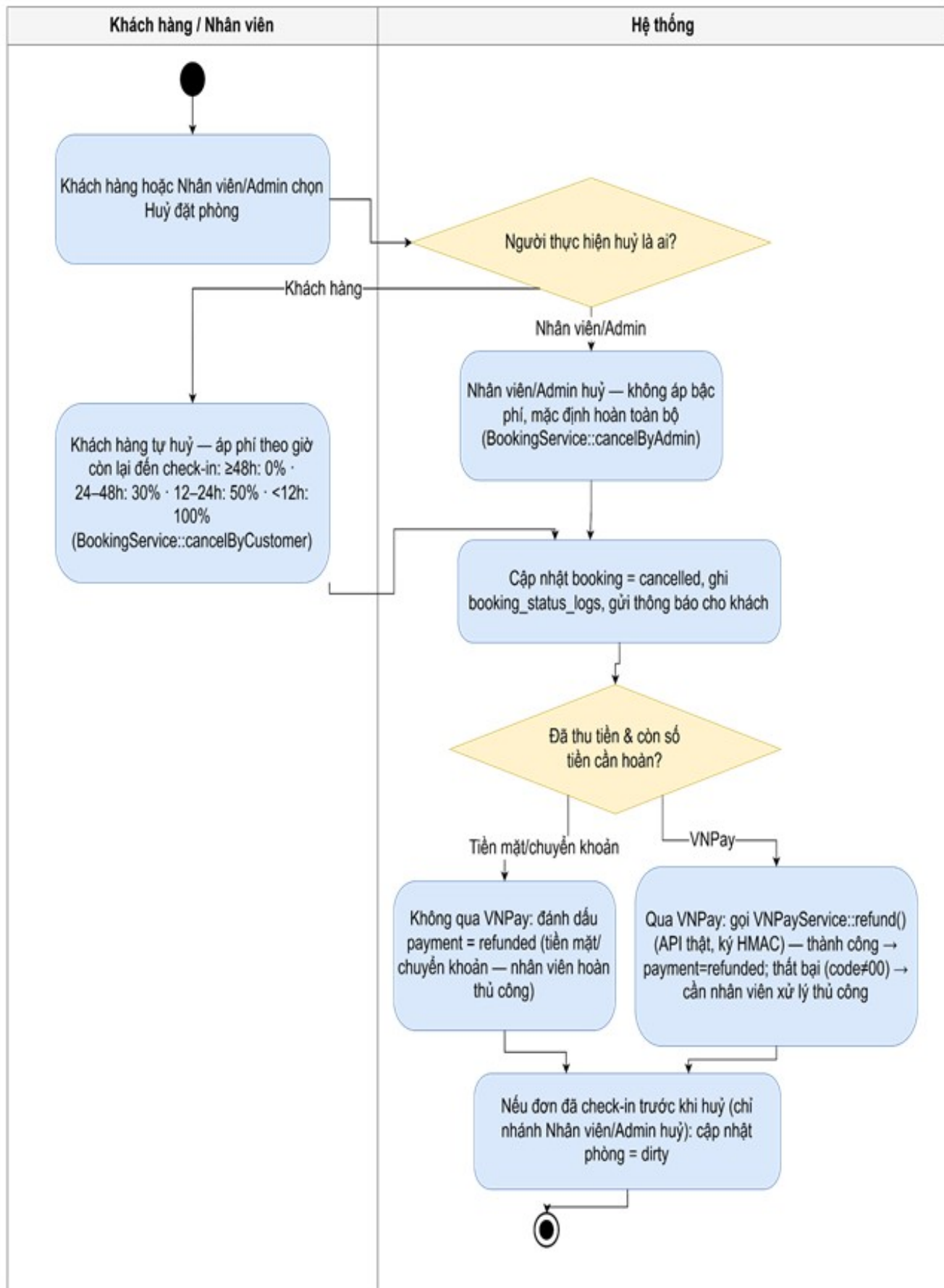
Hình 3.7.3: Sơ đồ hoạt động chức năng đặt phòng online (khách hàng)

3.7.4 Sơ đồ hoạt động chức năng đặt phòng tại quầy (staff, walk-in)



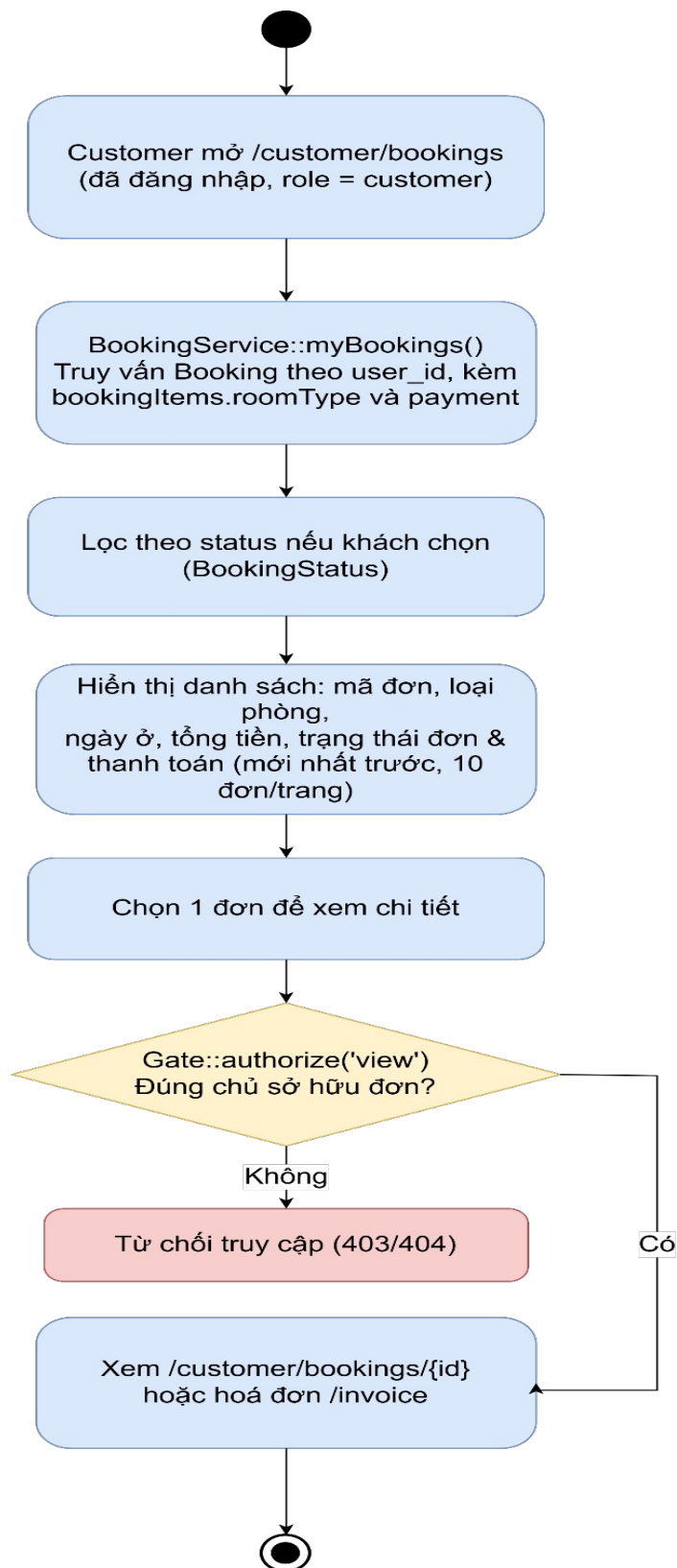
Hình 3.7.4: Sơ đồ hoạt động chức năng đặt phòng tại quầy (staff, walk-in)

3.7.5 Sơ đồ hoạt động chức năng hủy booking và hoàn tiền



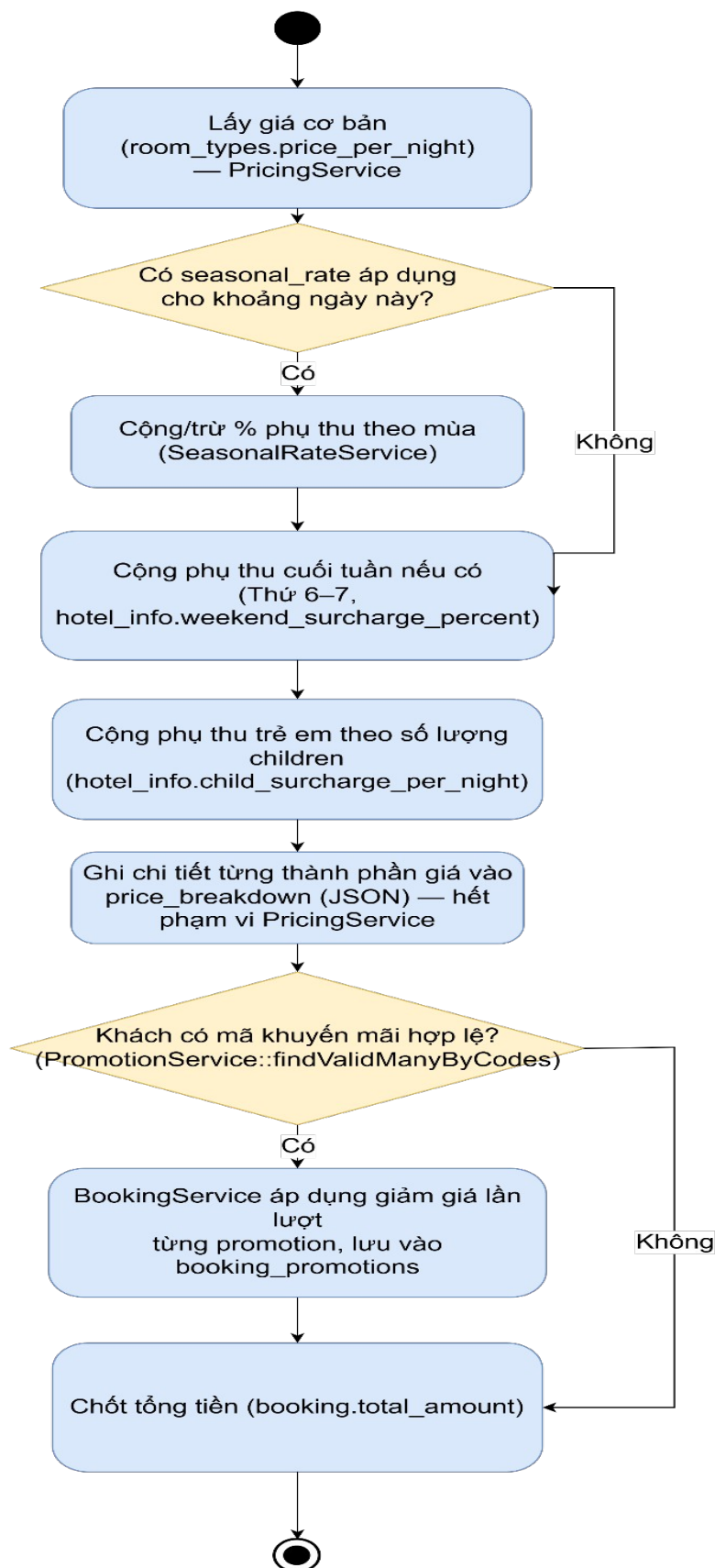
Hình 3.7.5: Sơ đồ hoạt động chức năng hủy booking và hoàn tiền

3.7.6 Sơ đồ hoạt động chức năng xem lịch sử đặt phòng (khách hàng)



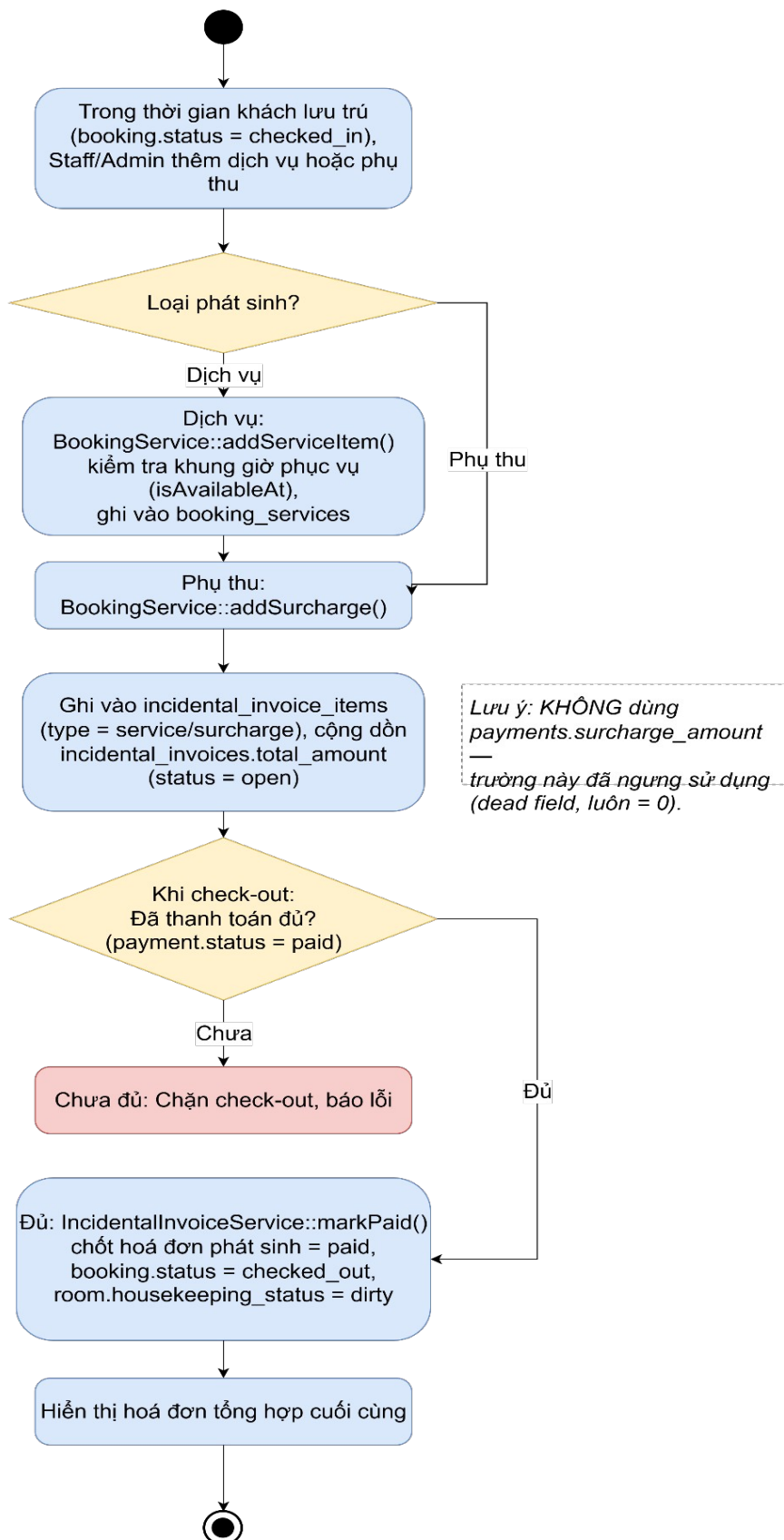
Hình 3.7.6 – Sơ đồ hoạt động chức năng xem lịch sử đặt phòng (khách hàng)

3.7.7 Sơ đồ hoạt động chức năng tính toán hoá đơn (PricingService)



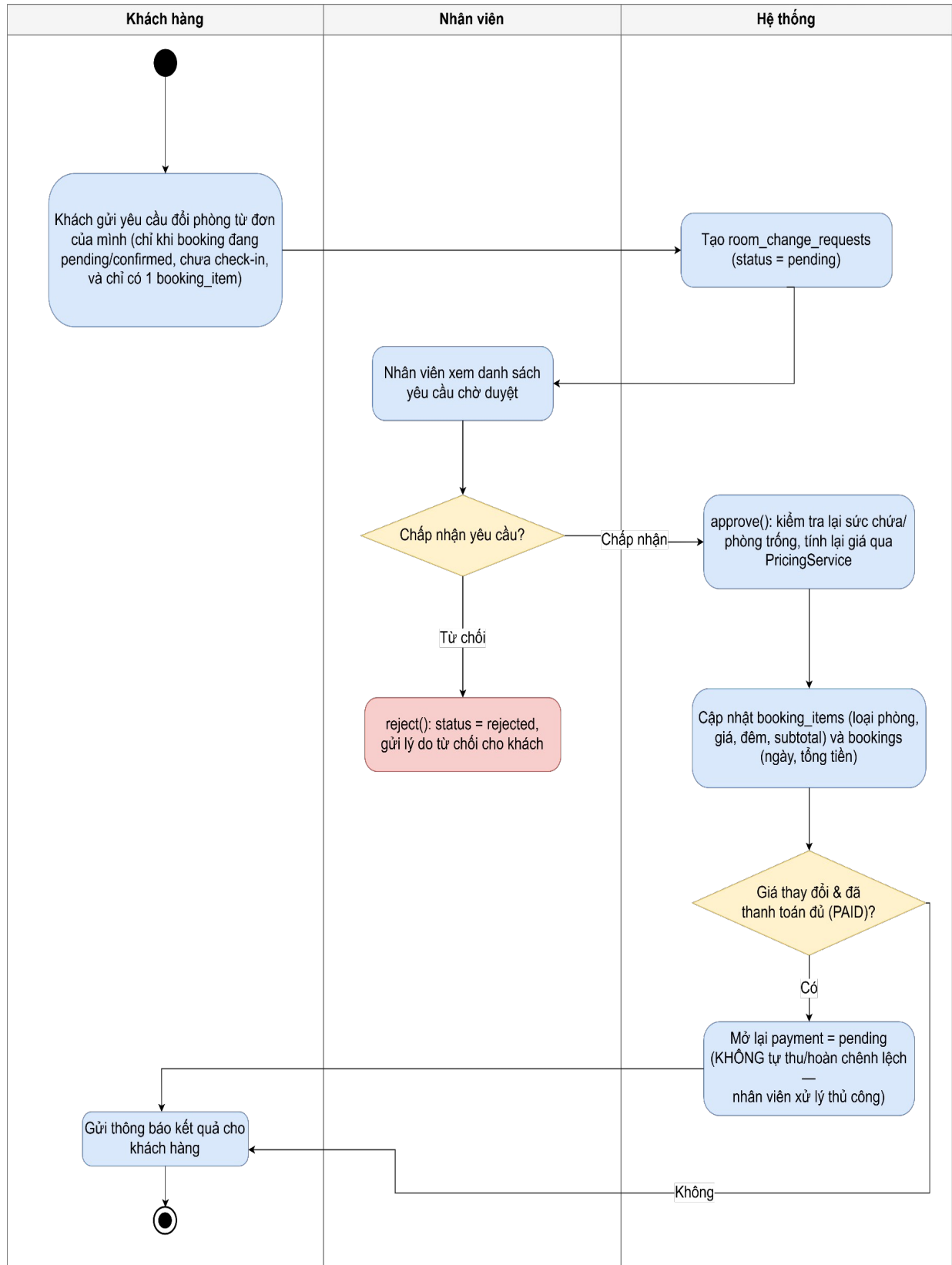
Hình 3.7.7 – Sơ đồ hoạt động chức năng tính toán hoá đơn (PricingService)

3.7.8 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý hoá đơn phát sinh nội bộ



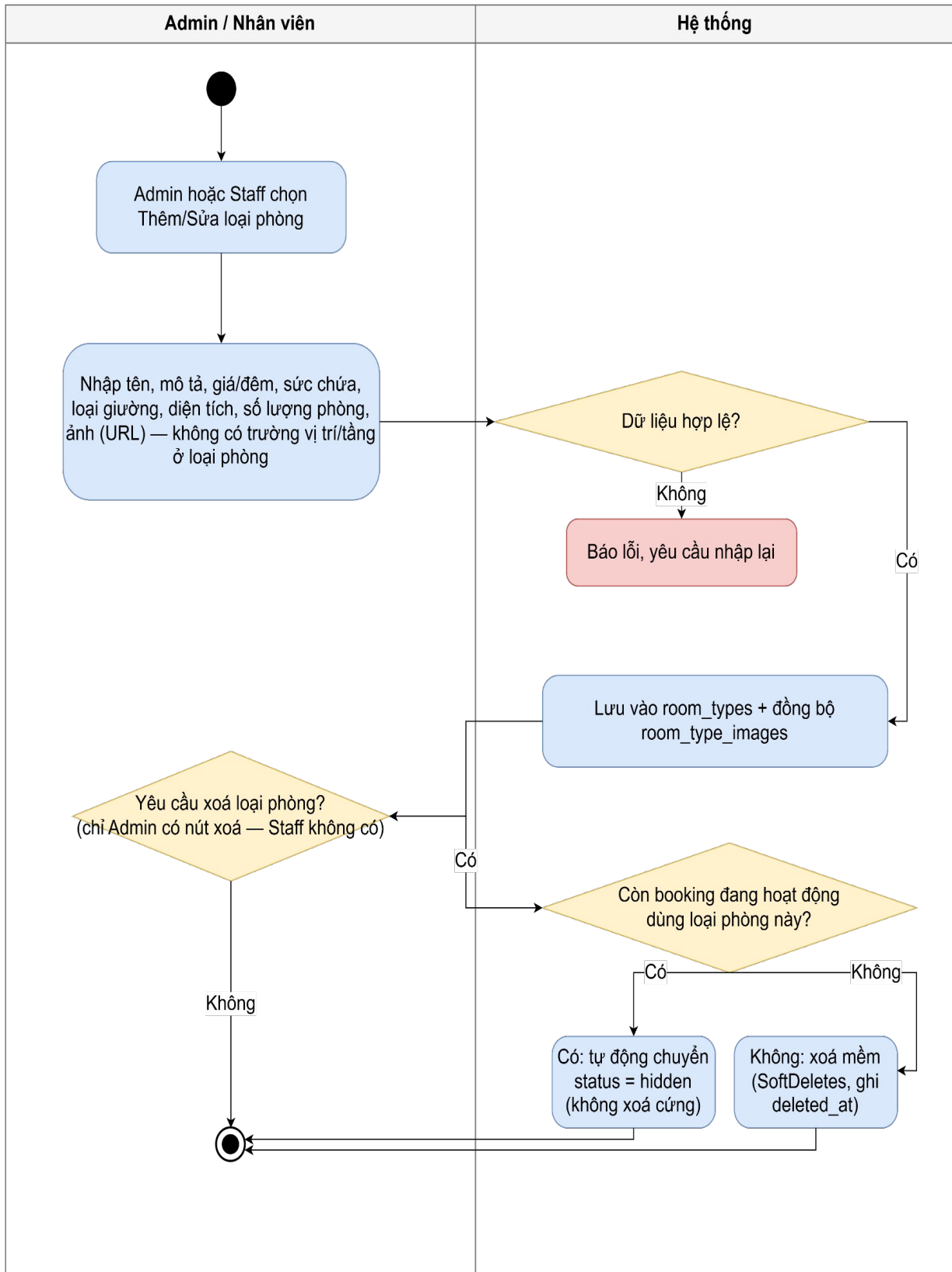
Hình 3.7.8 – Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý hoá đơn phát sinh nội bộ

3.7.9 Sơ đồ hoạt động chức năng yêu cầu đổi phòng



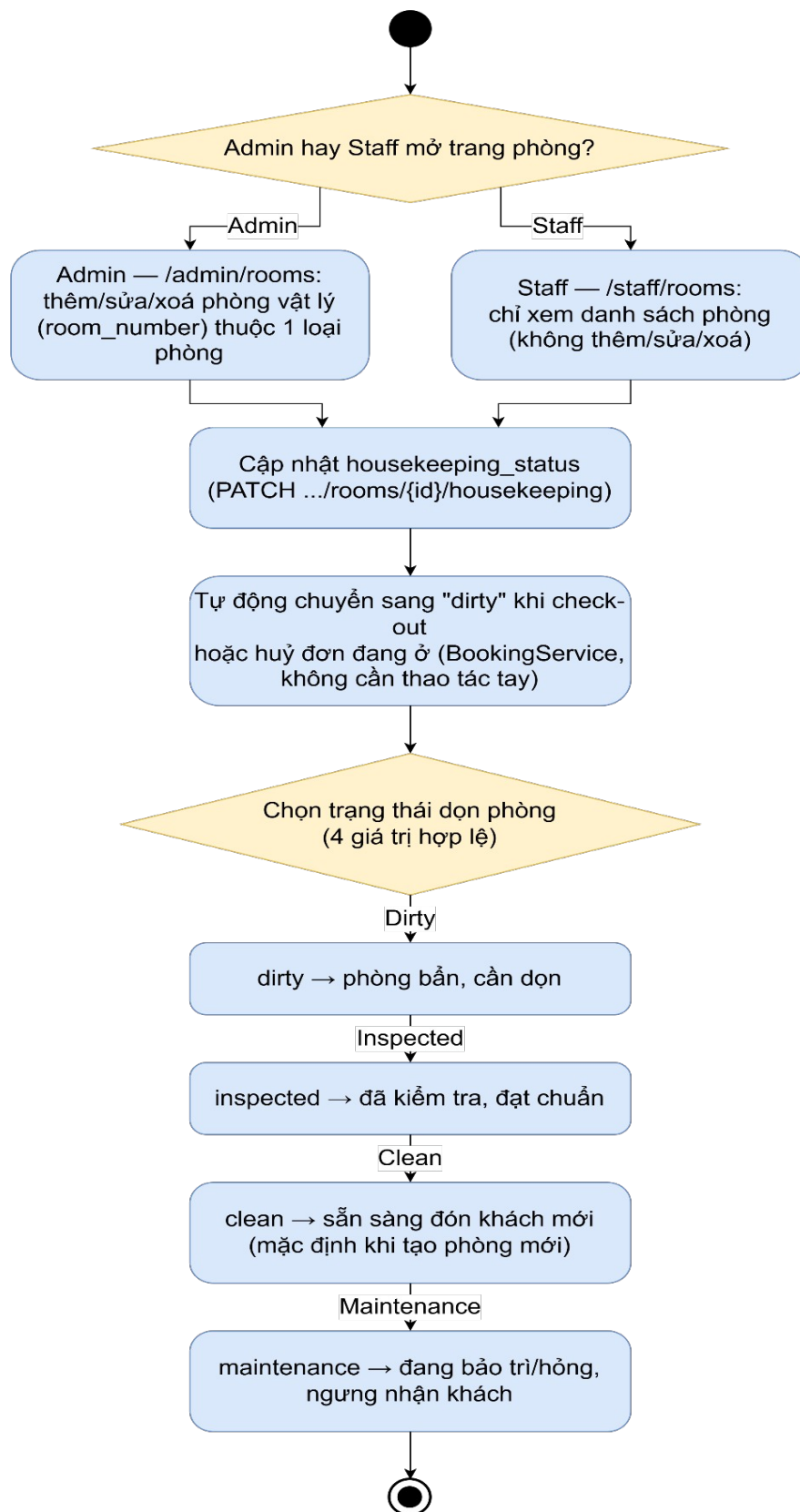
Hình 3.7.9: Sơ đồ hoạt động chức năng yêu cầu đổi phòng

3.7.10 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý loại phòng (admin/staff)



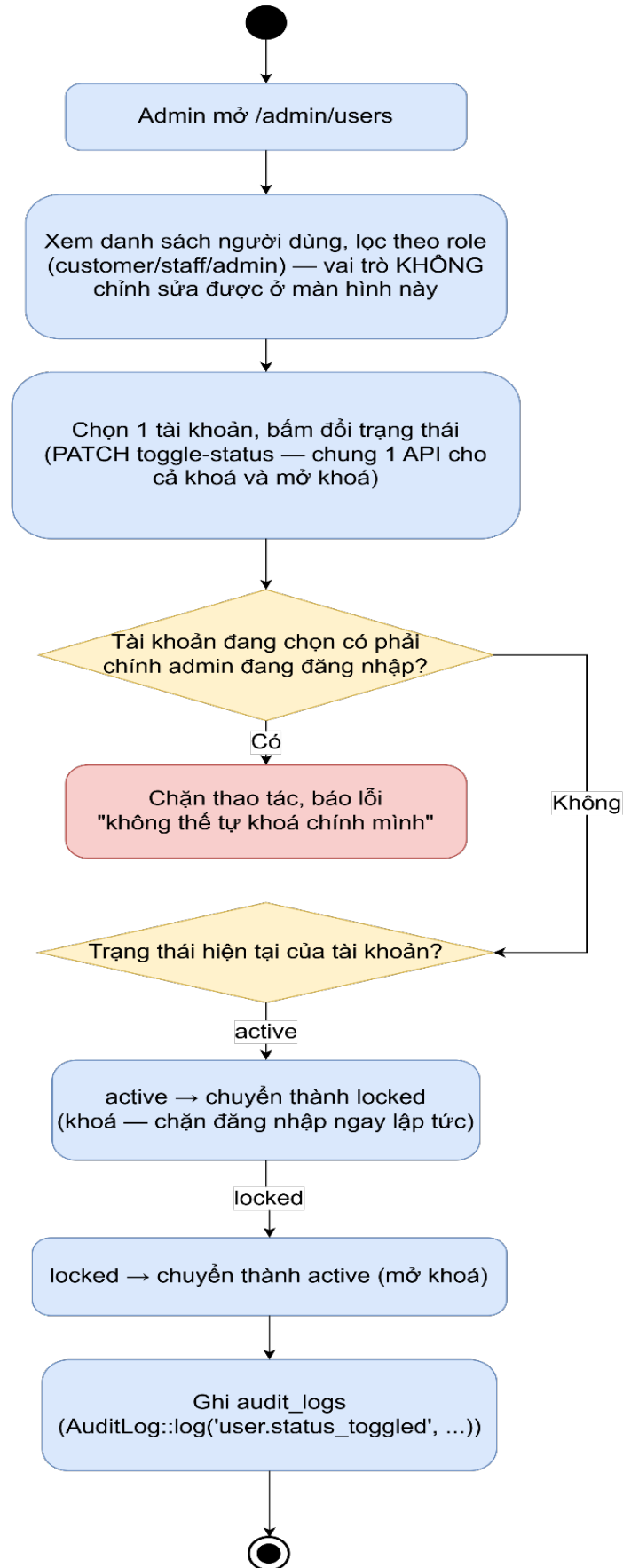
Hình 3.7.10: Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý loại phòng (admin/staff)

3.7.11 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý phòng vật lý & housekeeping



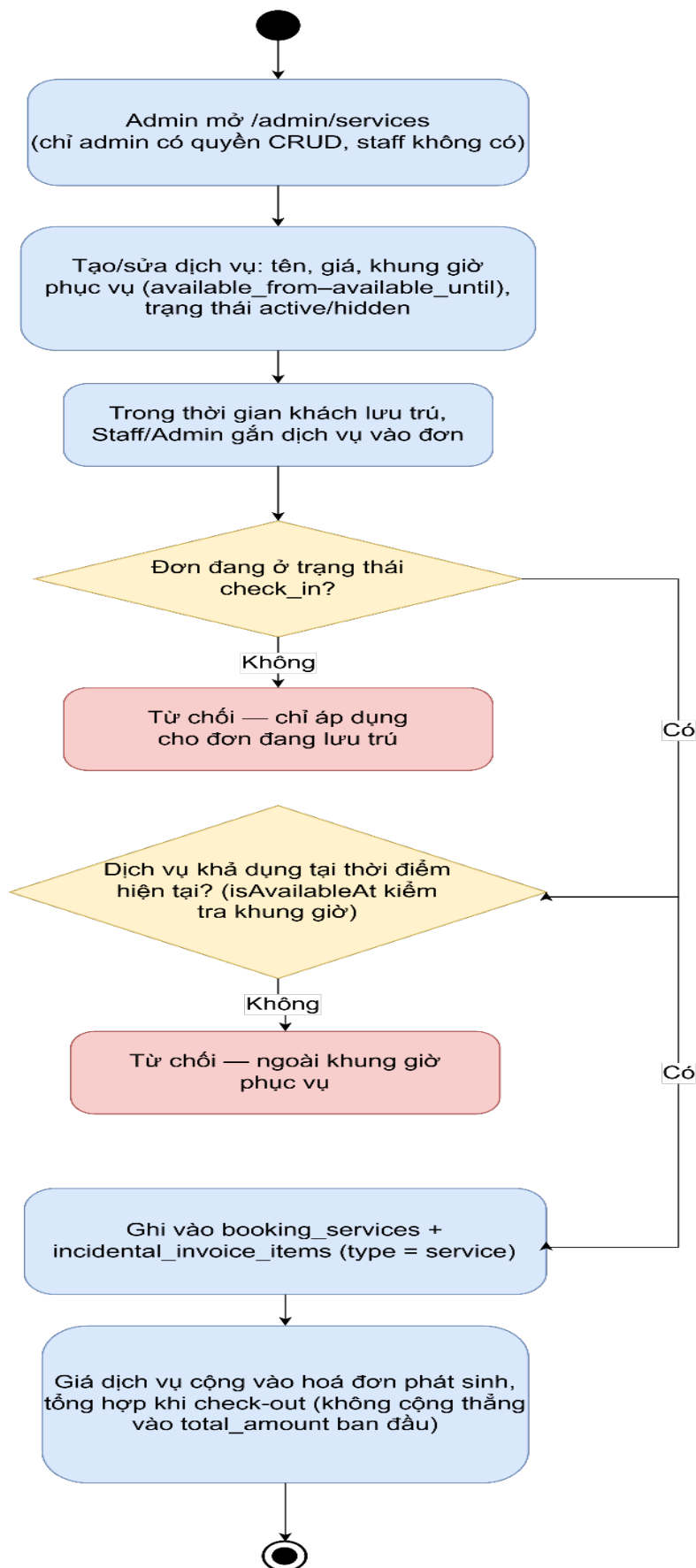
Hình 3.7.11: Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý phòng vật lý & housekeeping

3.7.12 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý người dùng & phân quyền



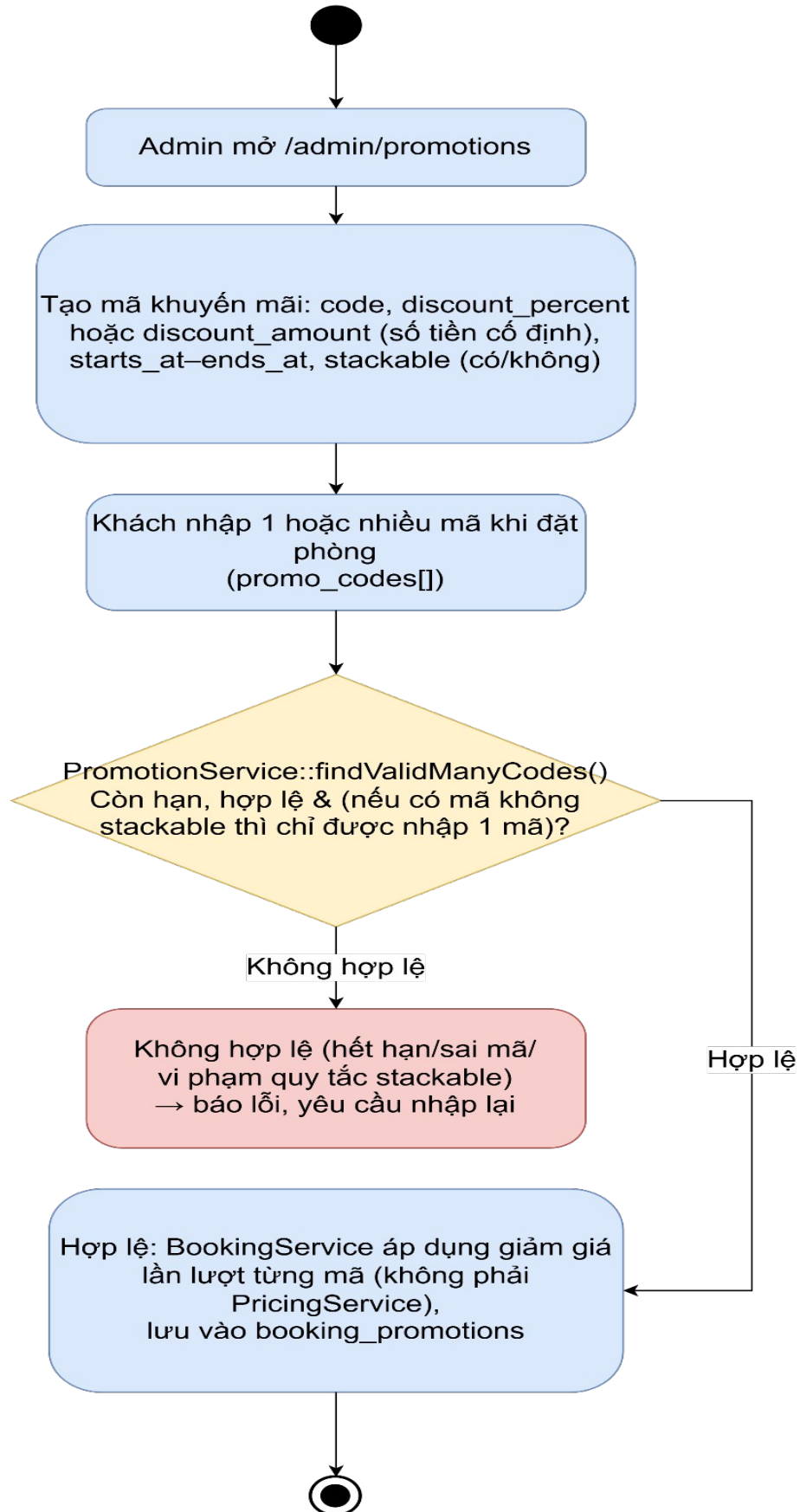
Hình 3.7.12: Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý người dùng & phân quyền

3.7.13 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý dịch vụ phát sinh



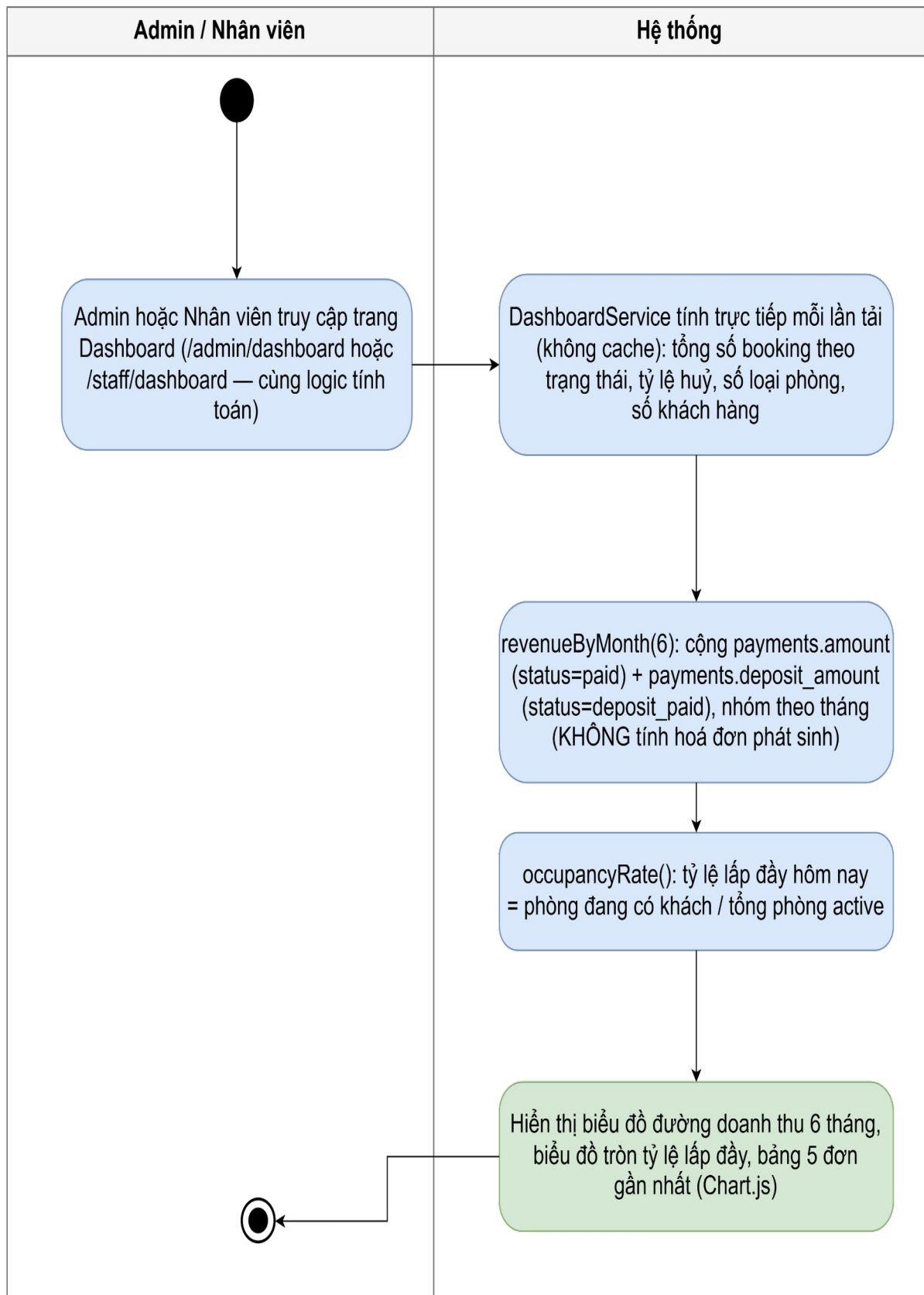
Hình 3.7.13: Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý dịch vụ phát sinh

3.7.14 Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý khuyến mãi



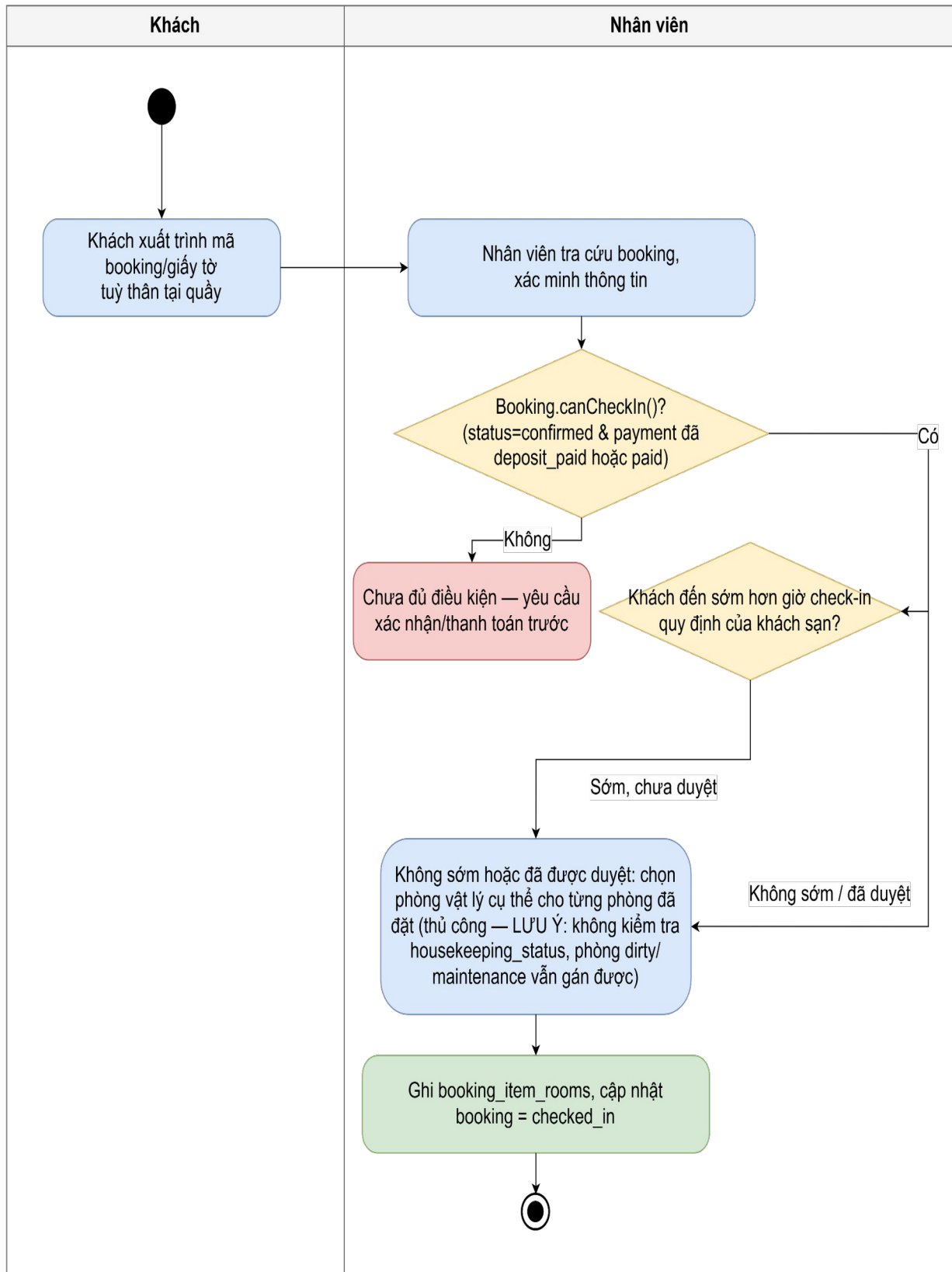
Hình 3.7.14: Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý khuyến mãi

3.7.15 Sơ đồ hoạt động chức năng dashboard thống kê doanh thu



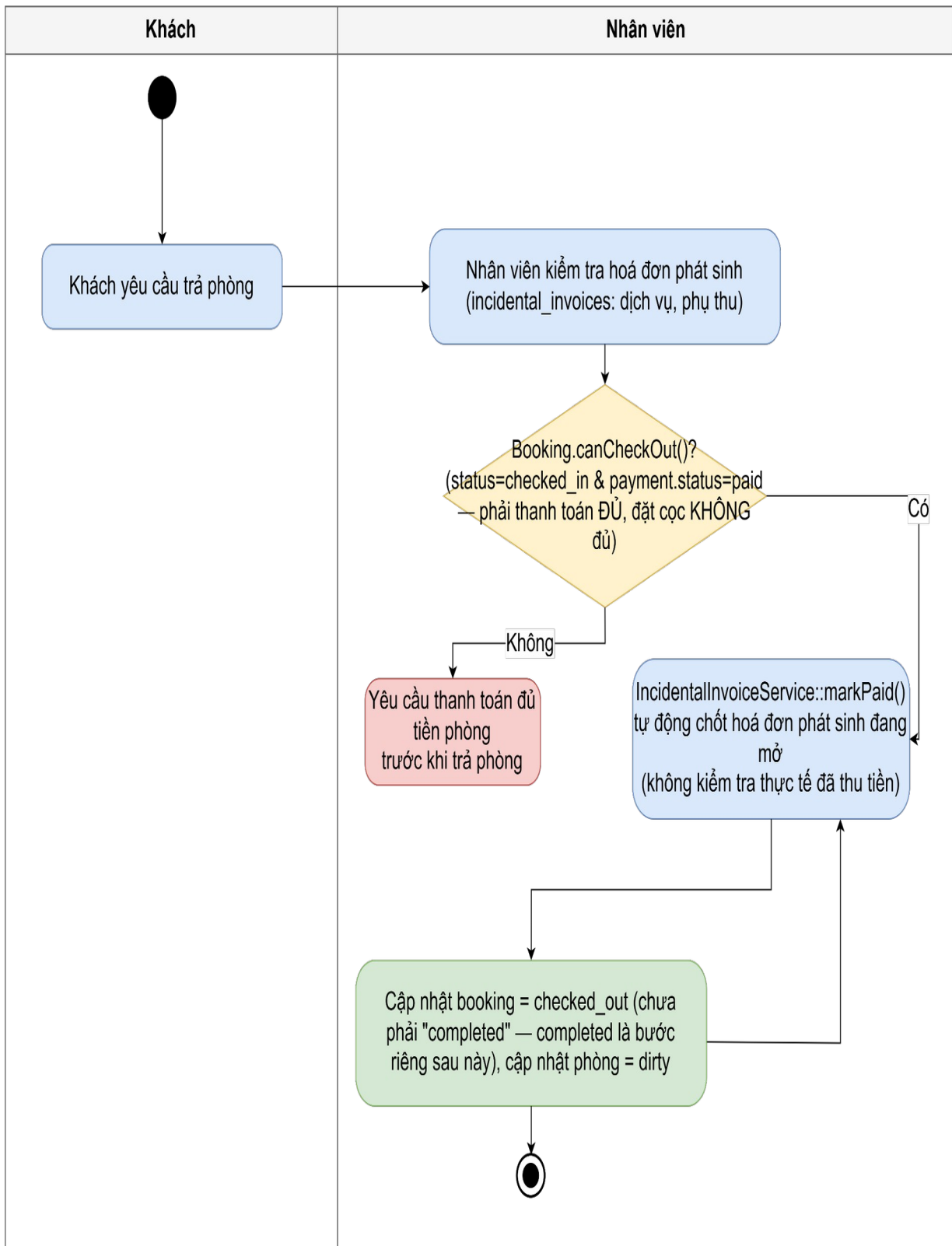
Hình 3.7.15: Sơ đồ hoạt động chức năng dashboard thống kê doanh thu

3.7.16 Sơ đồ hoạt động chức năng check-in



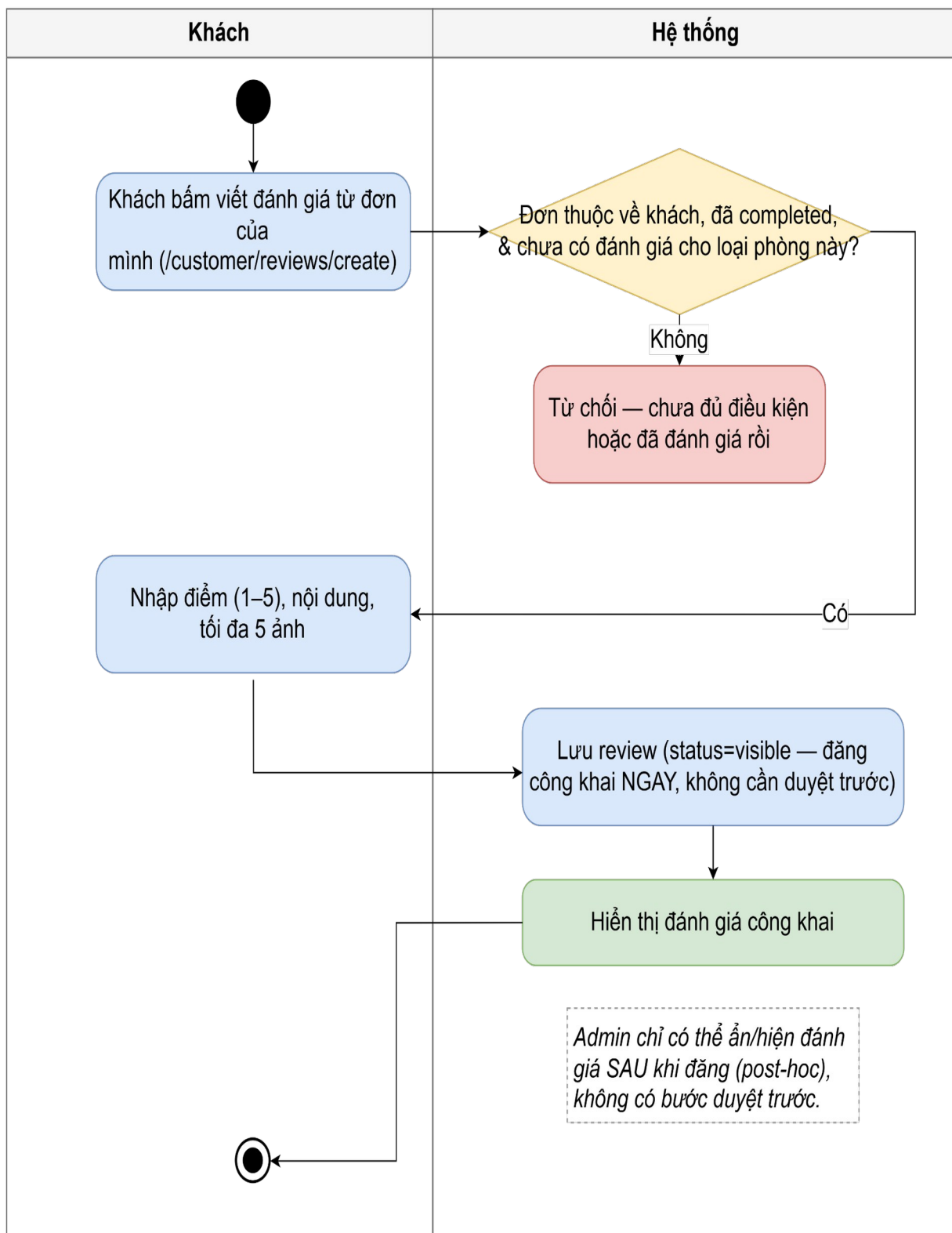
Hình 3.7.16: Sơ đồ hoạt động chức năng check-in

3.7.17 Sơ đồ hoạt động chức năng check-out



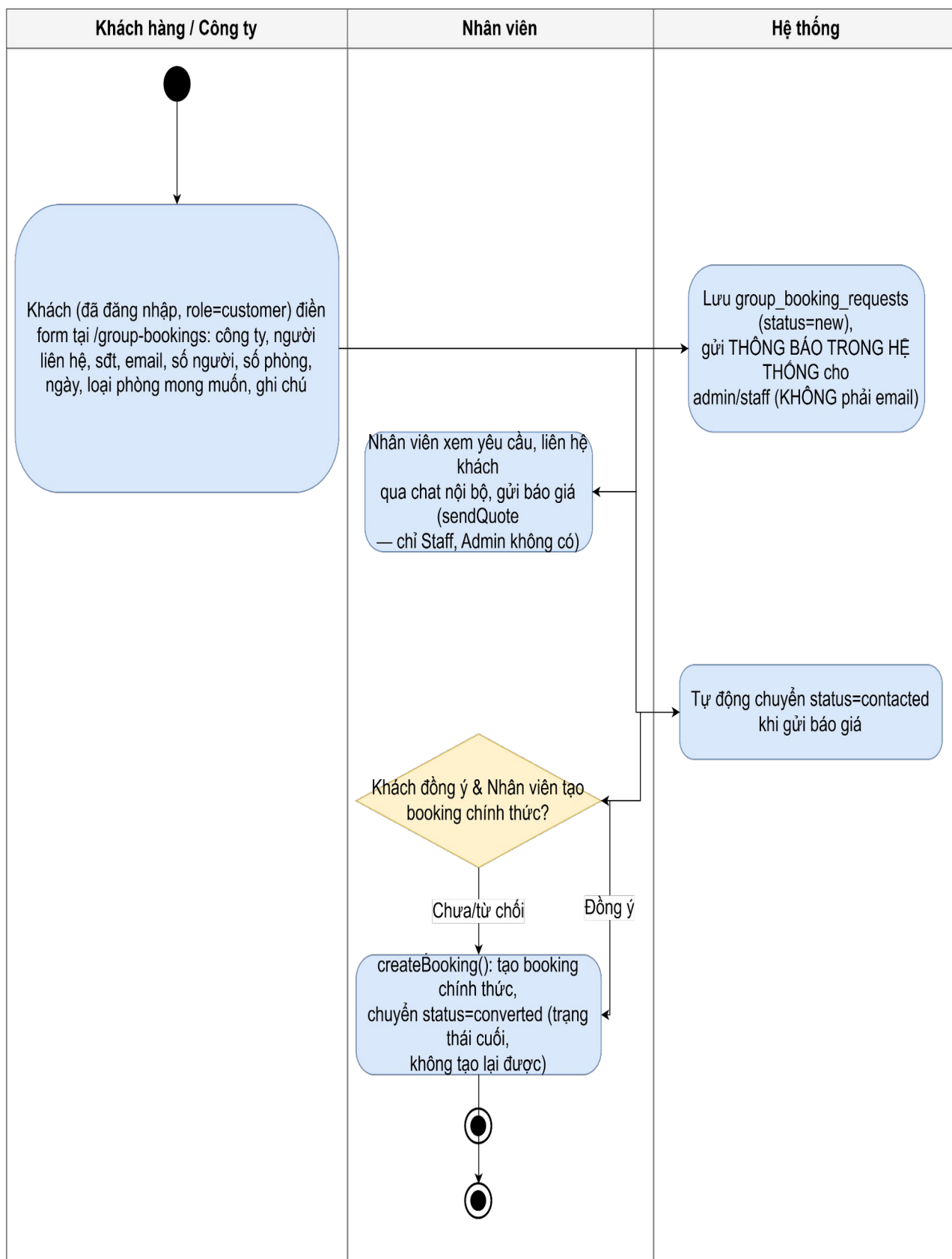
Hình 3.7.17 : Sơ đồ hoạt động chức năng check-out

3.7.18 Sơ đồ hoạt động chức năng viết đánh giá



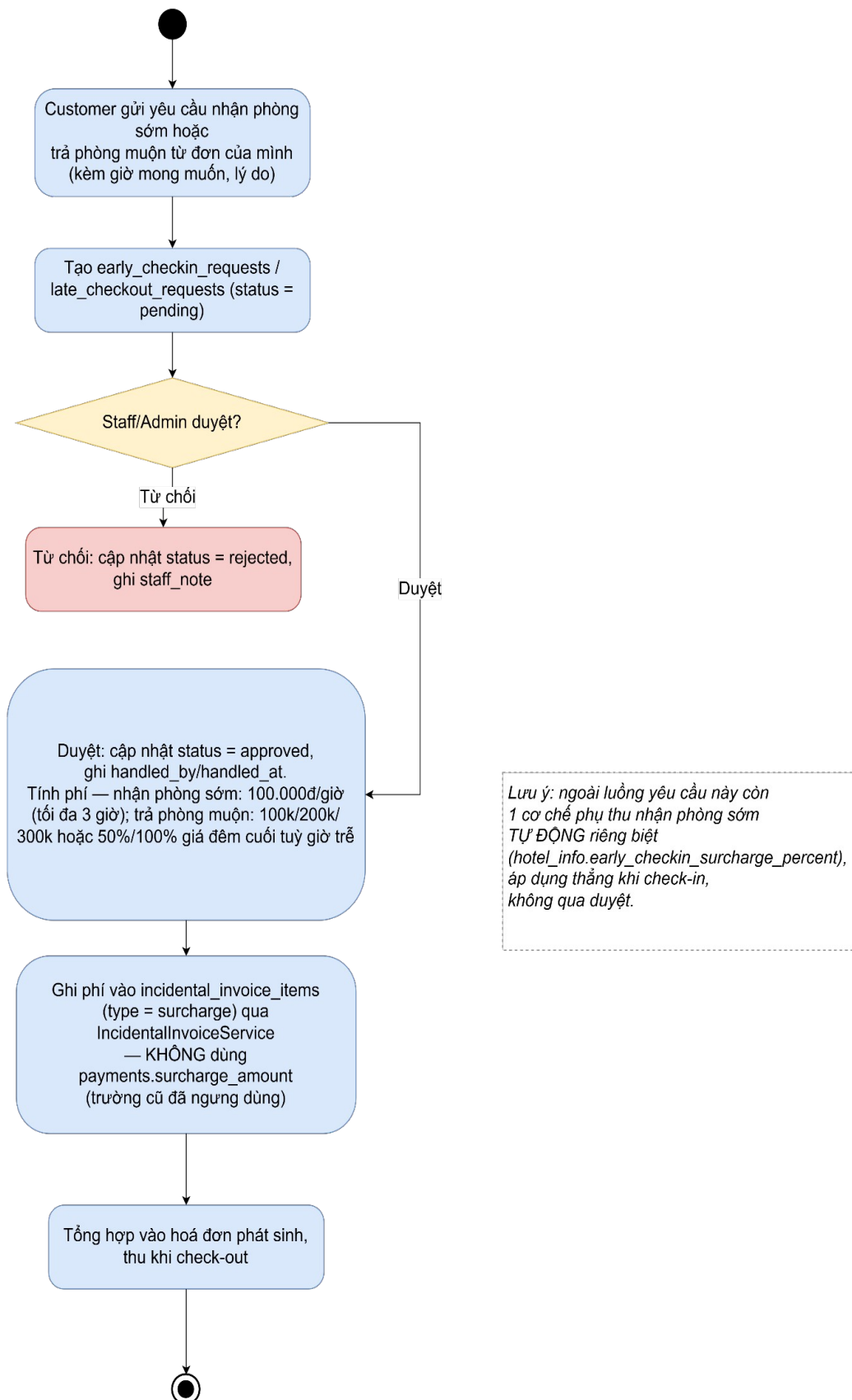
Hình 3.7.18: Sơ đồ hoạt động chức năng viết đánh giá

3.7.19 Sơ đồ hoạt động chức năng yêu cầu đặt đoàn / nhóm



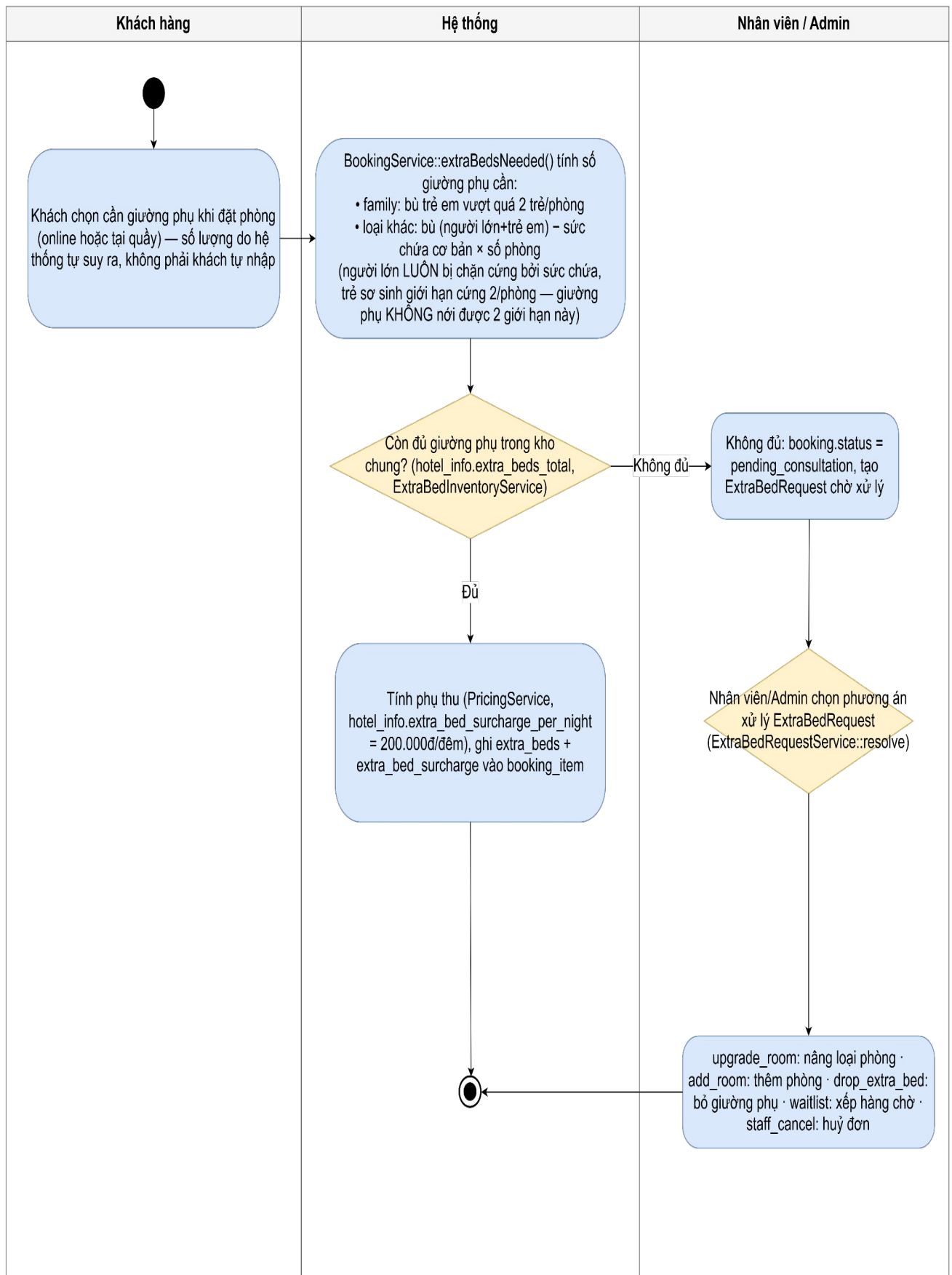
Hình 3.7.19 – Sơ đồ hoạt động chức năng yêu cầu đặt đoàn / nhóm

3.7.20 Sơ đồ hoạt động chức năng yêu cầu nhận phòng sớm / trả phòng muộn



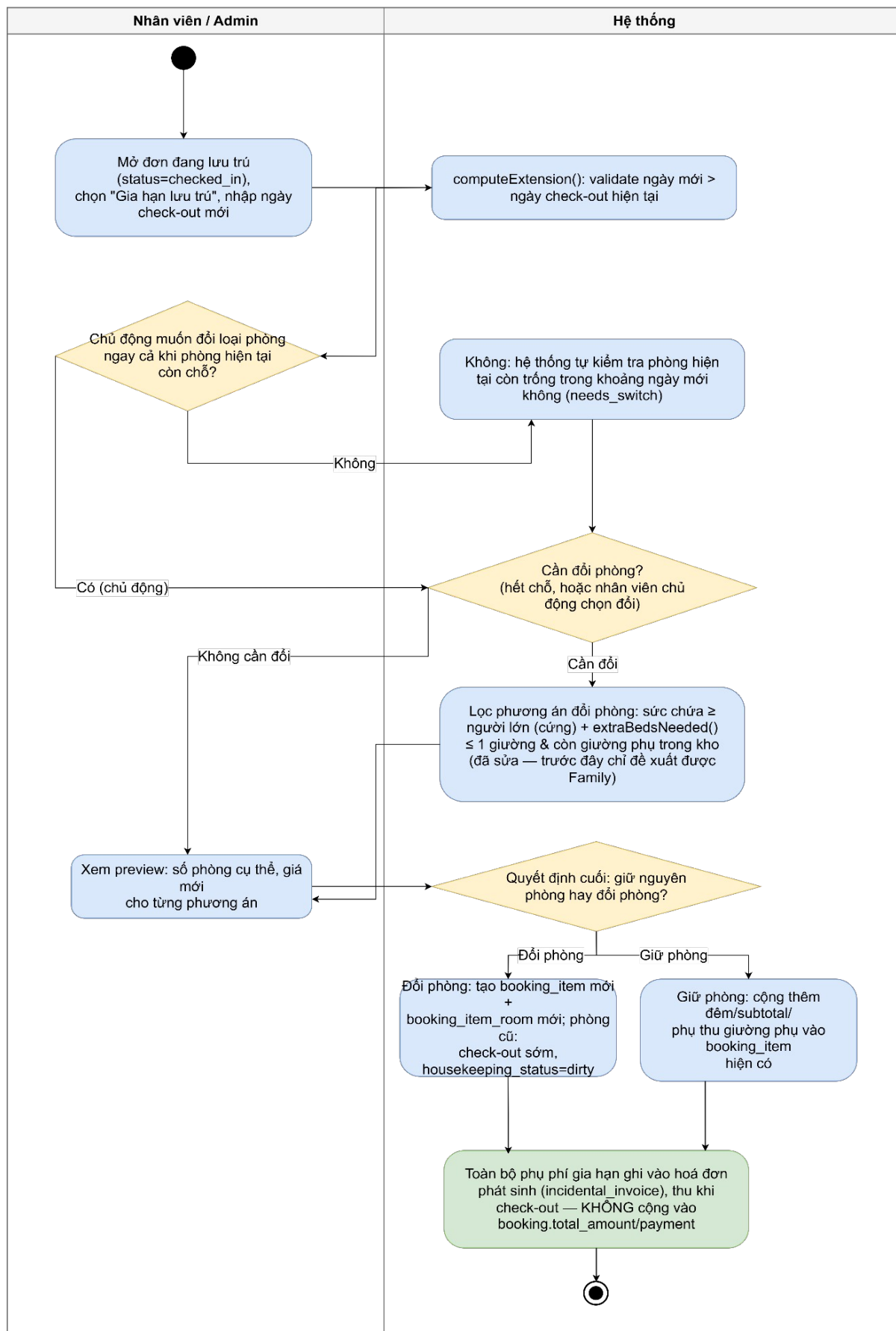
Hình 3.7.20: Sơ đồ hoạt động chức năng yêu cầu nhận phòng sớm / trả phòng muộn

3.7.21 Sơ đồ hoạt động chức năng đặt giường phụ



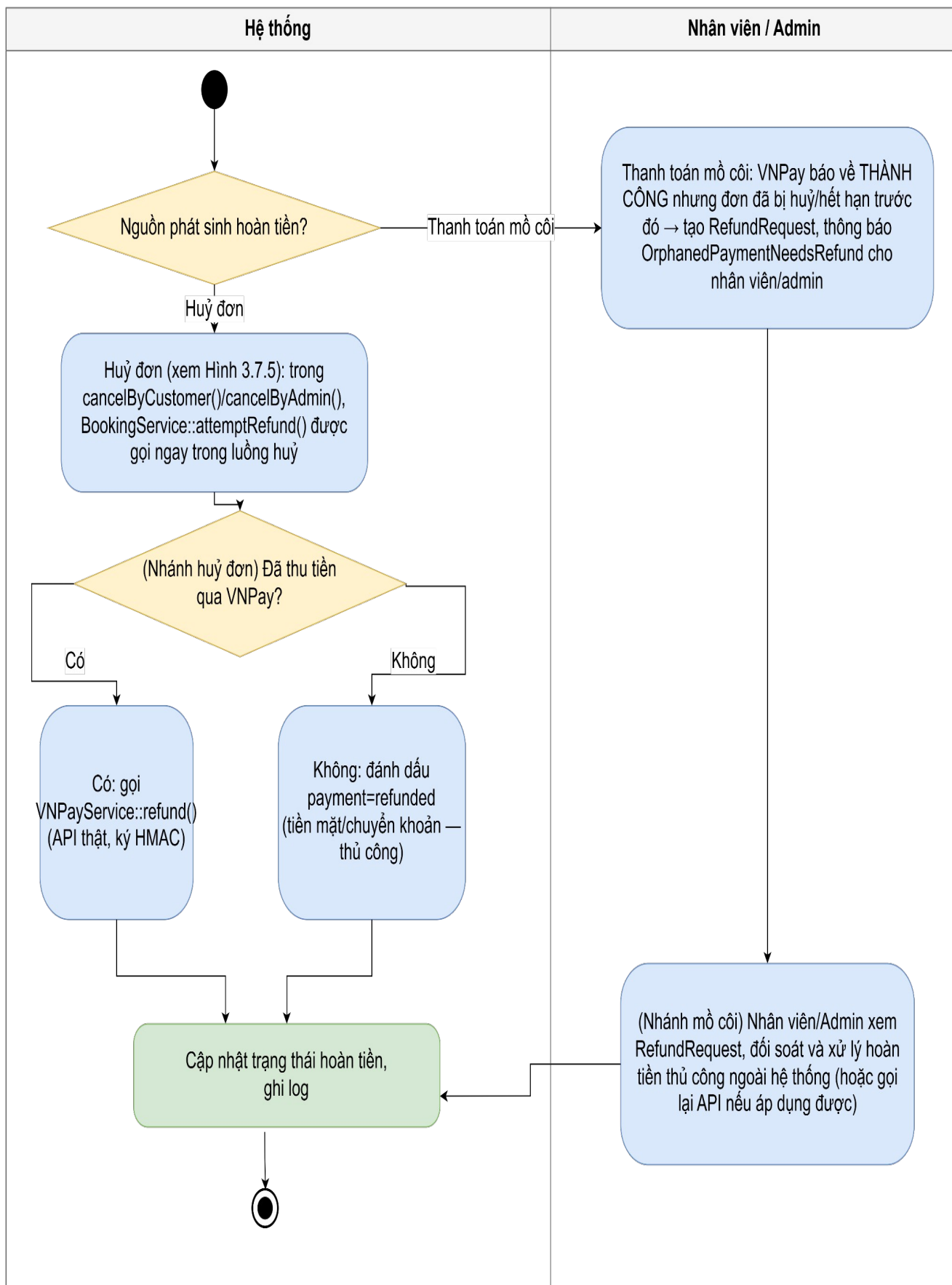
Hình 3.7.21: Sơ đồ hoạt động chức năng đặt giường phụ

3.7.22 Sơ đồ hoạt động chức năng gia hạn lưu trú / đổi phòng khi gia hạn



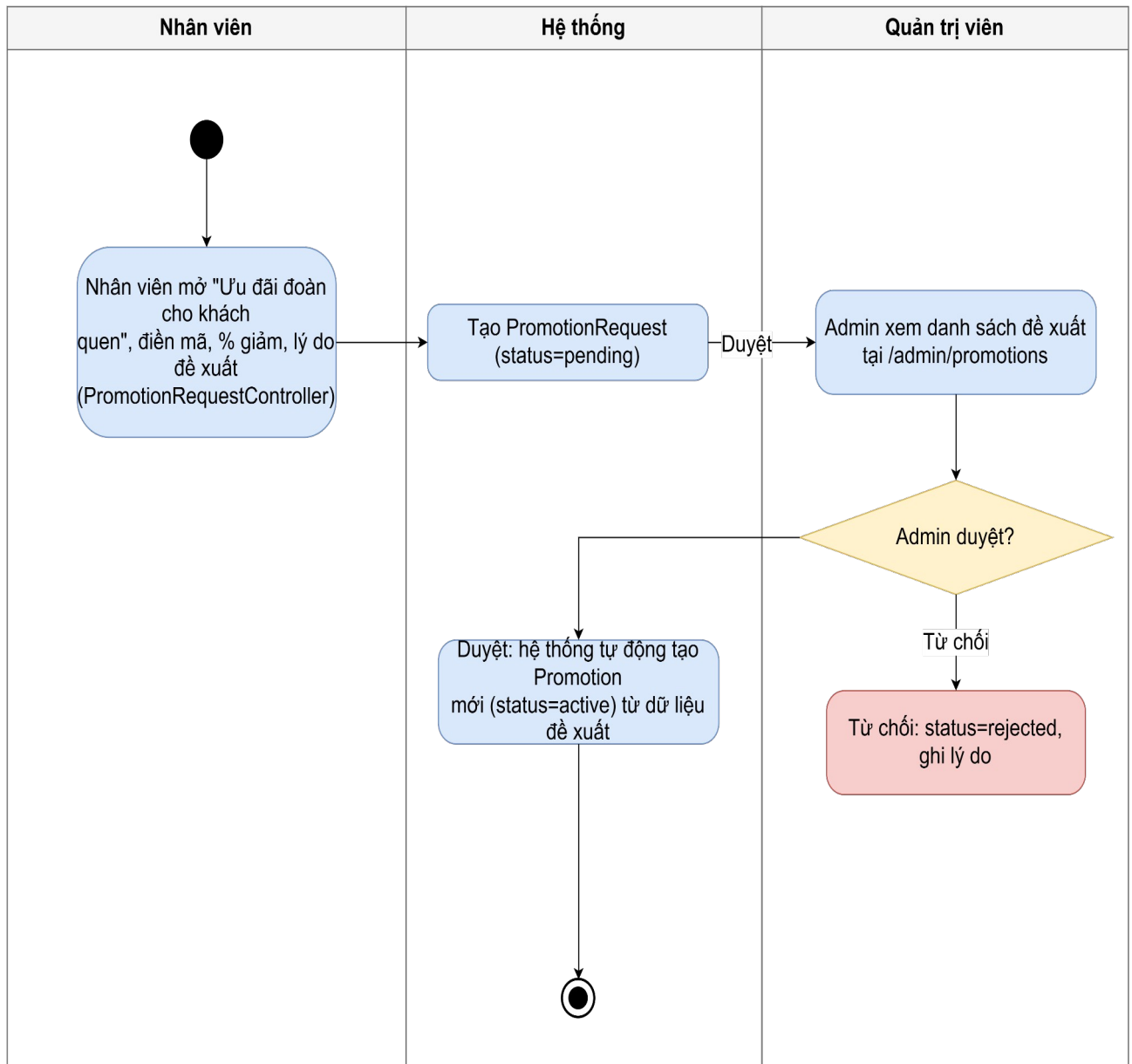
Hình 3.7.22: Sơ đồ hoạt động chức năng gia hạn lưu trú / đổi phòng khi gia hạn

3.7.23 Sơ đồ hoạt động chức năng xử lý hoàn tiền



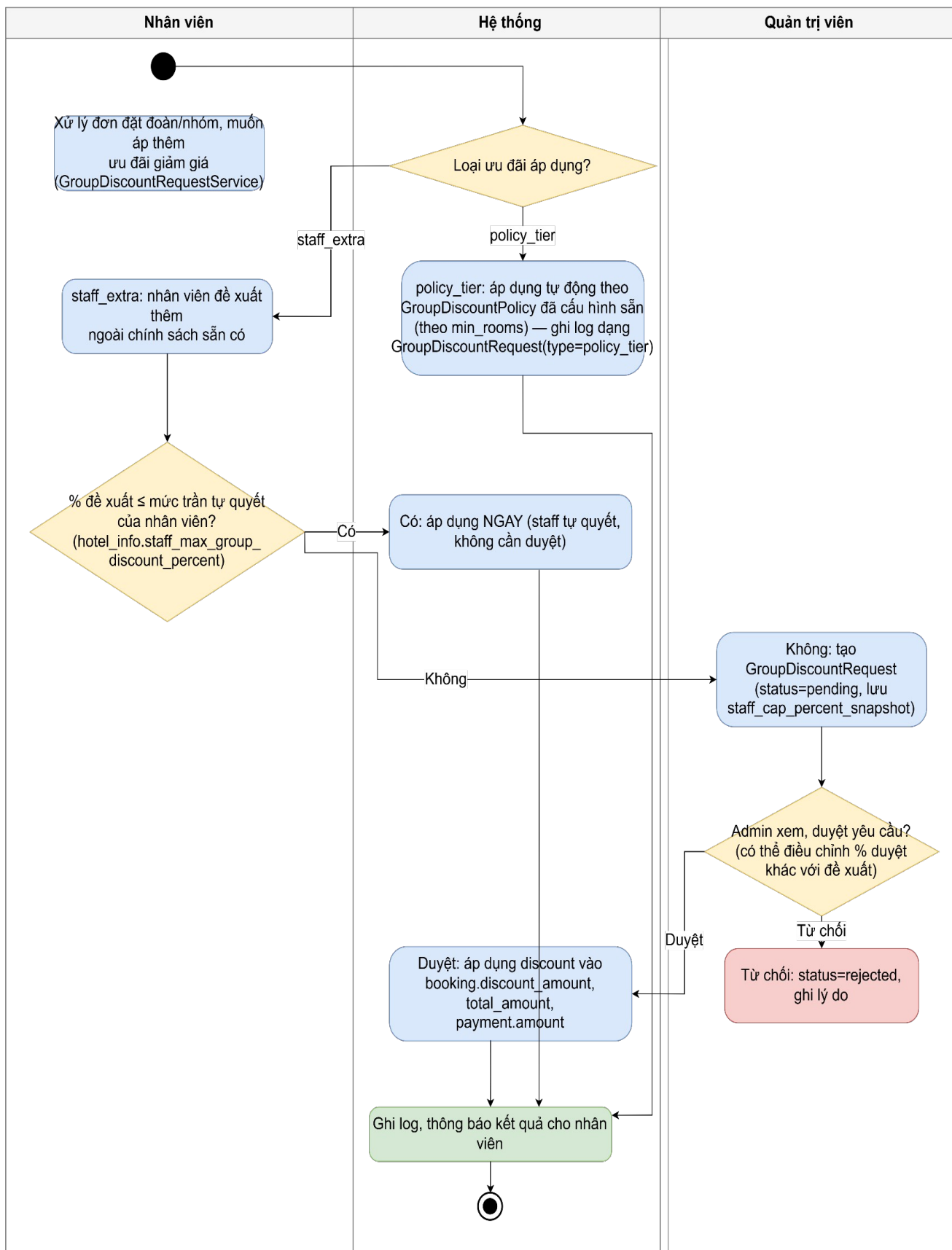
Hình 3.7.23: Sơ đồ hoạt động chức năng xử lý hoàn tiền

3.7.24 Sơ đồ hoạt động chức năng đề xuất & duyệt mã khuyến mãi mới



Hình 3.7.24: Sơ đồ hoạt động chức năng yêu đề xuất & duyệt mã khuyến mãi mới

3.7.25 Sơ đồ hoạt động chức năng đề xuất & duyệt ưu đãi đặt đoàn/nhóm

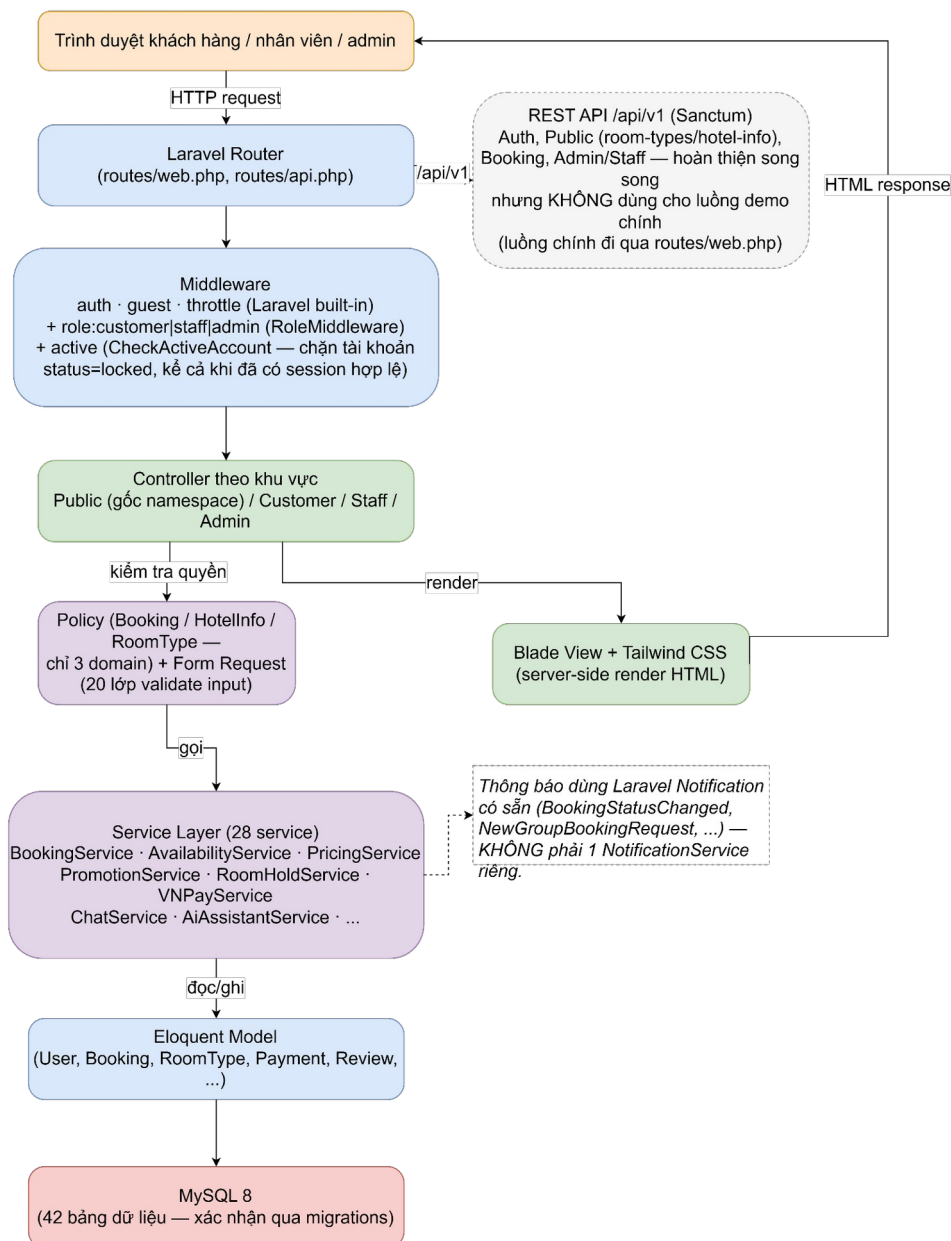


Hình 3.7.25: Sơ đồ hoạt động chức năng yêu đề xuất & duyệt ưu đãi đặt đoàn nhóm

PHẦN 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Thiết kế kiến trúc hệ thống

Homi được xây dựng theo kiến trúc Laravel Blade monolith: trình duyệt gửi request tới Router, qua Middleware (auth, kiểm tra vai trò, kiểm tra tài khoản còn hoạt động, rate-limit), vào Controller theo khu vực (Public/Customer/Staff/Admin). Controller gọi Policy/Form Request để kiểm tra quyền chi tiết và validate dữ liệu, rồi gọi Service layer để xử lý nghiệp vụ; Service thao tác với Eloquent Model để đọc/ghi MySQL. Controller trả thẳng về Blade View render HTML gửi lại trình duyệt — không cần gọi API riêng cho luồng nghiệp vụ chính. Dự án còn giữ một tầng REST API (/api/v1, dùng Sanctum) từ giai đoạn đầu, đã hoàn thiện nhưng không phải sản phẩm chính dùng để demo.

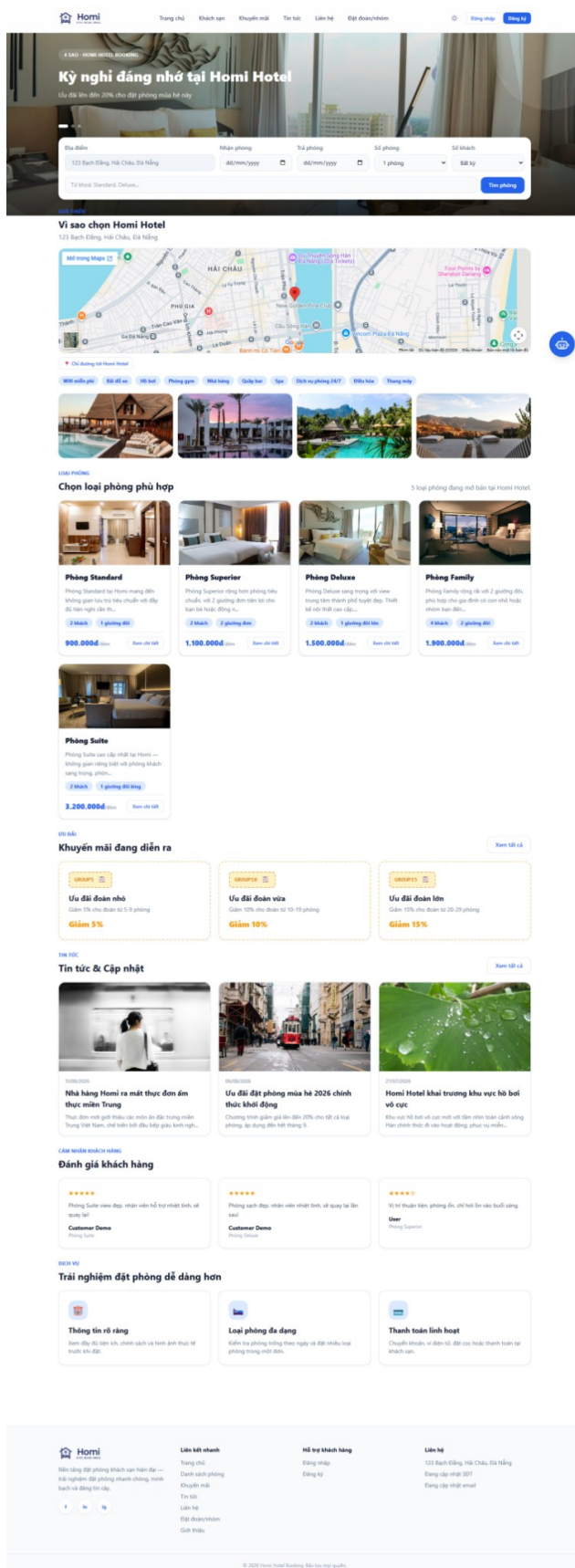


Hình 4.1 – Sơ đồ kiến trúc hệ thống Homi

4.2 Thiết kế giao diện

4.2.1 Giao diện người dùng (Public & Customer)

4.2.1.1. Trang chủ — giới thiệu khách sạn, phòng nổi bật, banner, khuyến mãi



4.2.1.2. Trang giới thiệu trợ lý ảo

The screenshot displays the Homi Hotel website's booking page. At the top, the navigation bar includes links for 'Trang chủ', 'Khách sạn', 'Khuyến mãi', 'Tin tức', 'Liên hệ', and 'Đặt đoàn/nhóm', along with 'Đăng nhập' and 'Đăng ký' buttons. The main banner features a large image of a hotel room with the text '4 SAO - HOMI HOTEL BOOKING' and 'Kỳ nghỉ đáng nhớ tại Homi Hotel'. Below this, a promotional message states 'Ưu đãi lên đến 20% cho đặt phòng mùa hè này'. The booking form includes fields for 'Địa điểm' (123 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng), 'Nhận phòng' (dd/mm/yyyy), 'Trả phòng' (dd/mm/yyyy), and 'Số phòng' (1 phòng). A dropdown menu for 'Từ khóa: Standard, Deluxe...' is also present. A map section titled 'Vì sao chọn Homi Hotel' shows the hotel's location at '123 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng'. A virtual assistant chat window titled 'Trợ lý ảo Homi' is open on the right, with a greeting: 'Xin chào! Mình là trợ lý ảo của Homi Hotel. Bạn cần tìm phòng, hỏi giá hay kiểm tra phòng trống theo ngày không?'. The chat window lists several questions: 'Khách sạn có những loại phòng nào, giá bao nhiêu?', 'Cuối tuần này còn phòng trống không?', 'Giờ nhận phòng và trả phòng là mấy giờ?', 'Chính sách hủy phòng thế nào?', 'Đặt phòng cần đặt cọc bao nhiêu?', and 'Phòng Family sức chứa bao nhiêu người?'. A text input field at the bottom of the chat window says 'Nhập câu hỏi của bạn...'. The chat window also includes a close button (X) and a send button (arrow).

4.2.1.3. Danh sách loại phòng, bộ lọc giá / sức chứa / tiện ích

[Trang chủ](#)
[Khách sạn](#)
[Khuyến mãi](#)
[Tin tức](#)
[Liên hệ](#)
[Đặt đoàn/nhóm](#)

[Đăng nhập](#)
[Đăng ký](#)

PHÒNG

Tìm phòng phù hợp với bạn

Xem và lọc các loại phòng đang nhận đặt tại Homi Hotel.

KẾT QUẢ

Sắp xếp

Giá thấp đến cao

Xếp hạng khách sạn

★★★★★

Từ khóa

Tên phòng...

Khoảng giá (đ/đêm)

1000000 — Đến

Sức chứa tối thiểu

2 khách

Loại phòng

VĐ: Giường đôi

Thời gian lưu trú

dd/mm/y

dd/mm/y

Số phòng

1 phòng

Lọc phòng

Xóa lọc

4 loại phòng

Phòng Superior

★ 4 (1)

123 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng

Phòng Superior rộng hơn phòng tiêu chuẩn, với 2 giường đơn tiện lợi cho bạn bè hoặc đồng nghiệp đi cùng. Không...

2 khách

2 giường đơn

30.00 m²

Còn 9 phòng

1.100.000đ / đêm

Xem chi tiết

Phòng Deluxe

★ 5 (1)

123 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng

Phòng Deluxe sang trọng với view trung tâm thành phố tuyệt đẹp. Thiết kế nội thất cao cấp, giường đôi lớn êm ái...

2 khách

1 giường đôi lớn

35.00 m²

Còn 8 phòng

1.500.000đ / đêm

Xem chi tiết

Phòng Family

★ 5 (1)

123 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng

Phòng Family rộng rãi với 2 giường đôi, phù hợp cho gia đình có con nhỏ hoặc nhóm bạn đến 4 người. Không gian...

4 khách

2 giường đôi

45.00 m²

Còn 6 phòng

1.900.000đ / đêm

Xem chi tiết

Phòng Suite

★ 5 (1)

123 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng

Phòng Suite cao cấp nhất tại Homi — không gian riêng biệt với phòng khách sang trọng, phòng ngủ thư giãn và ph...

2 khách

1 giường đôi king

65.00 m²

Còn 3 phòng

3.200.000đ / đêm

Xem chi tiết

Nền tảng đặt phòng khách sạn hiện đại — trải nghiệm đặt phòng nhanh chóng, minh bạch và đáng tin cậy.

Liên kết nhanh

[Trang chủ](#)
[Danh sách phòng](#)
[Khuyến mãi](#)
[Tin tức](#)
[Liên hệ](#)
[Đặt đoàn/nhóm](#)
[Giới thiệu](#)

Hỗ trợ khách hàng

[Đăng nhập](#)
[Đăng ký](#)

Liên hệ

123 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng

Đang cập nhật SĐT

Đang cập nhật email

© 2026 Homi Hotel Booking. Bảo lưu mọi quyền.

Đồ án tốt nghiệp - Website đặt phòng khách sạn Homi

68

4.2.1.4. Chi tiết loại phòng: ảnh, giá, tiện ích, đánh giá

4.2.1.5. Danh sách khuyến mãi đang áp dụng

Danh sách các khuyến mãi còn hiệu lực, hiển thị dạng thẻ đơn giản, không có tương tác phức tạp.

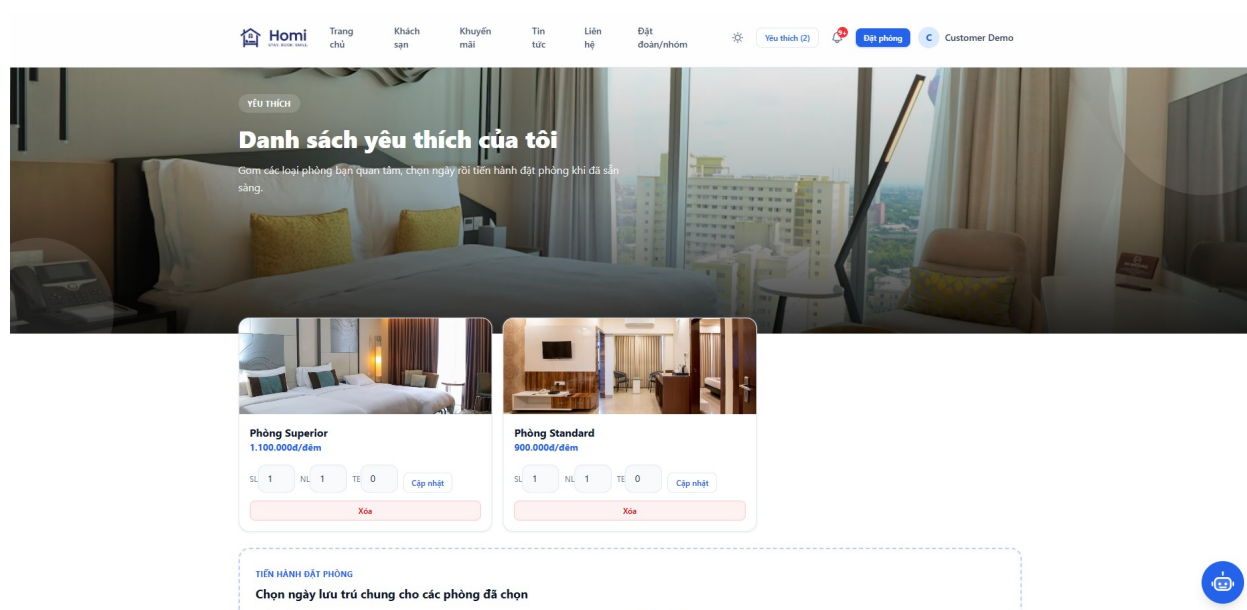
4.2.1.6. Trang tin tức & cập nhật

Hiển thị danh sách các bài viết, tin tức mới nhất của khách sạn dưới dạng thẻ đơn giản.

4.2.1.7. Trang liên hệ

Hiển thị thông tin liên hệ của khách sạn và biểu mẫu để khách hàng gửi yêu cầu hỗ trợ.

4.2.1.8. Trang danh sách yêu thích



4.2.1.9. Form gửi yêu cầu đặt phòng theo đoàn / nhóm

[Trang chủ](#)
[Khách sạn](#)
[Khuyến mãi](#)
[Tin tức](#)
[Liên hệ](#)
[Đặt đoàn/nhóm](#)

[Đăng nhập](#)
[Đăng ký](#)

ĐẶT ĐOÀN/NHÓM

Đặt phòng cho đoàn/nhóm

Từ 5 phòng trở lên? Gửi yêu cầu để Homi liên hệ báo giá ưu đãi riêng cho đoàn/công ty của bạn.

Bạn cần [đăng nhập](#) hoặc [đăng ký](#) để gửi yêu cầu đặt đoàn — nhờ đó Homi có thể liên hệ lại qua chat trực tiếp.

Tên công ty/tổ chức (nếu có)

Họ tên người liên hệ *

Số lượng khách *

Số phòng *

Trẻ em (6-11 tuổi)

Trẻ sơ sinh (0-5 tuổi)

Email *

Số điện thoại

Ngày nhận phòng dự kiến

Ngày trả phòng dự kiến

[Xem gợi ý phòng](#)

Điền đủ số lượng khách, ngày nhận và ngày trả để xem gợi ý.

Loại phòng quan tâm

☐ Phòng Standard
 ☐ Phòng Superior
 ☐ Phòng Deluxe
 ☐ Phòng Family
 ☐ Phòng Suite

Ghi chú thêm

Mục đích chuyến đi, ngân sách dự kiến, yêu cầu đặc biệt...

Gửi yêu cầu báo giá

VÌ SAO ĐẶT ĐOÀN QUA FORM NÀY?

- Áp dụng cho đoàn/nhóm từ **5 phòng trở lên**.
- Homi sẽ liên hệ trực tiếp qua email/điện thoại để báo giá ưu đãi phù hợp quy mô đoàn.
- Không phải đặt phòng tự động — đây là yêu cầu tư vấn, chưa phát sinh chi phí.

ƯU ĐÃI ĐOÀN/NHÓM HIỆN CÓ:

- Ưu đãi 500.000đ cho khách công ty/tổ chức từ 15 phòng
- Giảm thêm 5% nếu đặt trước 30 ngày (có thể cộng dồn với các mã trên)
- Giảm 10% cho đoàn từ 10-19 phòng
- Giảm 15% cho đoàn từ 20-29 phòng
- Giảm 20% cho đoàn từ 30 phòng trở lên
- Giảm 5% cho đoàn từ 5-9 phòng

Nhân tảng đặt phòng khách sạn hiện đại — trải nghiệm đặt phòng nhanh chóng, minh bạch và đáng tin cậy.

Liên kết nhanh

[Trang chủ](#)
[Danh sách phòng](#)
[Khuyến mãi](#)
[Tin tức](#)
[Liên hệ](#)
[Đặt đoàn/nhóm](#)
[Giới thiệu](#)

Hỗ trợ khách hàng

[Đăng nhập](#)
[Đăng ký](#)

Liên hệ

123 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng

Đang cập nhật SĐT

Đang cập nhật email

© 2026 Homi Hotel Booking. Bảo lưu mọi quyền.

Đồ án tốt nghiệp - Website đặt phòng khách sạn Homi

71

4.2.1.10. Đăng ký tài khoản

Form đăng ký chuẩn (họ tên, email, mật khẩu) theo mẫu xác thực thông thường.

4.2.1.11. Đăng nhập khách hàng

Form đăng nhập chuẩn bằng email/mật khẩu dành cho khách hàng.

4.2.1.12. Quên mật khẩu / đặt lại mật khẩu

Quy trình khôi phục mật khẩu chuẩn qua email: nhập email nhận liên kết → đặt mật khẩu mới.

4.2.1.13. Tổng quan tài khoản khách hàng

Homi Trang chủ Khách sạn Khuyến mãi Tin tức Liên hệ Đặt đoàn/nhóm Yêu thích (0) Đặt phòng Customer Demo

TÀI KHOẢN
Thông tin cá nhân
Xem và cập nhật thông tin tài khoản của bạn

CHỈNH SỬA THÔNG TIN
Cập nhật tài khoản

Ảnh đại diện
Choose File No file chosen

Họ tên *
Customer Demo

Số điện thoại
0900000001

Địa chỉ
Hà Nội

Số CCCD/CMND
9 hoặc 12 chữ số

Lưu thay đổi

TÀI KHOẢN
Thông tin hiện tại

Họ tên
Customer Demo

Email
customer@homi.test

Điện thoại
0900000001

Địa chỉ
Hà Nội

Số CCCD/CMND
—

Vai trò
customer

Trạng thái
active

— Về trang chủ
Đơn đặt phòng của tôi
Danh sách yêu thích

BẢO MẬT
Đổi mật khẩu

Mật khẩu hiện tại
[input type="password"]

Mật khẩu mới
[input type="password"]

Xác nhận mật khẩu mới
[input type="password"]

Đổi mật khẩu

BẢO MẬT
Đổi email

Email mới
customer@homi.test

Mật khẩu hiện tại (xác nhận)
[input type="password"]

Đổi email

Homi
Nền tảng đặt phòng khách sạn hiện đại —
trải nghiệm đặt phòng nhanh chóng, minh
bạch và đáng tin cậy.

Liên kết nhanh
Trang chủ
Danh sách phòng
Khuyến mãi
Tin tức
Liên hệ
Đặt đoàn/nhóm
Giới thiệu

Hỗ trợ khách hàng
Đăng nhập
Đăng ký
Lịch sử đặt phòng

Liên hệ
123 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng
Đang cập nhật SĐT
Đang cập nhật email

© 2026 Homi Hotel Booking. Bảo lưu mọi quyền.

4.2.1.14. Thông tin cá nhân, đổi email / mật khẩu

Form CRUD chỉnh sửa thông tin cá nhân, đổi email và mật khẩu theo mẫu chuẩn.

4.2.1.15. Danh sách đơn đặt phòng của tôi

[Trang chủ](#)
[Khách sạn](#)
[Khuyến mãi](#)
[Tin tức](#)
[Liên hệ](#)
[Đặt đoàn/nhóm](#)

Yêu thích (0)

Đặt phòng

Customer Demo

ĐƠN CỦA TÔI

Đơn đặt phòng của tôi

Theo dõi trạng thái và lịch sử đặt phòng của bạn.

Tất cả trạng thái

HOMI-20260816-WCYUZH
 Phòng Superior
 15/08/2026 – 18/08/2026

2.200.000đ
 Đang lưu trữ Đã thanh toán Xem chi tiết

HOMI-20260816-J0XK7W
 Phòng Family
 22/08/2026 – 24/08/2026

3.800.000đ
 Đã xác nhận Đang xử lý Xem chi tiết

HOMI-DEMO-PENDING
 Phòng Standard
 10/07/2026 – 12/07/2026

1.800.000đ
 Chờ xác nhận Chưa thanh toán Xem chi tiết

HOMI-DEMO-CONFIRMED
 Phòng Superior
 01/08/2026 – 04/08/2026

3.300.000đ
 Đã xác nhận Đã thanh toán Xem chi tiết

HOMI-DEMO-CANCELLED
 Phòng Standard
 05/08/2026 – 07/08/2026

1.800.000đ
 Đã hủy Đã hoàn tiền Xem chi tiết

HOMI-DEMO-OVERLAP-1
 Phòng Suite
 18/07/2026 – 22/07/2026

12.800.000đ
 Chờ tư vấn (giường phụ) Chưa thanh toán Xem chi tiết

HOMI-DEMO-OVERLAP-3
 Phòng Suite
 21/07/2026 – 23/07/2026

6.400.000đ
 Đã xác nhận Chưa thanh toán Xem chi tiết

HOMI-DEMO-REVIEWED-1
 Phòng Deluxe
 27/07/2026 – 29/07/2026

3.000.000đ
 Hoàn thành Đã thanh toán Đánh giá Xem chi tiết

Trước

Trang 1/1

Sau

Nền tảng đặt phòng khách sạn hiện đại — trải nghiệm đặt phòng nhanh chóng, minh bạch và đáng tin cậy.

Liên kết nhanh

[Trang chủ](#)
[Danh sách phòng](#)
[Khuyến mãi](#)
[Tin tức](#)
[Liên hệ](#)
[Đặt đoàn/nhóm](#)
[Giới thiệu](#)

Hỗ trợ khách hàng

[Đăng nhập](#)
[Đăng ký](#)
[Lịch sử đặt phòng](#)

Liên hệ

123 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng
 Đang cập nhật SĐT
 Đang cập nhật email

© 2026 Homi Hotel Booking. Bảo lưu mọi quyền.

4.2.1.16. Form đặt phòng (chọn phòng → ngày → xác nhận)

Trang chủ
Khách sạn
Khuyến mãi
Tin tức
Liên hệ
Đặt đoàn/nhóm
Yêu thích (0)
Đặt phòng
Customer Demo

ĐẶT PHÒNG

Hoàn tất thông tin đặt phòng

Chọn một hoặc nhiều loại phòng cho cùng khoảng thời gian lưu trú.

Loại phòng & số khách *

-- Chọn loại phòng --
1

Người lớn (≥12 tuổi) 1
Trẻ em (6-11 tuổi) 0
Sơ sinh (0-5 tuổi) 0

Sơ sinh miễn phí, không tính vào sức chứa — tối đa 2 trẻ/phòng.

+ Thêm loại phòng

Ngày nhận phòng *
Ngày trả phòng *

dd/mm/yyyy
dd/mm/yyyy

Kiểm tra phòng trống

THÔNG TIN KHÁCH LƯU TRÚ

Họ tên khách *

Customer Demo

Số điện thoại *

0900000001

Email liên hệ

customer@homi.test

Số CCCD/CMND *

9 hoặc 12 chữ số

Dùng để đối chiếu khi nhận phòng.

Mã giảm giá

VD: SUMMER2026 (nhiều mã khác nhau bằng dấu phẩy)

Yêu cầu đặc biệt

Phòng không hút thuốc, tầng cao. ...

Xác nhận đặt phòng

LƯU Ý

- Bạn có thể chọn **nhiều loại phòng** trong cùng một đơn (dùng chung ngày nhận/trả).
- Mỗi loại phòng khai báo **số người lớn/trẻ em/sơ sinh riêng**, không vượt quá sức chứa của chính loại phòng đó (capacity * số phòng). Người lớn ≥12 tuổi **luôn bị giới hạn đúng bằng sức chứa, không có ngoại lệ**: trẻ em 6-11 tuổi (tối đa 2 trẻ/phòng) nếu vượt giới hạn có thể bù thêm 1 trẻ bằng **giường phụ** có phụ thu (áp dụng mọi loại phòng Standard/Superior/Deluxe/Suite/Family — riêng Family, người lớn tối đa 4 và trẻ em tối đa 2-3 (nếu có giường phụ) được tính **độc lập** với nhau, không cộng chung vào 1 sức chứa như các loại phòng khác); trẻ sơ sinh 0-5 tuổi ở miễn phí, không tính vào sức chứa, nhưng tối đa **2 trẻ sơ sinh/phòng** (áp dụng mọi loại phòng, không có giường phụ bù cho trẻ sơ sinh).
- Đơn đặt phòng được **xác nhận ngay** sau khi đặt — bạn có thể thanh toán luôn mà không cần chờ admin duyệt (trừ khi đơn cần giường phụ nhưng tạm hết, khi đó đơn sẽ ở trạng thái "chờ tư vấn" để bạn chọn phương án khác).
- Mã giảm giá (nếu có) sẽ được trừ trực tiếp vào tổng tiền đơn.
- Dịch vụ thêm (ăn sáng, giặt ủi...) được đặt **sau khi nhận phòng**, không chọn ở bước này.
- Để hủy đơn, vào **Đơn của tôi** và chọn Hủy đơn trước ngày nhận phòng.

Nhân tảng đặt phòng khách sạn hiện đại — trải nghiệm đặt phòng nhanh chóng, minh bạch và đáng tin cậy.

f
in
ig

Liên kết nhanh

Trang chủ
Danh sách phòng
Khuyến mãi
Tin tức
Liên hệ
Đặt đoàn/nhóm
Giới thiệu

Hỗ trợ khách hàng

Đăng nhập
Đăng ký
Lịch sử đặt phòng

Liên hệ

123 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng
Đang cập nhật SĐT
Đang cập nhật email

© 2026 Homi Hotel Booking. Bảo lưu mọi quyền.

Đồ án tốt nghiệp - Website đặt phòng khách sạn Homi

74

4.2.1.17. Chi tiết đơn, trạng thái, hành động thanh toán / hủy

Trang chủ
Khách sạn
Khuyến mãi
Tin tức
Liên hệ
Đặt đoàn/nhóm
Yêu thích (0)
Đặt phòng
Customer Demo

CHI TIẾT ĐƠN

Đơn HOMI-20260816-J0XK7W
 Nhận phòng 22/08/2026 · Trả phòng 24/08/2026
 [Đã xác nhận](#)

PHÒNG ĐÃ ĐẶT

Ảnh	Loại phòng	Số lượng	Số khách	Giá/đêm	Số đêm	Thành tiền
	Phòng Family	1	2 người lớn	1.900.000đ	2	3.800.000đ

Ngày nhận phòng

22/08/2026

Ngày trả phòng

24/08/2026

Số đêm

2

Tổng số khách

2 người lớn

Tổng tiền

3.800.000đ

Yêu cầu đặc biệt

[DEMO2] Dữ liệu bổ sung cho ảnh chụp báo cáo.

TRẠNG THÁI

Thanh toán

Đang xử lý

TỔNG SỐ TIỀN PHẢI TRẢ

3.800.000đ

Tiền phòng

3.800.000đ

Tổng cộng

3.800.000đ

Đã thanh toán

2.200.000đ

Còn phải thanh toán

1.600.000đ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ tên

Ngô Thị Lan

Điện thoại

0912000002

Email

customer@homi.test

Quay lại danh sách

Yêu cầu nhận phòng sớm

Yêu cầu đổi phòng

Hủy đơn

Hủy ngay bây giờ: miễn phí, hoàn 100% (nếu đã thanh toán).

THANH TOÁN

Đã ghi nhận bạn chuyển khoản — đang chờ khách sạn xác nhận. Vui lòng chờ, không cần thao tác thêm.

LỊCH SỬ THANH TOÁN

Thời gian	Từ	Đến	Người thực hiện	Ghi chú
16/08/2026 21:05	—	Chưa thanh toán	Customer Demo	Tạo đơn đặt phòng.
16/08/2026 21:05	Chưa thanh toán	Đã thanh toán	Staff Demo	Admin/staff cập nhật trạng thái thanh toán.
16/08/2026 21:05	Đã thanh toán	Đang xử lý	Admin Demo	Duyệt yêu cầu đổi phòng #2 làm thay đổi tổng tiền, mở lại chờ thu/hoàn phần chênh lệch.

Nên tảng đặt phòng khách sạn hiện đại — trải nghiệm đặt phòng nhanh chóng, minh bạch và đáng tin cậy.

Liên kết nhanh

Trang chủ
 Danh sách phòng
 Khuyến mãi
 Tin tức
 Liên hệ
 Đặt đoàn/nhóm
 Giới thiệu

Hỗ trợ khách hàng

Đăng nhập
 Đăng ký
 Lịch sử đặt phòng

Liên hệ

123 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng
 Đang cập nhật SĐT
 Đang cập nhật email

© 2026 Homi Hotel Booking. Bảo lưu mọi quyền.

4.2.1.18. Hoá đơn đơn đặt phòng

Trang hiển thị hoá đơn ở dạng chỉ đọc, liệt kê các khoản mục và tổng tiền.

4.2.1.19. Form gửi yêu cầu đổi phòng

Yêu cầu đổi phòng

Chọn loại phòng mới và/hoặc ngày ở mới, khách sạn sẽ xem xét và phản hồi.

Loại phòng hiện tại: Phòng Family

Ngày ở hiện tại: 22/08/2026 - 24/08/2026

Loại phòng mới (để trống nếu giữ nguyên): -- Giữ nguyên loại phòng hiện tại --

Ngày nhận phòng mới (để trống nếu giữ nguyên): dd/mm/yyyy

Ngày trả phòng mới (để trống nếu giữ nguyên): dd/mm/yyyy

Lý do đổi phòng: VD: cần phòng rộng hơn, đổi ngày công tác...

Gửi yêu cầu đổi phòng

← Quay lại đơn đặt phòng

Liên kết nhanh

- Trang chủ
- Danh sách phòng
- Khuyến mãi
- Tin tức
- Liên hệ
- Đặt đoàn/nhóm
- Giới thiệu

Hỗ trợ khách hàng

- Đăng nhập
- Đăng ký
- Lịch sử đặt phòng

Liên hệ

123 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng
Đang cập nhật SĐT
Đang cập nhật email

© 2026 Homi Hotel Booking. Bảo lưu mọi quyền.

4.2.1.20. Form gửi yêu cầu nhận phòng sớm

Form đơn giản chọn giờ mong muốn nhận phòng sớm và lý do, cùng mẫu với yêu cầu trả phòng muộn (mục 4.2.1.21).

4.2.1.21. Form gửi yêu cầu trả phòng muộn

Form đơn giản chọn giờ mong muốn trả phòng muộn và lý do, cùng mẫu với yêu cầu nhận phòng sớm (mục 4.2.1.20).

4.2.1.22. Danh sách phòng yêu thích

Danh sách các phòng khách đã lưu yêu thích, hiển thị dạng thẻ đơn giản.

4.2.1.23. Form đánh giá phòng đã ở

Form đánh giá đơn giản gồm chấm sao và nhập nhận xét cho phòng đã lưu trú.

4.2.1.24. Chat với lễ tân / hỗ trợ

The screenshot displays the Homi Hotel Booking website's chat interface. At the top, a navigation bar includes links for Trang chủ, Khách sạn, Khuyến mãi, Tin tức, Liên hệ, Đặt đoàn/nhóm, and a search icon. A user is logged in as 'Yêu thích (0)' with a 'Đặt phòng' button and a 'Customer Demo' profile. The main chat area features a header 'HỖ TRỢ' and 'Chat với Homi', followed by a message from the user: 'Chào Homi, tôi muốn hỏi về việc gia hạn thêm 1 đêm cho đơn của mình.' (22:17 16/08). The system response from 'Admin Demo' reads: 'Chào anh/chị, Homi Hotel xin hỗ trợ ạ. Anh/chị cần giúp gì về đơn đặt phòng không ạ?' (22:18 16/08). Below the messages are five quick-reply buttons: 'Tôi muốn hỏi về giá phòng', 'Tôi cần hủy đơn đặt phòng', 'Tôi muốn thay đổi ngày lưu trú', 'Khách sạn có dịch vụ đưa đón không?', and 'Tôi cần hỗ trợ thanh toán'. A text input field with the placeholder 'Nhập tin nhắn...' and a 'Gửi' button are at the bottom. A floating chat icon is visible on the right. The footer contains the Homi logo, a brief description of the service, social media links, a 'Liên kết nhanh' menu, a 'Hỗ trợ khách hàng' menu, and a 'Liên hệ' menu with address and contact details. The copyright notice at the bottom states '© 2026 Homi Hotel Booking. Bảo lưu mọi quyền.'

Đồ án tốt nghiệp - Website đặt phòng khách sạn Homi

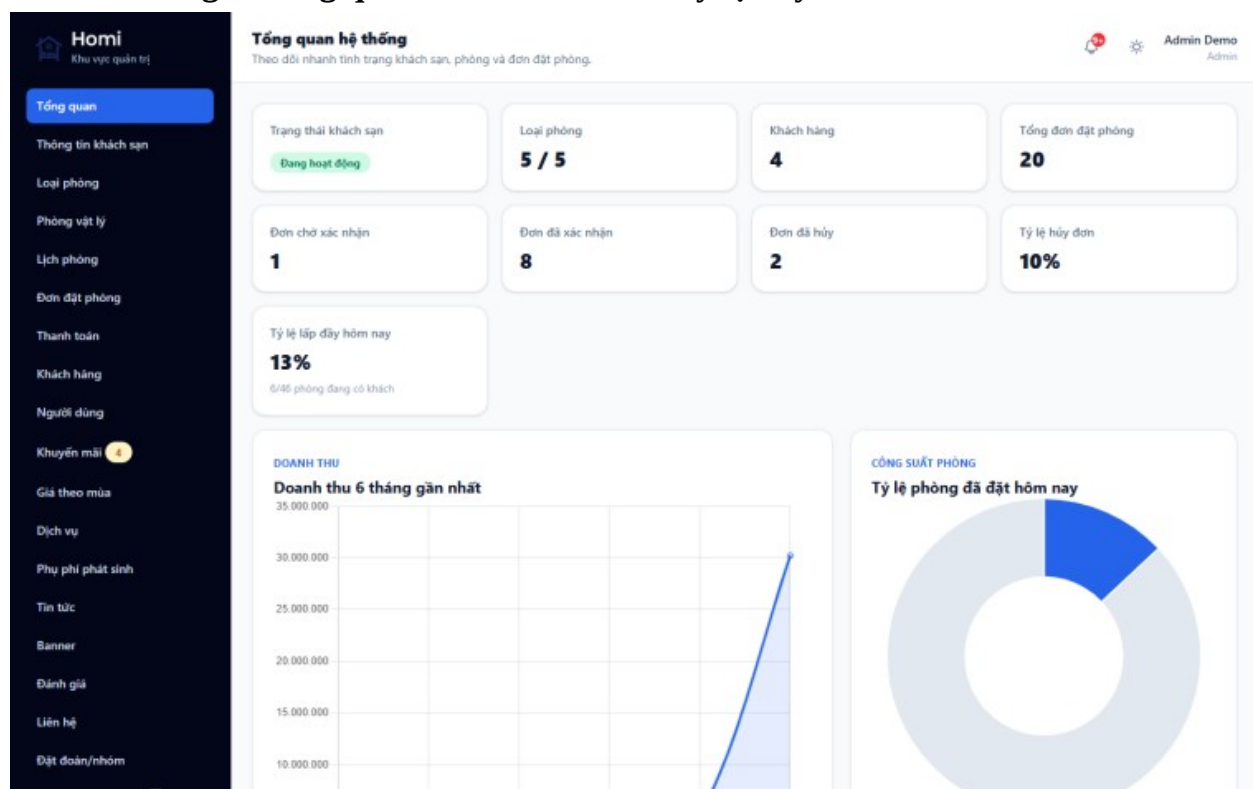
4.2.2 Giao diện quản trị (Admin & Staff)

Khu vực /staff/* dùng layout riêng, thu gọn hơn admin: không có quản lý người dùng, không xóa loại phòng, không sửa thông tin khách sạn, không xem audit log — các route còn lại tương ứng 1-1 với /admin/* (ví dụ /staff/bookings, /staff/payments, /staff/room-types...). Các trang dưới đây trình bày phía admin; khi chụp ảnh cho phần staff, dùng lại đúng route với tiền tố /staff thay cho /admin.

4.2.2.1. Đăng nhập admin / staff

Form đăng nhập chuẩn dùng chung cho Staff và Admin, hệ thống tự chuyển hướng theo vai trò sau khi đăng nhập thành công.

4.2.2.2. Thống kê tổng quan: đơn, doanh thu, tỷ lệ hủy



4.2.2.3. Xem & chỉnh sửa thông tin khách sạn

Form CRUD đơn giản: tên, địa chỉ, chính sách, giờ check-in/out, ảnh đại diện khách sạn.

4.2.2.4. Quản lý loại phòng (CRUD, ẩn/hiện, khôi phục)

Danh sách loại phòng dạng bảng với thao tác thêm/sửa/ẩn/khôi phục theo mẫu CRUD chuẩn, không có logic đặc biệt.

4.2.2.5. Quản lý phòng vật lý & trạng thái housekeeping

Homi

Tổng quan

Thông tin khách sạn

Loại phòng

Phòng vật lý

Lịch phòng

Điểm đặt phòng

Thanh toán

Khách hàng

Ngành nghề

Khuyến mãi

Các chương trình

Chức vụ

Phụ gia phát sinh

Tên tài

Banner

Đánh giá

Lưu trữ

Các báo cáo

Phòng vật lý

Quản lý các phòng theo từng loại phòng và trạng thái dọn phòng.

Tất cả loại phòng

Tất cả trạng thái

Tạo phòng

Số phòng	Loại phòng	Màu / Trạng thái phòng	Trạng thái dọn phòng
101	Phòng Standard	Tối	Sạch
102	Phòng Standard	Tối	Cần dọn
103	Phòng Standard	Tối	Sạch
104	Phòng Standard	Tối	Sạch
105	Phòng Standard	Tối	Sạch
106	Phòng Standard	Tối	Sạch
107	Phòng Standard	Tối	Sạch
108	Phòng Standard	Tối	Sạch
109	Phòng Standard	Tối	Sạch
110	Phòng Standard	Tối	Sạch
111	Phòng Standard	Tối	Sạch
112	Phòng Standard	Tối	Sạch
113	Phòng Standard	Tối	Sạch
114	Phòng Standard	Tối	Sạch
115	Phòng Standard	Tối	Sạch
201	Phòng Superior	Đang ở - check in 23/12/2019	Sạch
202	Phòng Superior	Tối	Cần dọn
203	Phòng Superior	Tối	Sạch
204	Phòng Superior	Tối	Sạch
205	Phòng Superior	Tối	Sạch
206	Phòng Superior	Tối	Sạch
207	Phòng Superior	Tối	Sạch
208	Phòng Superior	Tối	Sạch
209	Phòng Superior	Tối	Sạch
210	Phòng Superior	Tối	Sạch
211	Phòng Superior	Tối	Sạch
212	Phòng Superior	Tối	Sạch
301	Phòng Deluxe	Đang ở - check in 23/12/2019	Sạch
302	Phòng Deluxe	Đang ở - check in 23/12/2019	Cần dọn
303	Phòng Deluxe	Tối	Sạch
304	Phòng Deluxe	Tối	Sạch
305	Phòng Deluxe	Tối	Sạch
306	Phòng Deluxe	Tối	Sạch
307	Phòng Deluxe	Tối	Sạch
308	Phòng Deluxe	Tối	Sạch
309	Phòng Deluxe	Tối	Sạch
310	Phòng Deluxe	Tối	Sạch
401	Phòng Family	Đang ở - check in 23/12/2019	Sạch
402	Phòng Family	Tối	Cần dọn
403	Phòng Family	Tối	Sạch
404	Phòng Family	Tối	Sạch
405	Phòng Family	Tối	Sạch
406	Phòng Family	Tối	Sạch
501	Phòng Suite	Đang ở - check in 23/12/2019	Cần dọn
502	Phòng Suite	Tối	Sạch
503	Phòng Suite	Tối	Sạch

4.2.2.6. Quản lý giá theo mùa

Form CRUD thiết lập khoảng ngày và mức giá phụ thu/giảm áp dụng cho từng loại phòng.

4.2.2.7. Quản lý đơn đặt phòng (danh sách, tạo hộ, xác nhận/hủy)

Homi

Khu vực quản trị

Tổng quan

Thông tin khách sạn

Loại phòng

Phòng vật lý

Lịch phòng

Đơn đặt phòng

Thanh toán

Khách hàng

Người dùng

Khuyến mãi

Giá theo mùa

Dịch vụ

Phụ phí phát sinh

Tin tức

Banner

Đánh giá

Liên hệ

Đặt đoàn/nhóm

Quản lý đơn đặt phòng

Xác nhận, hủy đơn và cập nhật trạng thái thanh toán.

Admin Demo

Admin

DANH SÁCH

20 đơn đặt phòng

+ Đặt phòng tại quầy

Tìm theo mã đơn...

Tìm theo tên khách hàng...

Tất cả trạng thái

Tất cả thanh toán

Tất cả loại phòng

Ngày đặt từ

Ngày đặt đến

Ngày check-in từ

Ngày check-in đến

Lọc

Mã đơn	Khách hàng	Loại phòng	Ngày đặt	Nhận phòng	Trở phòng	Tổng tiền	Trạng thái	Thanh toán	Thao
HOMI-20260816-UHUC0	Nguyễn Văn A	Phòng Standard	16/08/2026	21/08/2026	23/08/2026	1.800.000đ	Đã xác nhận	Đã thanh toán	Xem
HOMI-20260816-LBC88M	Hoàng Thị D	Phòng Superior	16/08/2026	16/08/2026	18/08/2026	2.200.000đ	Đã xác nhận	Đã thanh toán	Xem
HOMI-20260816-AJFIZ	Nguyễn Văn A	Phòng Deluxe	16/08/2026	15/08/2026	17/08/2026	3.000.000đ	Đang lưu trữ	Đã thanh toán	Xem
HOMI-20260816-DJF84	Hoàng Thị D	Phòng Standard	16/08/2026	16/08/2026	18/08/2026	1.800.000đ	Đã hủy	Đã hoàn tiền	Xem
HOMI-20260816-ZUYRP6	Phạm Văn C	Phòng Deluxe	16/08/2026	15/08/2026	17/08/2026	3.000.000đ	Đang lưu trữ	Đã thanh toán	Xem
HOMI-20260816-NQPIAD	Hoàng Thị D	Phòng Family	16/08/2026	13/08/2026	15/08/2026	3.800.000đ	Đang lưu trữ	Đã thanh toán	Xem
HOMI-20260816-XTESQE	Nguyễn Văn A	Phòng Suite	16/08/2026	06/08/2026	08/08/2026	6.400.000đ	Hoàn thành	Đã thanh toán	Xem
HOMI-20260816-IMB9T	Lê Thị B	Phòng Superior	16/08/2026	16/08/2026	18/08/2026	2.200.000đ	Đã xác nhận	Đã thanh toán	Xem
HOMI-20260816-K3DQ8Z	Nguyễn Văn A	Phòng Standard	16/08/2026	19/08/2026	21/08/2026	1.800.000đ	Chờ đặt cọc/thanh toán	Đã đặt cọc 30%	Xem
HOMI-20260816-WCYUZH	Ngô Thị Lan	Phòng Superior	16/08/2026	15/08/2026	18/08/2026	2.200.000đ	Đang lưu trữ	Đã thanh toán	Xem
HOMI-20260816-JDXX7W	Ngô Thị Lan	Phòng Family	16/08/2026	22/08/2026	24/08/2026	3.800.000đ	Đã xác nhận	Đang xử lý	Xem
HOMI-20260816-DVQ71V	Trần Văn Minh	Phòng Standard	16/08/2026	16/08/2026	18/08/2026	1.800.000đ	Đã xác nhận	Đã thanh toán	Xem
HOMI-DEMO-PENDING	Customer Demo	Phòng Standard	16/08/2026	10/07/2026	12/07/2026	1.800.000đ	Chờ xác nhận	Chưa thanh toán	Xem
HOMI-DEMO-CONFIRMED	Customer Demo	Phòng Superior	16/08/2026	01/08/2026	04/08/2026	3.300.000đ	Đã xác nhận	Đã thanh toán	Xem
HOMI-DEMO-CANCELLED	Customer Demo	Phòng Standard	16/08/2026	05/09/2026	07/09/2026	1.800.000đ	Đã hủy	Đã hoàn tiền	Xem
HOMI-DEMO-OVERLAP-1	Customer Demo	Phòng Suite	16/08/2026	18/07/2026	22/07/2026	12.800.000đ	Chờ tư vấn (phòng phụ)	Chưa thanh toán	Xem
HOMI-DEMO-OVERLAP-2	User	Phòng Suite	16/08/2026	20/07/2026	25/07/2026	16.000.000đ	Đã xác nhận	Chưa thanh toán	Xem
HOMI-DEMO-OVERLAP-3	Customer Demo	Phòng Suite	16/08/2026	21/07/2026	23/07/2026	6.400.000đ	Đã xác nhận	Chưa thanh toán	Xem
HOMI-DEMO-REVIEWED-1	Customer Demo	Phòng Deluxe	16/08/2026	27/07/2026	29/07/2026	3.000.000đ	Hoàn thành	Đã thanh toán	Xem
HOMI-DEMO-REVIEWED-2	User	Phòng Superior	16/08/2026	27/07/2026	29/07/2026	2.200.000đ	Hoàn thành	Đã thanh toán	Xem

4.2.2.8. Chi tiết đơn: check-in/out, thêm dịch vụ/phụ thu

Homi

Khu vực quản trị

Tổng quan

Thông tin khách sạn

Loại phòng

Phòng vật lý

Lịch phòng

Đơn đặt phòng

Thanh toán

Khách hàng

Người dùng

Khuyến mãi

Giá theo mùa

Dịch vụ

Phụ phí phát sinh

Tin tức

Banner

Đánh giá

Liên hệ

Đặt đoàn/nhóm

Đơn HOMI-20260816-ZUYRP6

Nhận phòng 15/08/2026 - Trả phòng 17/08/2026

Admin Demo

Admin

Đang lưu trữ

Đã thanh toán

Xem hóa đơn

Trả phòng sớm

Hủy đơn

Danh sách

PHÒNG ĐÃ ĐẶT

Loại phòng	Phòng - Nhận/trả phòng	SL	Số khách	Giá/đêm	Số đêm
Phòng Deluxe	Đặt 15/08/2026 - 17/08/2026 301 Nhận 22:12 16/08/2026 Chưa trả phòng	1	2 người lớn	1.500.000đ	2

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Họ tên

Phạm Văn C

Điện thoại

0911000003

Email

customer@homi.test

Tổng số khách

2 người lớn

Ghi chú

[DEMO-C] Sản sảng demo: thêm dịch vụ, thêm phụ phí, gia hạn, đổi phòng giữa kỳ, rồi trả phòng.

THANH TOÁN

Số tiền

3.000.000đ

Thanh toán tại khách sạn

Đã thanh toán lúc 16/08/2026 22:12

TỔNG SỐ TIỀN PHẢI TRẢ

Tiền phòng	3.000.000đ
Tổng cộng	3.000.000đ
Đã thanh toán tiền phòng	3.000.000đ
Tổng cộng đã thanh toán	3.000.000đ
Còn phải thanh toán	0đ

THAO TÁC TRONG LÚC LƯU TRỮ

Gõ để tìm dịch vụ...

1

Số tiền (nếu chừa)

Ghi chú (không bắt buộc)

Thêm dịch vụ phát sinh

Gõ để tìm đồ hỏng/mất...

1

Số tiền

Lý do (VD: hư hỏng đồ...)

Thêm phụ phí hỏng/mất đồ

Gõ để tìm vi phạm...

1

Số tiền

Lý do

Thêm phụ phí vi phạm

Gõ để tìm khoản vệ sinh...

1

Số tiền

Lý do

Thêm phụ phí vệ sinh đặc biệt

Từ 17/08/2026 đến:

dd/mm/yyyy

Gia hạn thời gian thuê phòng

NHẬT KÝ THAO TÁC

XEM CHAT VỚI KHÁCH NÀY

Thời gian	Người thực hiện	Nội dung
16/08/2026 22:12	Customer Demo	Trạng thái: — → Chờ đặt cọc/thanh toán Khách tạo đơn đặt phòng — chờ cọc 30% hoặc thanh toán đủ trong 15 phút, quá hạn tự hủy nhà phòng.
16/08/2026 22:12	Staff Demo	Trạng thái: Chờ đặt cọc/thanh toán → Đã xác nhận Đơn được xác nhận sau khi cọc/thanh toán thành công.
16/08/2026 22:12	Staff Demo	Trạng thái: Đã xác nhận → Đang lưu trữ Khách nhận phòng.
16/08/2026 22:12	Customer Demo	Thanh toán: — → Chưa thanh toán Tạo đơn đặt phòng.
16/08/2026 22:12	Staff Demo	Thanh toán: Chưa thanh toán → Đã thanh toán Admin/staff cập nhật trạng thái thanh toán.

4.2.2.9. Quản lý thanh toán & cập nhật trạng thái

Homi

Khu vực quản trị

Tổng quan

Thông tin khách sạn

Loại phòng

Phòng vật lý

Lịch phòng

Đơn đặt phòng

Thanh toán

Khách hàng

Người dùng

Khuyến mãi

Giá theo mùa

Dịch vụ

Phụ phí phát sinh

Tin tức

Banner

Đánh giá

Liên hệ

Đặt đoàn/nhóm

Quản lý thanh toán

Xem và cập nhật trạng thái thanh toán của các đơn đặt phòng.

Admin Demo

Admin

DANH SÁCH

20 giao dịch thanh toán

Tìm theo mã đơn...

Tìm theo tên khách hàng...

Tất cả trạng thái

Lọc

Mã đơn	Khách hàng	Phương thức	Số tiền	Trạng thái đơn	Trạng thái thanh toán	Đã thanh toán lúc	Thao tác
HOMI-20260816-AJIFJZ	Nguyễn Văn A	Thanh toán tại khách sạn	3.000.000đ	Đang lưu trữ	Đã thanh toán	16/08/2026 22:12	Xem đơn
HOMI-20260816-UHLLUC0	Nguyễn Văn A	Thanh toán tại khách sạn	1.800.000đ	Đã xác nhận	Đã thanh toán	16/08/2026 22:12	Xem đơn
HOMI-20260816-LBCE8M	Hoàng Thị D	Thanh toán tại khách sạn	2.200.000đ	Đã xác nhận	Đã thanh toán	16/08/2026 22:12	Xem đơn
HOMI-20260816-DUDF84	Hoàng Thị D	Thanh toán tại khách sạn	1.800.000đ	Đã hủy	Đã hoàn tiền	16/08/2026 22:12	Xem đơn
HOMI-20260816-IIMB9T	Lê Thị B	Thanh toán tại khách sạn	2.200.000đ	Đã xác nhận	Đã thanh toán	16/08/2026 22:12	Xem đơn
HOMI-20260816-ZUYRP6	Phạm Văn C	Thanh toán tại khách sạn	3.000.000đ	Đang lưu trữ	Đã thanh toán	16/08/2026 22:12	Xem đơn
HOMI-20260816-NQPIAD	Hoàng Thị D	Thanh toán tại khách sạn	3.800.000đ	Đang lưu trữ	Đã thanh toán	16/08/2026 22:12	Xem đơn
HOMI-20260816-XTESQJ	Nguyễn Văn A	Thanh toán tại khách sạn	6.400.000đ	Hoàn thành	Đã thanh toán	16/08/2026 22:12	Xem đơn
HOMI-20260816-K3DQ8Z	Nguyễn Văn A	Tiền mặt khi nhận phòng (đặt cọc 30%)	1.800.000đ	Chờ đặt cọc/thanh toán	Đã đặt cọc 30%	—	Đánh dấu đã thanh toán Xem đơn
HOMI-20260816-WCYUZH	Ngô Thi Lan	Thanh toán tại khách sạn	2.200.000đ	Đang lưu trữ	Đã thanh toán	16/08/2026 21:05	Xem đơn
HOMI-20260816-DVQ71V	Trần Văn Minh	Thanh toán tại khách sạn	1.800.000đ	Đã xác nhận	Đã thanh toán	16/08/2026 21:05	Xem đơn
HOMI-20260816-J0X07W	Ngô Thi Lan	Thanh toán tại khách sạn	3.800.000đ	Đã xác nhận	Đang xử lý	16/08/2026 21:05	Đánh dấu đã thanh toán Xem đơn
HOMI-DEMO-PENDING	Customer Demo	Thanh toán tại khách sạn	1.800.000đ	Chờ xác nhận	Chưa thanh toán	—	Đánh dấu đã thanh toán Xem đơn
HOMI-DEMO-CONFIRMED	Customer Demo	Chuyển khoản ngân hàng	3.300.000đ	Đã xác nhận	Đã thanh toán	16/08/2026 20:53	Xem đơn
HOMI-DEMO-CANCELLED	Customer Demo	Thanh toán tại khách sạn	1.800.000đ	Đã hủy	Đã hoàn tiền	—	Xem đơn
HOMI-DEMO-OVERLAP-1	Customer Demo	Thanh toán tại khách sạn	12.800.000đ	Chờ tư vấn (giường phụ)	Chưa thanh toán	—	Xem đơn
HOMI-DEMO-OVERLAP-2	User	Thanh toán tại khách sạn	16.000.000đ	Đã xác nhận	Chưa thanh toán	—	Đánh dấu đã thanh toán Xem đơn
HOMI-DEMO-OVERLAP-3	Customer Demo	Thanh toán tại khách sạn	6.400.000đ	Đã xác nhận	Chưa thanh toán	—	Đánh dấu đã thanh toán Xem đơn
HOMI-DEMO-REVIEWED-1	Customer Demo	Thanh toán tại khách sạn	3.000.000đ	Hoàn thành	Đã thanh toán	29/07/2026 20:53	Xem đơn
HOMI-DEMO-REVIEWED-2	User	Thanh toán tại khách sạn	2.200.000đ	Hoàn thành	Đã thanh toán	29/07/2026 20:53	Xem đơn

4.2.2.10. Quản lý khuyến mãi

Danh sách mã khuyến mãi dạng bảng với thao tác thêm/sửa/xoá theo mẫu CRUD chuẩn.

4.2.2.11. Quản lý dịch vụ phát sinh

Danh mục dịch vụ (ăn uống, giặt ủi...) quản lý theo mẫu CRUD chuẩn.

4.2.2.12. Quản lý banner trang chủ

Danh sách banner dạng bảng, thêm/sửa/xoá/sắp xếp thứ tự hiển thị theo mẫu CRUD chuẩn.

4.2.2.13. Quản lý tin tức

Danh sách bài viết dạng bảng với thao tác thêm/sửa/xoá/ẩn hiện theo mẫu CRUD chuẩn.

4.2.2.14. Quản lý / duyệt đánh giá

Danh sách đánh giá của khách với nút duyệt/ẩn đơn giản, không có luồng xử lý phức tạp.

4.2.2.15. Quản lý tin nhắn liên hệ

Danh sách tin nhắn khách gửi từ trang liên hệ, xem và đánh dấu đã xử lý theo mẫu CRUD chuẩn.

4.2.2.16. Xử lý yêu cầu đặt đoàn / nhóm

Homi

Khu vực quản trị

Tổng quan

Thông tin khách sạn

Loại phòng

Phòng vật lý

Lịch phòng

Đơn đặt phòng

Thanh toán

Khách hàng

Người dùng

Khuyến mãi

Giá theo mùa

Dịch vụ

Phụ phí phát sinh

Tin tức

Banner

Đánh giá

Liên hệ

Đặt đoàn/nhóm

Yêu cầu đặt đoàn/nhóm

Xem thông tin và tạo đơn đặt phòng thủ công từ yêu cầu này.

Admin Demo

Admin

THÔNG TIN YÊU CẦU #4

Trạng thái

pending

Người liên hệ

Trần Thị Group

Công ty

Công ty Demo Du lịch Homi

Email

group-demo@homi.test

Điện thoại

0911000099

Số khách

12 người

Trẻ em (6-11 tuổi)

2 trẻ

Số phòng

6 phòng

Ngày dự kiến

31/08/2026 -- 02/09/2026

Ghi chú

[DEMO-J] Đoàn công ty 12 người cần 6 phòng, có teambuilding — demo xử lý yêu cầu đặt đoàn.

Quay lại

TAO ĐƠN ĐẶT PHÒNG

Điền thông tin bên dưới để tạo đơn đặt phòng thủ công cho đoàn này.

Ngày nhận phòng *

31/08/2026

Ngày trả phòng *

02/09/2026

Loại phòng & số lượng *

NL: người lớn (≥12 tuổi) · TE: trẻ em (6-11 tuổi) · SS: sơ sinh (0-5 tuổi, miễn phí, tối đa 2/phòng)

Loại phòng

-- Chọn loại phòng --

Số phòng

NL

TE

SS

1

2

0

0

X

Thêm loại phòng

Họ tên khách *

Trần Thị Group

Số điện thoại *

0911000099

Email *

group-demo@homi.test

Bắt buộc — hệ thống sẽ gửi email xác nhận đơn đặt dựa chỉ này.

Mã giảm giá

VĐ: SUMMER2026 (nhiều mã cách nhau bằng dấu phẩy)

Áp dụng công thức vào ưu đãi theo bậc số phòng (trên cơ sở — trả trực tiếp vào tổng tiền đơn.

Chọn nhanh ưu đãi đoàn/nhóm đang có — bấm để thêm mã, không cần gõ tay:

CONPGROUP

Ưu đãi 500.000đ cho khách công ty/tổ chức từ 15 phòng

EARLYGROUP **Stack được**

Giảm thêm 5% nếu đặt trước 30 ngày (có thể cộng dồn với các mã trên)

GROUP10

Giảm 10% cho đoàn từ 10-19 phòng

GROUP15

Giảm 15% cho đoàn từ 20-29 phòng

GROUP20

Giảm 20% cho đoàn từ 30 phòng trở lên

GROUP5

Giảm 5% cho đoàn từ 5-9 phòng

Ghi chú

[DEMO-J] Đoàn công ty 12 người cần 6 phòng, có teambuilding — demo xử lý yêu cầu đặt đoàn.

Tạo đơn đặt phòng

GỬI BẢO GIÁ

Bảo giá sẽ gửi qua email đến group-demo@homi.test kèm bảng giá sơ bộ và link đặt phòng.

Các loại phòng bảo giá *

Loại phòng

-- Chọn loại phòng --

Số phòng

1

Giá/đêm

X

Thêm loại phòng

Mã giảm giá

VĐ: SUMMER2026 (nhiều mã cách nhau bằng dấu phẩy)

Thêm mã giảm giá

Trở trực tiếp vào tổng bảo giá, hiển thị trong email/chat gửi khách.

Các mã đoàn/nhóm đơn này có thể dùng — bấm để thêm/bỏ khỏi ô trên:

CONPGROUP

Ưu đãi 500.000đ cho khách công ty/tổ chức từ 15 phòng

EARLYGROUP **Stack được**

Giảm thêm 5% nếu đặt trước 30 ngày (có thể cộng dồn với các mã trên)

GROUP10

Giảm 10% cho đoàn từ 10-19 phòng

GROUP15

Giảm 15% cho đoàn từ 20-29 phòng

GROUP20

Giảm 20% cho đoàn từ 30 phòng trở lên

GROUP5

Giảm 5% cho đoàn từ 5-9 phòng

Giường phụ trẻ em (6-11 tuổi)

Yêu cầu khai 2 trẻ em 6-11 tuổi — mọi loại phòng hiện đều hỗ trợ giường phụ, tự kiểm tra loại phòng đã chọn ở trên trước khi báo giá.

Số giường phụ

2

Giá/giường/đêm

200000

Chọn loại phòng nào hoặc loại phòng đã chọn không hỗ trợ giường phụ — báo giá sẽ vẫn cộng phụ thu này, vui lòng kiểm tra lại trước khi gửi.

Ghi chú thêm (hiển thị trong email)

VĐ: Giá trên chưa bao gồm bữa sáng, liên hệ để được tư vấn thêm...

Gửi bảo giá

4.2.2.17. Duyệt yêu cầu đổi phòng

The screenshot displays the 'Yêu cầu đổi phòng #5' (Room Change Request #5) form in the Homi Admin system. The interface includes a sidebar menu on the left with various management options. The main form area contains the following details:

- Đơn** (Order): HOMI-20260816-UHLUC0
- Khách** (Customer): Customer Demo (customer@homi.test)
- Loại phòng hiện tại** (Current room type): Phòng Standard
- Loại phòng yêu cầu** (Requested room type): Phòng Deluxe
- Ngày ở hiện tại** (Current stay date): 21/08/2026 - 23/08/2026
- Ngày ở yêu cầu** (Requested stay date): Giữ nguyên (Keep original)
- Số lượng phòng / khách** (Number of rooms / guests): 1 phòng, 2 người lớn + 0 trẻ em
- Lý do** (Reason): Muốn phòng view đẹp hơn cho dịp kỷ niệm.

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Duyệt yêu cầu' (Approve request) in blue, 'Lý do từ chối (tuyệt chọn)' (Reason for refusal (mandatory)) in light gray, and 'Từ chối' (Refuse) in red.

4.2.2.18. Duyệt yêu cầu nhận phòng sớm

Danh sách yêu cầu chờ duyệt, thao tác duyệt/từ chối đơn giản — cùng mẫu với duyệt trả phòng muộn (mục 4.2.2.19).

4.2.2.19. Duyệt yêu cầu trả phòng muộn

Danh sách yêu cầu chờ duyệt, thao tác duyệt/từ chối đơn giản — cùng mẫu với duyệt nhận phòng sớm (mục 4.2.2.18).

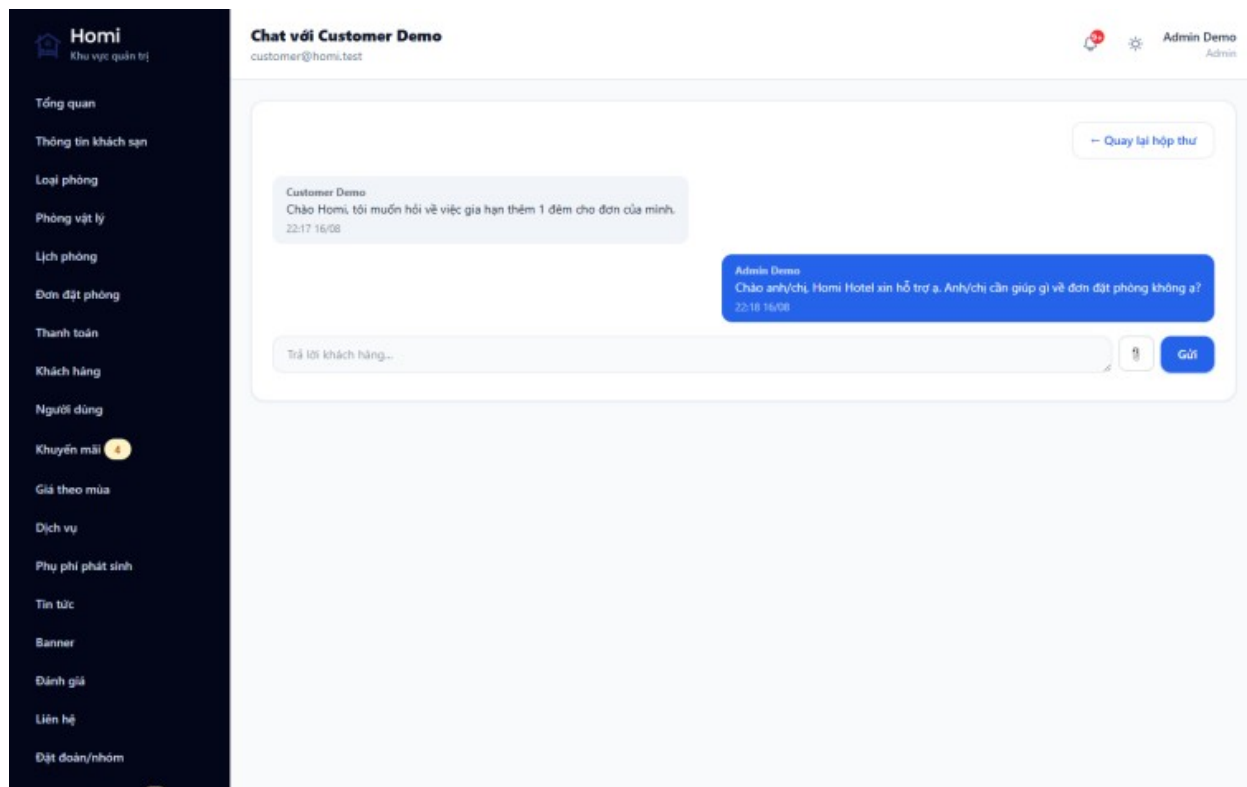
4.2.2.20. Quản lý khách hàng

Danh sách khách hàng dạng bảng, tra cứu thông tin và lịch sử đặt phòng, không có thao tác chỉnh sửa phức tạp.

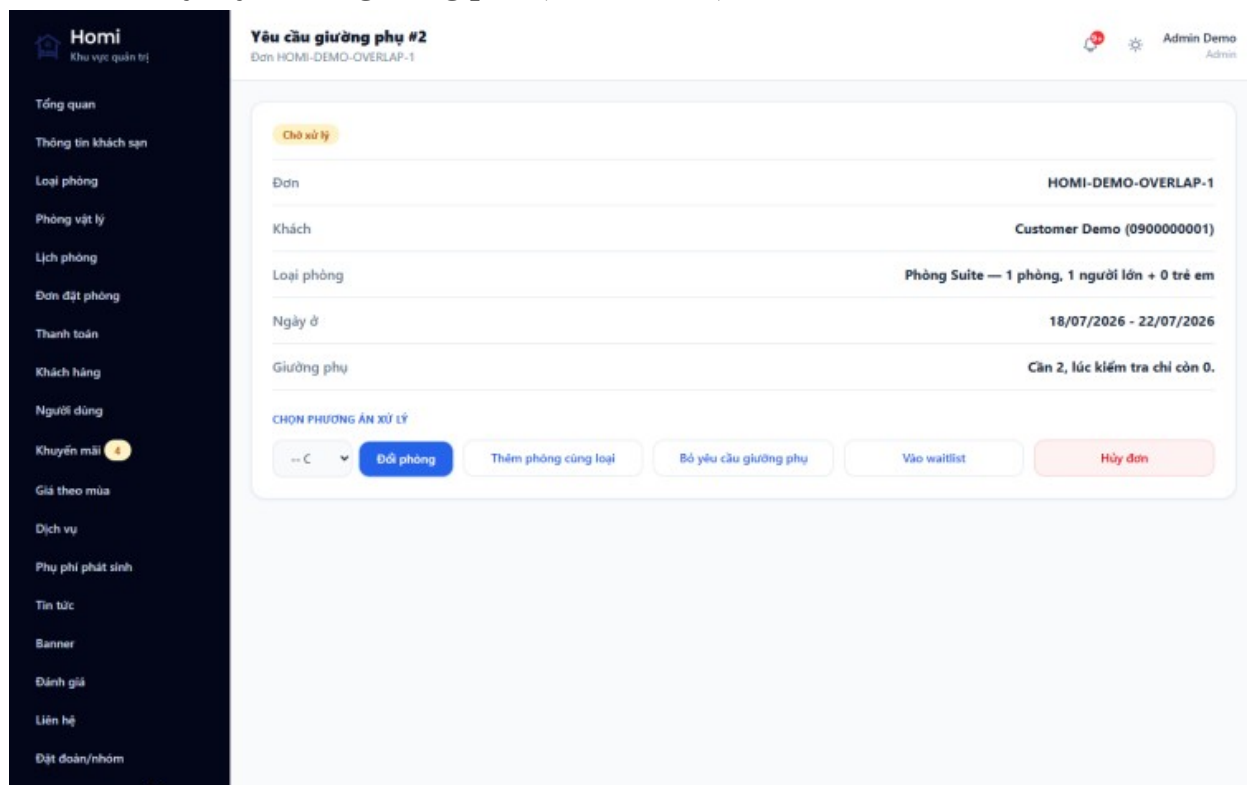
4.2.2.21. Quản lý tài khoản người dùng (khóa/mở)

Danh sách tài khoản với nút khóa/mở đơn giản theo mẫu CRUD chuẩn.

4.2.2.22. Chat hỗ trợ khách hàng



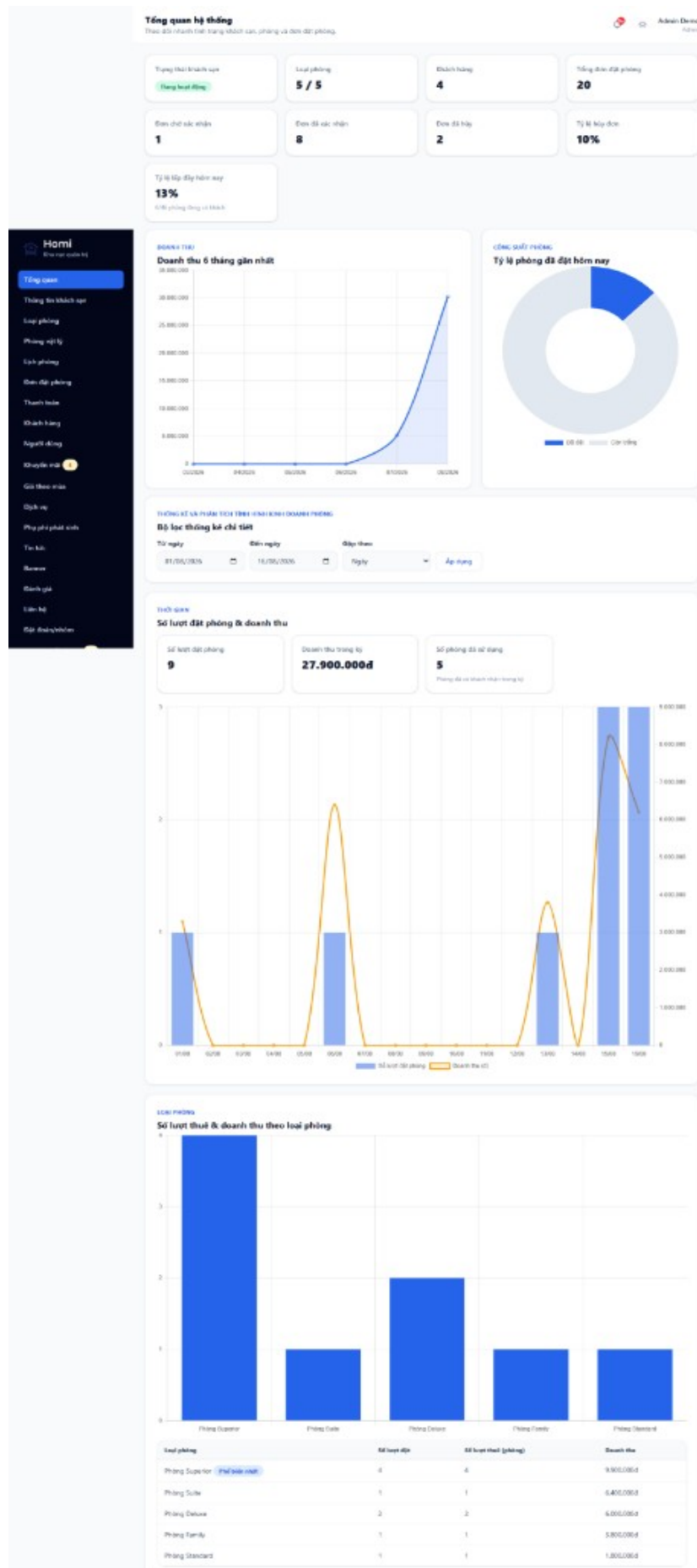
4.2.2.23. Duyệt yêu cầu giường phụ (staff/admin)

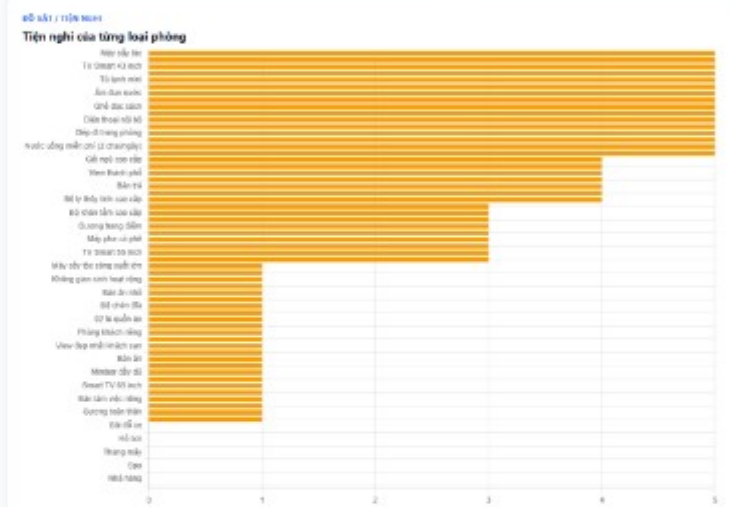


4.2.2.24. Quản lý danh mục phụ thu chuẩn hóa (admin)

Danh sách và form thêm/sửa khoản phụ thu theo mẫu CRUD chuẩn, không có logic đặc biệt.

4.2.2.25. Dashboard thống kê mở rộng (admin)





Loại phòng	36 tháng tiếp nghỉ	Time night
Phòng Deluxe	32	Ngày đầu tiên TV Smart 43 inch / 200 từ 40 sau mỗi giờ / 16 loại món / Két sắt điện tử / Áo tắm miễn phí / Máy sấy tóc Ngày đầu tiên / 16 loại món / Từ quán ăn / Đệm (tạo mới lại) / Phòng tắm riêng / Đầy đủ trang phục / Bộ bàn chải, ống gậy, sofa tắm / Nước uống miễn phí (2 chai/ngày) / Trà và cà phê miễn phí / Giỏ đồ dùng / Hướng dẫn phòng Chợ sữa tươi / Bánh trái / Áo tắm riêng / Từ 16 loại món / 60 loại đồ ăn uống / Giỏ đồ dùng / Phòng riêng / Phòng tắm riêng / Khu vực Vườn trước nhà / Phòng tắm riêng / TV Smart 75 inch / Máy giặt 60 inch / Tủ lạnh / Phòng tắm riêng / Khu vực Đồ ăn thức ăn uống / Lưu trữ đồ dùng
Phòng Family	40	Ngày đầu tiên TV Smart 43 inch / 200 từ 40 sau mỗi giờ / 16 loại món / Két sắt điện tử / Áo tắm miễn phí / Máy sấy tóc Ngày đầu tiên / 16 loại món / Từ quán ăn / Đệm (tạo mới lại) / Phòng tắm riêng / Đầy đủ trang phục / Bộ bàn chải, ống gậy, sofa tắm / Nước uống miễn phí (2 chai/ngày) / Trà và cà phê miễn phí / Giỏ đồ dùng / Hướng dẫn phòng Chợ sữa tươi / Bánh trái / Áo tắm riêng / Từ 16 loại món / 60 loại đồ ăn uống / Giỏ đồ dùng / Phòng riêng / Phòng tắm riêng / Khu vực Vườn trước nhà / Phòng tắm riêng / TV Smart 75 inch / Máy giặt 60 inch / Tủ lạnh / Phòng tắm riêng / Khu vực Đồ ăn thức ăn uống / Lưu trữ đồ dùng / Phòng tắm riêng / Khu vực Chợ sữa tươi / Phòng tắm riêng / Két sắt điện tử / Phòng tắm riêng
Phòng Standard	18	Ngày đầu tiên TV Smart 43 inch / 200 từ 40 sau mỗi giờ / 16 loại món / Két sắt điện tử / Áo tắm miễn phí / Máy sấy tóc Ngày đầu tiên / 16 loại món / Từ quán ăn / Đệm (tạo mới lại) / Phòng tắm riêng / Đầy đủ trang phục / Bộ bàn chải, ống gậy, sofa tắm / Nước uống miễn phí (2 chai/ngày) / Trà và cà phê miễn phí / Giỏ đồ dùng / Hướng dẫn phòng Chợ sữa tươi / Bánh trái / Áo tắm riêng / Từ 16 loại món / 60 loại đồ ăn uống / Giỏ đồ dùng / Phòng riêng / Phòng tắm riêng / Khu vực Vườn trước nhà / Phòng tắm riêng / TV Smart 75 inch / Máy giặt 60 inch / Tủ lạnh / Phòng tắm riêng / Khu vực Đồ ăn thức ăn uống / Lưu trữ đồ dùng / Phòng tắm riêng / Khu vực Chợ sữa tươi / Phòng tắm riêng / Két sắt điện tử / Phòng tắm riêng
Phòng Suite	48	Ngày đầu tiên TV Smart 43 inch / 200 từ 40 sau mỗi giờ / 16 loại món / Két sắt điện tử / Áo tắm miễn phí / Máy sấy tóc Ngày đầu tiên / 16 loại món / Từ quán ăn / Đệm (tạo mới lại) / Phòng tắm riêng / Đầy đủ trang phục / Bộ bàn chải, ống gậy, sofa tắm / Nước uống miễn phí (2 chai/ngày) / Trà và cà phê miễn phí / Giỏ đồ dùng / Hướng dẫn phòng Chợ sữa tươi / Bánh trái / Áo tắm riêng / Từ 16 loại món / 60 loại đồ ăn uống / Giỏ đồ dùng / Phòng riêng / Phòng tắm riêng / Khu vực Vườn trước nhà / Phòng tắm riêng / TV Smart 75 inch / Máy giặt 60 inch / Tủ lạnh / Phòng tắm riêng / Khu vực Đồ ăn thức ăn uống / Lưu trữ đồ dùng / Phòng tắm riêng / Khu vực Chợ sữa tươi / Phòng tắm riêng / Két sắt điện tử / Phòng tắm riêng Vườn trước nhà / Phòng tắm riêng / TV Smart 75 inch / Máy giặt 60 inch / Tủ lạnh / Phòng tắm riêng / Khu vực Đồ ăn thức ăn uống / Lưu trữ đồ dùng / Phòng tắm riêng / Khu vực Chợ sữa tươi / Phòng tắm riêng / Két sắt điện tử / Phòng tắm riêng
Phòng Superior	22	Ngày đầu tiên TV Smart 43 inch / 200 từ 40 sau mỗi giờ / 16 loại món / Két sắt điện tử / Áo tắm miễn phí / Máy sấy tóc Ngày đầu tiên / 16 loại món / Từ quán ăn / Đệm (tạo mới lại) / Phòng tắm riêng / Đầy đủ trang phục / Bộ bàn chải, ống gậy, sofa tắm / Nước uống miễn phí (2 chai/ngày) / Trà và cà phê miễn phí / Giỏ đồ dùng / Hướng dẫn phòng Chợ sữa tươi / Bánh trái / Áo tắm riêng / Từ 16 loại món / 60 loại đồ ăn uống / Giỏ đồ dùng / Phòng riêng / Phòng tắm riêng / Khu vực Vườn trước nhà / Phòng tắm riêng / TV Smart 75 inch / Máy giặt 60 inch / Tủ lạnh / Phòng tắm riêng / Khu vực Đồ ăn thức ăn uống / Lưu trữ đồ dùng / Phòng tắm riêng / Khu vực Chợ sữa tươi / Phòng tắm riêng / Két sắt điện tử / Phòng tắm riêng

Mã đơn	Khách hàng	Ngày phòng	Trở phòng	Trạng thái	Tổng tiền
ROOM-20240816-1234567	Nguyễn Văn A	21/08/2024	23/08/2024	Đã xác nhận	1,800,000đ
ROOM-20240816-8765432	Nguyễn Văn A	15/08/2024	17/08/2024	Đang lưu trữ	5,000,000đ
ROOM-20240816-9876543	Hoàng Thị B	16/08/2024	18/08/2024	Đã xác nhận	2,300,000đ
ROOM-20240816-0123456	Hoàng Thị B	16/08/2024	18/08/2024	Số hủy	1,800,000đ
ROOM-20240816-7654321	Phạm Văn C	15/08/2024	17/08/2024	Đang lưu trữ	3,000,000đ

4.2.2.26. Quản lý bậc ưu đãi & duyệt yêu cầu ưu đãi đặt đoàn/nhóm (admin/staff)

Homi

Khu vực quản trị

Tổng quan

Thông tin khách sạn

Loại phòng

Phòng vật lý

Lịch phòng

Đơn đặt phòng

Thanh toán

Khách hàng

Người dùng

Khuyến mãi

Giá theo mùa

Dịch vụ

Phụ phí phát sinh

Tin tức

Banner

Đánh giá

Liên hệ

Đặt đoàn/nhóm

Chính sách ưu đãi đoàn

Ưu đãi tự động theo số phòng — áp dụng ngay khi nhân viên tạo đơn, không cần duyệt.

Admin Demo

Admin

+ Tạo chính sách

Tên	Áp dụng từ	Giảm giá	Trạng thái	Hành động
Đoàn nhỏ (5-9 phòng)	≥ 5 phòng	5%	Đang áp dụng	Sửa Xóa
Đoàn vừa (10-19 phòng)	≥ 10 phòng	10%	Đang áp dụng	Sửa Xóa
Đoàn lớn (20+ phòng)	≥ 20 phòng	15%	Đang áp dụng	Sửa Xóa

Xử lý race condition giữa hết hạn giữ chỗ và callback VNPay

Khi `deposit_expires_at` của một đơn “chờ đặt cọc” hết hạn đúng lúc khách vẫn đang trong phiên thanh toán VNPay còn hiệu lực (`vnpay_session_expires_at`), hệ thống không hủy đơn/nhà phòng ngay lập tức mà chuyển đơn sang trạng thái đệm “chờ xác minh” trong một khoảng đệm ngắn trước khi hủy hẳn (`CancelExpiredDepositBookings, BookingService::processBookingExpiry()`). Nếu VNPay vẫn báo thanh toán thành công sau khi phòng đã được nhả/gán cho khách khác, hệ thống không lạng lẽ bỏ qua callback mà tạo một `RefundRequest` kèm thông báo `OrphanedPaymentNeedsRefund` để staff/admin xử lý hoàn tiền thủ công, tránh mất tiền của khách hoặc double-booking.

Quản lý tồn kho giường phụ

`Extra_beds_total` cấu hình tổng số giường phụ của khách sạn; `ExtraBedRequestController` kiểm tra số giường phụ còn trống theo ngày trước khi duyệt yêu cầu, tính phụ thu theo `extra_bed_surcharge_per_night` và ghi vào `booking_items.extra_bed_surcharge`.

Thuật toán gợi ý phương án đặt đoàn/nhóm

`GroupBookingSuggestionService` nhận số lượng khách/trẻ em/em bé nhóm yêu cầu, đề xuất tổ hợp loại phòng phù hợp có tính đến sức chứa cộng thêm từ giường phụ (trước đây chỉ đề xuất được loại Family, đã sửa để tính đúng mọi loại phòng), hiển thị số phòng cụ thể khả dụng trong bản xem trước báo giá.

Giá theo mùa và khuyến mãi cộng dồn (stackable)

`PricingService` tính giá theo mùa/cuối tuần (`SeasonalRate`) và áp dụng nhiều mã khuyến mãi cùng lúc nếu khuyến mãi được đánh dấu `stackable`, cộng thêm phụ thu trẻ em nếu có, trước khi chốt tổng tiền ghi vào `booking_items.price_breakdown` (dạng JSON để giữ lại chi tiết từng thành phần giá phục vụ đối soát).

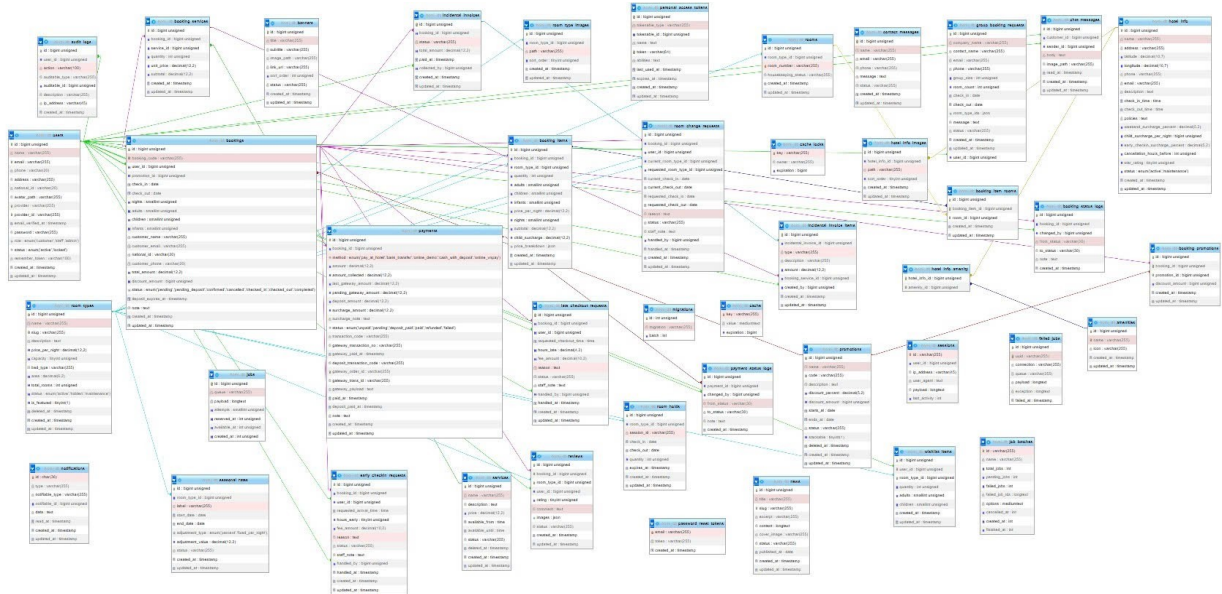
Quản lý phụ thu & hoá đơn phát sinh trong lưu trú

Khi khách gửi yêu cầu nhận phòng sớm hoặc trả phòng muộn và được duyệt, hệ thống tính phụ thu theo % cấu hình tại `hotel_info` (`early_checkin_surcharge_percent`) và ghi vào `payments.surcharge_amount`. Các dịch vụ hoặc phụ thu phát sinh khác trong thời gian lưu trú được staff/admin thêm trực tiếp vào đơn (`booking_services, incidental_invoices`) để tổng hợp vào hoá đơn cuối cùng khi khách trả phòng.

PHẦN 5. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

5.1 Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu Homi gồm 97 bảng, tổ chức quanh 8 nhóm bảng nghiệp vụ: người dùng & phân quyền (users), thông tin khách sạn (hotel_info dạng singleton, hotel_info_images, amenities, room_type_amenity), loại phòng & phòng vật lý (room_types, rooms, room_type_images, seasonal_rates, room_holds), đặt phòng (bookings, booking_items, booking_item_rooms, booking_status_logs, group_booking_requests, room_change_requests, early_checkin_requests, late_checkout_requests, extra_bed_requests), thanh toán (payments, payment_status_logs, incidental_invoices, incidental_invoice_items, surcharge_items, refund_requests), ưu đãi & khuyến mãi có quy trình duyệt (group_discount_policies, group_discount_requests, promotion_requests), marketing & module phụ (promotions, booking_promotions, reviews, services, news, banners, contact_messages, chat_messages, wishlist_items, notifications) và vận hành & bảo mật (audit_logs). Sơ đồ dưới đây trình bày các bảng lỗi và quan hệ chính:



Hình 5.1 – Sơ đồ quan hệ (ERD) các bảng lỗi của Homi

5.2 Chi tiết các bảng

Người dùng & phân quyền

5.2.1 Bảng users (users)

Tài khoản người dùng dùng chung cho cả 3 vai trò customer/staff/admin.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	name	varchar(255)	x		
3	email	varchar(255)	x	UQ	
4	email_verified_at	timestamp			
5	password	varchar(255)	x		
6	remember_token	varchar(100)			Token ghi nhớ đăng nhập
7	created_at / updated_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi
8	phone	varchar(20)			
9	address	varchar(255)			
10	role	enum	x		customer staff admin
11	status	enum	x		active locked
12	avatar_path	varchar(255)			
13	provider	varchar(255)			
14	provider_id	varchar(255)			
15	national_id	varchar(20)			

Thông tin khách sạn

5.2.2 Bảng hotel_info (hotel_info)

Thông tin khách sạn duy nhất (singleton — chỉ 1 bản ghi), gồm chính sách, giờ check-in/out, cấu hình phụ thu, tọa độ bản đồ.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	name	varchar(255)	x		
3	address	varchar(255)	x		
4	description	text			
5	check_in_time	time			
6	check_out_time	time			
7	policies	text			

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
8	star_rating	tinyint			
9	status	enum	x		active maintenance
10	created_at / updated_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi
11	phone	varchar(255)			
12	email	varchar(255)			
13	weekend_surcharge_percent	decimal(5,2)	x		
14	child_surcharge_per_night	bigint	x		
15	latitude	decimal(10,7)			
16	longitude	decimal(10,7)			
17	early_checkin_surcharge_percent	decimal(5,2)	x		
18	cancellation_hours_before	int	x		

5.2.3 Bảng hotel_info_images (hotel_info_images)

Ảnh thư viện của khách sạn.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	hotel_info_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
3	path	varchar(255)	x		
4	sort_order	tinyint	x		
5	created_at / updated_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi

5.2.4 Bảng amenities (amenities)

Danh mục tiện ích (wifi, hồ bơi, bãi đỗ xe...).

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	name	varchar(255)	x	UQ	
3	icon	varchar(255)			
4	created_at updated_at	/ timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi

5.2.5 Bảng hotel_info_amenity (hotel_info_amenity)

Bảng trung gian n-n giữa hotel_info và amenities.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	hotel_info_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
2	amenity_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)

Loại phòng & phòng

5.2.6 Bảng room_types (room_types)

Loại phòng (hạng phòng): giá, sức chứa, số lượng, trạng thái, soft delete.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	name	varchar(255)	x		
3	slug	varchar(255)	x	UQ	
4	description	text			
5	price_per_night	decimal(12,2)	x		
6	capacity	tinyint	x		
7	bed_type	varchar(255)			
8	area	decimal(6,2)			
9	total_rooms	int	x		
10	status	enum	x		active hidden maintenance

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
11	created_at / updated_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi
12	deleted_at	timestamp			Soft delete (xóa mềm)
13	is_featured	boolean	x		

5.2.7 Bảng room_type_images (room_type_images)

Ảnh của từng loại phòng.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	room_type_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
3	path	varchar(255)	x		
4	sort_order	tinyint	x		
5	created_at / updated_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi

5.2.8 Bảng rooms (rooms)

Phòng vật lý cụ thể thuộc 1 loại phòng, theo dõi trạng thái housekeeping.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	room_type_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
3	room_number	varchar(255)	x	UQ	
4	housekeeping_status	varchar(255)	x		
5	created_at / updated_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi

5.2.9 Bảng seasonal_rates (seasonal_rates)

Giá phụ thu/giảm theo mùa hoặc theo khoảng ngày cho từng loại phòng.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	room_type_id	bigint		FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
3	label	varchar(255)	x		
4	start_date	date	x		
5	end_date	date	x		
6	adjustment_type	enum	x		percent fixed_per_night
7	adjustment_value	decimal(12,2)	x		
8	status	varchar(255)	x		
9	created_at / updated_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi

5.2.10 Bảng room_holds (room_holds)

Giữ chỗ tạm thời khi khách đang điền form đặt phòng, tránh mất phòng vào tay người khác.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	room_type_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
3	session_id	varchar(255)	x		
4	check_in	date	x		
5	check_out	date	x		
6	quantity	int	x		
7	expires_at	timestamp	x		
8	created_at / updated_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi

Đặt phòng

5.2.11 Bảng bookings (bookings)

Đơn đặt phòng — bảng trung tâm của hệ thống, theo dõi theo state machine.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	booking_code	varchar(255)	x	UQ	
3	user_id	bigint		FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
4	check_in	date	x		
5	check_out	date	x		
6	nights	smallint	x		
7	customer_name	varchar(255)	x		
8	customer_email	varchar(255)			
9	customer_phone	varchar(20)	x		
10	total_amount	decimal(12,2)	x		
11	status	enum	x		pending pending_deposit confirmed cancelled checked_in checked_out completed
12	note	text			
13	created_at / updated_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi
14	adults	smallint	x		
15	children	smallint	x		
16	promotion_id	bigint		FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
17	discount_amount	bigint	x		
18	infants	smallint	x		
19	national_id	varchar(20)			
20	deposit_expires_at	timestamp			

5.2.12 Bảng booking_items (booking_items)

Từng dòng loại phòng trong 1 đơn đặt phòng (1 đơn có thể đặt nhiều loại phòng).

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	booking_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
3	room_type_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
4	quantity	int	x		
5	price_per_night	decimal(12,2)	x		
6	nights	smallint	x		
7	subtotal	decimal(12,2)	x		
8	created_at / updated_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi
9	adults	smallint	x		
10	children	smallint	x		
11	child_surcharge	decimal(12,2)	x		
12	price_breakdown	json			
13	infants	smallint	x		

5.2.13 Bảng booking_item_rooms (booking_item_rooms)

Gán phòng vật lý cụ thể cho từng booking_item.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	booking_item_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
3	room_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
4	created_at / updated_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi

5.2.14 Bảng booking_status_logs (booking_status_logs)

Lịch sử chuyển trạng thái của đơn đặt phòng (audit trail nghiệp vụ).

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	booking_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
3	changed_by	bigint		FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
4	from_status	varchar(30)			
5	to_status	varchar(30)	x		
6	note	text			
7	created_at	timestamp	x		

5.2.15 Bảng group_booking_requests (group_booking_requests)

Yêu cầu đặt phòng theo đoàn/nhóm, được staff/admin xử lý và tạo báo giá.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	company_name	varchar(255)			
3	contact_name	varchar(255)	x		
4	email	varchar(255)	x		
5	phone	varchar(255)			
6	group_size	int	x		
7	check_in	date			
8	check_out	date			
9	room_type_ids	json			
10	message	text			
11	status	varchar(255)	x		
12	created_at / updated_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi
13	user_id	bigint		FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
14	room_count	int			

5.2.16 Bảng room_change_requests (room_change_requests)

Yêu cầu đối phòng của khách trong thời gian lưu trú.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	booking_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
3	user_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
4	current_room_type_id	bigint		FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
5	requested_room_type_id	bigint		FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
6	current_check_in	date			
7	current_check_out	date			
8	requested_check_in	date			
9	requested_check_out	date			
10	reason	text			
11	status	varchar(255)	x		
12	staff_note	text			
13	handled_by	bigint		FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
14	handled_at	timestamp			
15	created_at / updated_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi

5.2.17 Bảng early_checkin_requests (early_checkin_requests)

Yêu cầu nhận phòng sớm, có thể phát sinh phụ thu.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	booking_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
3	user_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
4	requested_arrival_time	time	x		
5	hours_early	tinyint	x		
6	fee_amount	decimal(10,2)	x		
7	reason	text			
8	status	varchar(255)	x		
9	staff_note	text			
10	handled_by	bigint		FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
11	handled_at	timestamp			
12	created_at / updated_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi

5.2.18 Bảng late_checkout_requests (late_checkout_requests)

Yêu cầu trả phòng muộn, có thể phát sinh phụ thu.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	booking_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
3	user_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
4	requested_checkout_time	time	x		
5	hours_late	decimal(4,2)	x		
6	fee_amount	decimal(10,2)	x		
7	reason	text			
8	status	varchar(255)	x		
9	staff_note	text			
10	handled_by	bigint		FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
11	handled_at	timestamp			
12	created_at /	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
	updated_at				

Thanh toán

5.2.19 Bảng payments (payments)

Thanh toán ứng với 1 đơn đặt phòng — hỗ trợ cọc, nhiều phương thức, ledger số tiền đã thu.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	booking_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
3	method	enum	x		pay_at_hotel bank_transfer online_demo cash_with_deposit online_vnpay
4	amount	decimal(12,2)	x		
5	status	enum	x		unpaid pending deposit_paid paid refunded failed
6	transaction_code	varchar(255)			
7	paid_at	timestamp			
8	note	text			
9	created_at / updated_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi
10	deposit_amount	decimal(12,2)			
11	deposit_paid_at	timestamp			
12	deposit_transaction_code	varchar(255)			
13	gateway_transaction_no	varchar(255)			
14	gateway_paid_at	timestamp			
15	surcharge_amount	decimal(12,2)	x		
16	surcharge_note	text			
17	amount_collected	decimal(12,2)	x		

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
		)			
18	pending_gateway_amount	decimal(12,2)			
19	last_gateway_amount	decimal(12,2)			

5.2.20 Bảng payment_status_logs (payment_status_logs)

Lịch sử chuyển trạng thái thanh toán.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	payment_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
3	changed_by	bigint		FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
4	from_status	varchar(30)			
5	to_status	varchar(30)	x		
6	note	text			
7	created_at	timestamp	x		

5.2.21 Bảng incidental_invoices (incidental_invoices)

Hoá đơn phát sinh nội bộ trong thời gian khách lưu trú (dịch vụ, phụ thu).

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	booking_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
3	status	varchar(255)	x		
4	total_amount	decimal(12,2)	x		
5	paid_at	timestamp			
6	collected_by	bigint		FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
7	created_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
	updated_at				

5.2.22 Bảng incidental_invoice_items (incidental_invoice_items)

Từng dòng chi tiết của hoá đơn phát sinh.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	incidental_invoice_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
3	type	varchar(255)	x		
4	description	varchar(255)	x		
5	amount	decimal(12,2)	x		
6	booking_service_id	bigint		FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
7	created_by	bigint		FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
8	created_at / updated_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi

Marketing & module phụ

5.2.23 Bảng promotions (promotions)

Mã khuyến mãi, hỗ trợ cộng dồn (stackable).

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	name	varchar(255)	x		
3	code	varchar(255)	x	UQ	
4	description	text			
5	discount_percent	decimal(5,2)			
6	discount_amount	bigint			
7	starts_at	date			
8	ends_at	date			

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
9	status	varchar(255)	x		
10	deleted_at	timestamp			Soft delete (xóa mềm)
11	created_at / updated_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi
12	stackable	boolean	x		

5.2.24 Bảng booking_promotions (booking_promotions)

Bảng trung gian n-n giữa bookings và promotions đã áp dụng.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	booking_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
3	promotion_id	bigint		FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
4	discount_amount	bigint	x		
5	created_at / updated_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi

5.2.25 Bảng services (services)

Danh mục dịch vụ phát sinh (ăn uống, giặt ủi, đưa đón...).

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	name	varchar(255)	x		
3	description	text			
4	price	decimal(12,2)	x		
5	status	varchar(255)	x		
6	deleted_at	timestamp			Soft delete (xóa mềm)
7	created_at / updated_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi
8	available_from	time			
9	available_until	time			

5.2.26 Bảng booking_services (booking_services)

Dịch vụ đã sử dụng gắn với 1 đơn đặt phòng.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	booking_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
3	service_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
4	quantity	int	x		
5	unit_price	decimal(12,2)	x		
6	subtotal	decimal(12,2)	x		
7	created_at / updated_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi

5.2.27 Bảng reviews (reviews)

Đánh giá của khách hàng cho loại phòng đã ở.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	booking_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
3	room_type_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
4	user_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
5	rating	tinyint	x		
6	comment	text			
7	images	json			
8	status	varchar(255)	x		
9	created_at / updated_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi

5.2.28 Bảng wishlist_items (wishlist_items)

Danh sách phòng yêu thích của khách hàng.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	user_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
3	room_type_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
4	quantity	int	x		
5	adults	smallint	x		
6	children	smallint	x		
7	created_at updated_at	/ timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi

5.2.29 Bảng banners (banners)

Banner quảng cáo hiển thị trang chủ.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	title	varchar(255)	x		
3	subtitle	varchar(255)			
4	image_path	varchar(255)	x		
5	link_url	varchar(255)			
6	sort_order	int	x		
7	status	varchar(255)	x		
8	created_at updated_at	/ timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi

5.2.30 Bảng news (news)

Tin tức / bài viết.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	title	varchar(255)	x		

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
3	slug	varchar(255)	x	UQ	
4	excerpt	varchar(255)			
5	content	longtext			
6	cover_image	varchar(255)			
7	status	varchar(255)	x		
8	published_at	date			
9	created_at / updated_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi

5.2.31 Bảng contact_messages (contact_messages)

Tin nhắn liên hệ khách gửi từ trang /contact.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	name	varchar(255)	x		
3	email	varchar(255)	x		
4	phone	varchar(255)			
5	message	text	x		
6	status	varchar(255)	x		
7	created_at / updated_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi

5.2.32 Bảng chat_messages (chat_messages)

Tin nhắn chat trực tiếp giữa khách hàng và lễ tân/admin.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	customer_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
3	sender_id	bigint	x	FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
4	body	text	x		
5	read_at	timestamp			

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
6	created_at / updated_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi
7	image_path	varchar(255)			

5.2.33 Bảng notifications (notifications)

Thông báo hệ thống gửi tới người dùng (đơn được xác nhận, yêu cầu được duyệt...).

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	uuid	x		
2	type	varchar(255)	x		
3	notifiable	morphs	x		
4	data	text	x		
5	read_at	timestamp			
6	created_at / updated_at	timestamp	x		Thời điểm tạo / cập nhật bản ghi

Vận hành & bảo mật

5.2.34 Bảng audit_logs (audit_logs)

Nhật ký thao tác quản trị quan trọng, phục vụ truy vết.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	user_id	bigint		FK	Khóa ngoại (liên kết bảng liên quan)
3	action	varchar(100)	x		
4	auditable_type	varchar(255)			
5	auditable_id	bigint			
6	description	varchar(255)			
7	ip_address	varchar(45)			
8	created_at	timestamp	x		

5.2.35 Bảng extra_bed_requests (extra_bed_requests)

Yêu cầu đặt giường phụ gắn với một booking_item, có quy trình duyệt và phụ thu riêng.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	booking_item_id	bigint	x	FK	Đơn phòng liên quan
3	quantity	tinyint	x		Số giường phụ yêu cầu
4	status	varchar(20)	x		pending/approved/rejected
5	surcharge_amount	decimal(12,2)			Phụ thu tương ứng
6	approved_by	bigint		FK	Nhân viên duyệt (users)
7	created_at	timestamp	x		

5.2.36 Bảng refund_requests (refund_requests)

Yêu cầu hoàn tiền tách riêng khỏi payment, có quy trình đề xuất/duyet độc lập (kể cả trường hợp thanh toán “mồ côi” do lệch giữa hết hạn giữ chỗ và callback VNPAY).

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	payment_id	bigint	x	FK	Payment liên quan
3	reason	varchar(255)	x		Lý do hoàn tiền
4	status	varchar(20)	x		pending/approved/rejected
5	requested_by	bigint		FK	Người đề xuất (staff/hệ thống)
6	resolved_by	bigint		FK	Người duyệt (admin)
7	created_at	timestamp	x		

5.2.37 Bảng surcharge_items (surcharge_items)

Danh mục các khoản phụ thu chuẩn hóa (đồ uống, giặt ủi, đồ hư hỏng...), dùng để lập hóa đơn phát sinh nội bộ nhất quán thay vì nhập tay tự do.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	name	varchar(150)	x		Tên khoản phụ thu
3	category_group	varchar(50)	x		Nhóm phân loại
4	unit_price	decimal(12,2)	x		Đơn giá mặc định
5	is_active	boolean	x		Còn sử dụng hay đã ẩn

5.2.38 Bảng room_type_amenity (room_type_amenity)

Bảng nổi tiện nghi ↔ loại phòng (khác hotel_info_amenity là tiện nghi cấp khách sạn), phục vụ hiển thị tiện nghi trong trang xem chi tiết loại phòng.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	room_type_id	bigint	x	FK	Loại phòng
3	amenity_id	bigint	x	FK	Tiện nghi (amenities)

5.2.39 Bảng group_discount_policies (group_discount_policies)

Các bậc ưu đãi đặt đoàn/nhóm áp dụng tự động theo số lượng phòng tối thiểu.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	name	varchar(255)			Tên bậc ưu đãi
3	min_rooms	int	x		Số phòng tối thiểu để áp dụng
4	discount_percent	decimal(5,2)	x		Phần trăm giảm giá
5	status	varchar(20)	x		active/inactive

5.2.40 Bảng group_discount_requests (group_discount_requests)

Ghi nhận việc áp dụng ưu đãi đặt đoàn cho từng đơn — tự động theo bậc (policy_tier) hoặc do staff đề xuất thêm (staff_extra), Admin duyệt.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	booking_id	bigint	x	FK	Đơn đặt đoàn liên quan
3	user_id	bigint		FK	Người tạo (có thể trống nếu do hệ thống tự áp)
4	group_discount_policy_id	bigint		FK	Bậc ưu đãi áp dụng (nếu có)
5	type	varchar(20)	x		policy_tier/staff_extra
6	requested_percent	decimal(5,2)	x		Phần trăm đề xuất

5.2.41 Bảng promotion_requests (promotion_requests)

Staff đề xuất mã khuyến mãi mới cho khách; Admin xem xét duyệt (tạo Promotion thật) hoặc từ chối kèm ghi chú.

N o.	Name	Type	Not null	Key	Ghi chú
1	id	bigint	x	PK	Khóa chính, tự tăng
2	user_id	bigint	x	FK	Staff đề xuất
3	code	varchar(50)	x		Mã khuyến mãi đề xuất
4	discount_percent	decimal(5,2)	x		Phần trăm giảm giá đề xuất
5	status	varchar(20)	x		pending/approved/rejected
6	handled_by	bigint		FK	Admin xử lý
7	promotion_id	bigint		FK	Promotion thật được tạo khi duyệt

Ngoài các bảng nghiệp vụ trên, hệ thống còn sử dụng các bảng hạ tầng chuẩn do Laravel tạo sẵn: password_reset_tokens, sessions, cache, cache_locks, jobs, job_batches, failed_jobs (hàng đợi & cache) và personal_access_tokens (token cho tầng REST API /api/v1 dùng Sanctum). Các bảng này giữ nguyên theo mặc định của framework nên không trình bày chi tiết cột trong báo cáo.

PHẦN 6. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

6.1 Yêu cầu phần cứng – phần mềm

6.1.1 Yêu cầu phần cứng tối thiểu

Thành phần	Yêu cầu tối thiểu
CPU	Dual-core 2.0 GHz trở lên
RAM	4 GB (khuyến nghị 8 GB để chạy đồng thời MySQL, Node build asset và server)
Ổ đĩa trống	≥ 2 GB (mã nguồn, dependency PHP/Node, dữ liệu mẫu)
Kết nối mạng	Không bắt buộc khi chạy local — chỉ cần khi cài đặt dependency lần đầu

6.1.2 Yêu cầu phần mềm

Phần mềm	Phiên bản tối thiểu
PHP	8.3
Composer	2.x
MySQL	8.0+ (hoặc SQLite nếu không cài MySQL)
Node.js	20+ (build asset Vite + Tailwind)
Trình duyệt	Chrome/Edge/Firefox bản mới

6.2 Test case

Trong Sprint 1–8, nhóm xây dựng và duy trì bộ test tự động bằng PHPUnit/Pest, chạy trên SQLite in-memory và tích hợp GitHub Actions CI, bám sát từng tính năng mới phát triển: xác thực & RBAC, CRUD loại phòng, tìm kiếm/lọc phòng, các trường hợp overlap khi kiểm tra phòng trống, tạo/hủy đơn bằng transaction, quản lý đơn/thanh toán phía admin — đạt hơn 371 test case pass, cùng bộ Postman collection, bug report và test report theo từng sprint.

Bản nộp cuối giữ lại 12 file test Feature tập trung vào các luồng rủi ro cao: số lượng khách khi đặt đoàn, prefill mặc định của form báo giá, gửi báo giá qua chat, gia hạn/đổi loại phòng, lọc phòng theo ngày, và đặc biệt là VnpayHoldExpiryRaceTest kiểm tra race condition giữa hết hạn giữ chỗ và callback thanh toán VNPay (xem chi tiết đầy đủ tại link/QR cuối mục này). Song song đó, nhóm thực hiện kiểm thử thủ công (manual smoke test) theo kịch bản demo cho các luồng nghiệp vụ chính, với bảng tiêu biểu sau:

STT	Test case	Các bước / dữ liệu	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
1	Đăng ký &	Đăng ký tài khoản	Mỗi vai trò được	Đạt

STT	Test case	Các bước / dữ liệu	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
	Đăng nhập đúng vai trò	mới; đăng nhập bằng admin@homi.test, staff@homi.test, customer@homi.test	chuyển hướng đúng khu vực (/admin, /staff, /customer)	
2	Chặn truy cập sai quyền	Đăng nhập customer rồi truy cập trực tiếp /admin/dashboard	Bị middleware chặn, không xem được trang admin	Đạt
3	Kiểm tra phòng trống — overlap	Tạo 2-3 đơn có khoảng ngày giao nhau ở các kiểu khác nhau (trùng hoàn toàn, giao đầu, giao cuối)	available_quantity giảm đúng theo số phòng đã bị giữ ở từng trường hợp	Đạt
4	Đặt phòng khi vừa hết phòng	2 khách cùng đặt phòng trống cuối cùng gần như đồng thời	Chỉ 1 đơn được tạo thành công, đơn còn lại báo hết phòng, không overbook	Đạt (sau khi sửa race condition)
5	Hủy đơn & khôi phục tồn kho	Customer hủy đơn đang pending	Trạng thái chuyển cancelled; kiểm tra phòng trống ngay sau đó trả lại đúng số lượng	Đạt
6	Admin xác nhận & cập nhật thanh toán	Admin xác nhận đơn pending → confirmed, cập nhật payment → paid	Trạng thái đơn/thanh toán đổi đúng theo state machine, có log lịch sử	Đạt
7	Hủy đơn đã thanh toán	Admin hủy đơn đã ở trạng thái paid	Payment tự động chuyển sang refunded	Đạt
8	Yêu cầu đổi phòng / nhận sớm / trả muộn	Customer gửi yêu cầu; staff duyệt hoặc từ chối	Trạng thái yêu cầu cập nhật đúng, phụ thu (nếu có) cộng vào payment	Đạt
9	Race condition hold hết hạn vs callback VNPay	Mô phỏng tình huống thanh toán báo về đúng lúc ranh giới hết giờ giữ phòng, để kiểm tra 2 lớp bảo vệ nhóm đã làm: (1) đồng hồ đếm ngược của phiên thanh toán VNPay chạy khớp với đồng hồ giữ phòng	Nhờ 2 lớp bảo vệ trên: nếu thanh toán báo về TRONG lúc đang đếm 5 phút → đơn vẫn được xác nhận bình thường, không mất tiền oan. Nếu hết luôn 5 phút đếm mới thật sự hủy	Đạt (VnpayHoldExpiryRaceTest)

STT	Test case	Các bước / dữ liệu	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
		— khách vào thanh toán trễ thì KHÔNG được cấp lại giờ mới; (2) sau khi hết giờ giữ phòng, hệ thống chưa hủy ngay mà chờ thêm 5 phút đệm rồi mới thật sự hủy	+ nhà phòng. Nếu thanh toán báo về SAU khi đã hủy hẳn (trường hợp hiếm) → hệ thống tự tạo yêu cầu hoàn tiền cho khách, không lằng lẽ bỏ qua khoản đã thu	

File Test Case đầy đủ

Link: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/18VRuJU6xLKgCBBlymLHOpbwTo6Py-Fpd/edit?usp=sharing>

QR Code:



6.3 Hướng dẫn cài đặt

Các bước cài đặt (tham khảo README.md của dự án):

- git clone <repo-url> && cd homi-hotel-booking
- composer run setup — chạy gộp: composer install → copy .env → key:generate → migrate --seed → storage:link → npm install → npm run build
- Sửa DB_DATABASE / DB_USERNAME / DB_PASSWORD và APP_URL trong .env cho khớp máy chạy
- php artisan serve (hoặc dùng virtual host Laragon/Herd/Valet), tùy chọn thêm npm run dev để hot-reload
- Mở http://localhost:8000

Tài khoản dùng thử sau khi seed:

Vai trò	Email	Mật khẩu	Đăng nhập tại
Admin	admin@homi.test	123456	/admin/login
Staff	staff@homi.test	123456	/admin/login (tự chuyển hướng theo vai trò)
Customer	customer@homi.test	123456	/customer/login

Vai trò	Email	Mật khẩu	Đăng nhập tại
Customer phụ	user@gmail.com	123456	Dùng để test không xem được đơn của người khác
Customer bị khóa	locked@homi.test	123456	Dùng để test tài khoản bị khóa

PHẦN 7. KẾT LUẬN

7.1 Thời gian phát triển dự án

Dự án được lập kế hoạch từ 11/05/2026 đến 30/08/2026 (16 tuần, 8 sprint, mỗi sprint 2 tuần) theo mô hình Agile Scrum. Trên thực tế, nhóm đã hoàn thành các mục tiêu Must-have của kế hoạch gốc và bổ sung thêm nhiều tính năng mở rộng, với bản Release Candidate (RC1) được gắn mốc sớm hơn mốc kế hoạch gốc, nhờ tận dụng thời gian dư để làm thêm các module phụ thay vì dừng lại đúng phạm vi Must-have ban đầu.

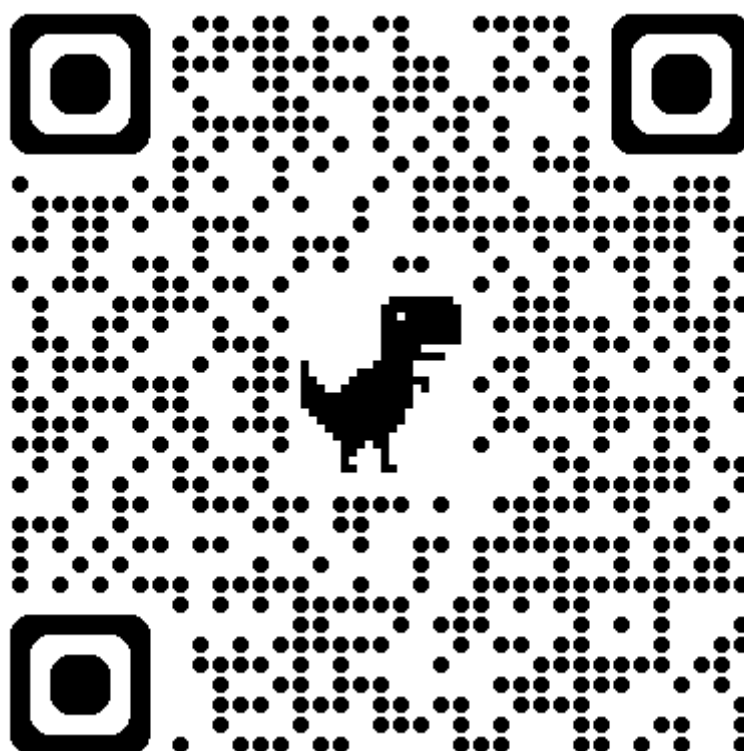
7.2 Mức độ hoàn thành dự án

Nhóm chức năng	Mức độ hoàn thành	Ghi chú
Auth/RBAC	100%	Đăng ký/đăng nhập/đổi email-mật khẩu, đăng nhập mạng xã hội, quên mật khẩu, 3 vai trò, rate-limit chống brute-force
Hotel & Room	100%	hotel_info singleton, CRUD loại phòng/phòng vật lý/giá theo mùa/tồn kho, ảnh thật, tiện ích, tìm kiếm/lọc, housekeeping
Booking core	100%	Overlap, transaction chống race condition, giữ chỗ tạm thời, xem/hủy đơn, state machine đầy đủ + log
Payment	100% (mô phỏng)	Nhiều phương thức mô phỏng (pay-at-hotel/chuyển khoản/cọc/online), lưu vết gateway_transaction_no, tự động hoàn tiền khi hủy đơn đã thanh toán
Admin mở rộng	100%	Dashboard, khách hàng, audit log, khuyến mãi/dịch vụ/đánh giá/tin tức/banner/liên hệ
Bổ sung ngoài kế hoạch gốc	Đã làm thêm	Room hold, giá theo mùa/cuối tuần, khuyến mãi stack, đặt đoàn/nhóm, đổi phòng, nhận phòng sớm/trả phòng muộn, hóa đơn nội bộ, chat hỗ trợ, module lễ tân & housekeeping riêng, bản đồ/chỉ đường, giường phụ, gia hạn lưu trú & đổi phòng khi gia hạn, nhật ký thao tác nhân viên, hoàn tiền có quy trình duyệt riêng, quản lý khoản phụ thu chuẩn hóa
Test tự động & tài liệu test	Giữ lại (thu gọn phạm vi)	Từng đạt 371+ test case ở giữa kỳ; bản nộp cuối giữ lại 12 test tập trung vào các luồng rủi ro cao (đặt đoàn/nhóm, giường phụ, gia hạn/đổi phòng, race condition VNPay) thay vì phủ toàn hệ thống (xem mục 6.2)
Deploy staging thật	Chưa làm	Dùng phương án chạy local ổn định thay thế, theo tiêu chí nghiệm thu đã thống nhất

7.2.1 GitHub

Dự án được quản lý mã nguồn trên GitHub với lịch sử phát triển thể hiện rõ qua các chỉ số thống kê thực tế của repository tại thời điểm chốt bản nộp:

Chỉ số	Giá trị
Tổng số commit	215 commit
Số nhánh (branch) đã tạo	01 nhánh (main)
Khoảng thời gian commit	01/06/2026 – 16/08/2026
Quy trình làm việc	Mỗi thành viên code trên nhánh riêng (feature/fix), tạo Pull Request, review chéo trước khi merge vào nhánh chính



<https://github.com/namanhtu1512-boop/homi-hotel-booking>

7.3 Những khó khăn, rủi ro gặp phải và cách giải quyết

- Xung đột khi merge nhánh Git (modify/delete conflict trên file test), cảnh báo CRLF trên Windows — nhóm học cách đọc conflict marker và thống nhất quy tắc line-ending.
- Lỗi xác thực Claude Code ở cấp tổ chức khi dùng AI hỗ trợ code — xử lý bằng cách chuyển sang cấu hình API key riêng.
- Phát hiện lỗi race condition có thể gây overbook khi hai khách đặt cùng lúc phòng trống cuối cùng — khắc phục bằng transaction + row locking (mục 4.3).

- Lỗi tính sai giảm giá khi khuyến mãi có percent = 0 — đã fix trong đợt review bảo mật/logic trước khi chốt RC1.
- Rủi ro lộ password hash ở trang xem dữ liệu nội bộ — đã chặn trong đợt siết bảo mật cuối dự án.
- Race condition giữa hết hạn giữ chỗ (deposit_expires_at) và callback thanh toán VNPay có thể khiến hệ thống hủy nhầm đơn đã thanh toán thành công hoặc bỏ sót tiền khách đã chuyển — khắc phục bằng trạng thái đệm "chờ xác minh" trước khi hủy hẳn, và tự động tạo yêu cầu hoàn tiền (RefundRequest) kèm thông báo cho staff/admin khi phát hiện một khoản thanh toán "mồ côi" (xem mục 4.3).

7.4 Những bài học rút ra sau khi làm dự án

- Quy trình Scrum (sprint planning, daily scrum, review, retrospective) giúp phát hiện sớm rủi ro về phạm vi thay vì dồn việc vào cuối kỳ.
- Tách service layer khỏi controller giúp logic nghiệp vụ (đặc biệt là overlap/transaction) dễ đọc, dễ kiểm thử và dễ tái sử dụng hơn.
- Việc xây dựng bộ test tự động từ giữa kỳ là kinh nghiệm thực tế quý giá về quy trình QA; khi thời gian gấp ở cuối dự án, nhóm chọn thu hẹp phạm vi test về đúng các luồng rủi ro cao (thay vì gỡ bỏ hoàn toàn), nhờ đó vẫn giữ được lưới an toàn hồi quy cho các tính năng thay đổi nhiều nhất.
- Git flow theo nhánh feature/fix + Pull Request có review giúp giảm xung đột và tăng chất lượng code khi làm việc nhóm 4 người.
- Dùng công cụ AI hỗ trợ lập trình (Claude Code) hiệu quả khi biết rà soát lại kết quả, thay vì phụ thuộc hoàn toàn.

7.5 Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tích hợp cổng thanh toán thật (VNPay/Momo/Stripe) thay cho thanh toán mô phỏng.
- Mở rộng lại độ phủ bộ test tự động (hiện chỉ tập trung vào các luồng rủi ro cao) ra toàn hệ thống, và kết nối CI/CD triển khai tự động (hiện repo chưa có workflow CI).
- Triển khai staging/production thật kèm giám sát lỗi (monitoring) thực tế.
- Refactor các controller Admin/Staff (Booking/Payment) đang trùng lặp thành base class chung.
- Cân nhắc gỡ bỏ hẳn tầng REST API /api/v1 song song nếu xác định không còn nhu cầu sử dụng.
- Tối ưu giao diện cho thiết bị di động / xây dựng thêm PWA.

LỜI CẢM ƠN

Sau một hành trình học tập và rèn luyện tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, chuyên ngành Thiết kế Website thuộc ngành Công Nghệ Thông Tin, chúng em cũng đã đi đến những bước cuối cùng của chặng đường này. Quãng thời gian ấy tuy không dài, nhưng đã để lại trong chúng em biết bao kỷ niệm khó quên, những trải nghiệm quý giá và những bài học mà không sách vở nào có thể dạy hết – không chỉ về kiến thức chuyên môn mà còn về cách đối nhân xử thế trong cuộc sống.

Nhân dịp khép lại một chặng đường quan trọng, chúng em xin được gửi đến quý thầy cô nhà trường lời tri ân chân thành nhất. Chính sự tận tụy, không ngừng truyền lửa đam mê và niềm tin của quý thầy cô đã tiếp thêm cho chúng em động lực và sự tự tin để vững bước trên con đường phía trước, ngoài cánh cửa giảng đường.

Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy Bùi Quang Ngọc, người đã tận tình đồng hành, chỉ dẫn và hỗ trợ chúng em xuyên suốt quá trình thực hiện đồ án "Website Đặt phòng khách sạn Homi". Từng buổi hướng dẫn tận tâm, từng lời góp ý nghiêm khắc nhưng đong đầy sự quan tâm của thầy chính là động lực giúp chúng em không ngừng hoàn thiện bản thân qua từng ngày.

Do còn hạn chế về mặt thời gian cũng như kinh nghiệm thực tế, đồ án của chúng em chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý chân thành từ quý thầy cô, để có thể hoàn thiện hơn nữa về tư duy, phương pháp làm việc cũng như kỹ năng chuyên môn trong chặng đường sắp tới.

Một lần nữa, chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến quý thầy cô đã luôn đồng hành và tiếp lửa cho chúng em trong suốt thời gian qua.

Trân trọng và biết ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Laravel 13 Documentation – <https://laravel.com/docs>
- MySQL 8.0 Reference Manual – <https://dev.mysql.com/doc/>
- Mường Thanh – <https://muongthanh.com/>
- Hanoi Daewoo Hotel – <https://www.daewoohotel.com/vi/offers>
- draw.io – <https://app.diagrams.net/>
- Tailwind CSS Documentation – <https://tailwindcss.com/docs>